大学入試シリーズ　化学

教科書

講義編

化学基礎・化学
入試化学の講義

共通テストから国公立二次・難関私大まで
入試に必要な理解を16章で体系的に

16章

この本の使い方

- 各章は **★要点** → **📘講義** → **✏例題** → **🔁確認問題** → **🎯入試の着眼点** の順。
- 講義は「なぜそうなるか」を重視。公式は導き方とセットで覚えると、初見の入試問題にも対応できます。
- 例題は入試の典型。まず自分で解き、解答と見比べて**書き方**まで真似しましょう。
- 確認問題の答えは各章の最後にあります。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	化学基礎・化学の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全16章）。

目次

第1部 理論化学
1. 物質の構成と化学結合
2. 物質量と化学反応式
3. 酸と塩基・中和
4. 酸化還元・電池・電気分解
5. 物質の状態と気体
6. 溶液
7. 化学反応とエネルギー
8. 反応速度と化学平衡
9. 電離平衡

第2部 無機化学
10. 非金属元素
11. 金属元素

第3部 有機化学
12. 有機化合物の基礎と脂肪族化合物
13. 芳香族化合物
14. 有機化合物の構造決定

第4部 高分子化合物
15. 天然高分子化合物
16. 合成高分子化合物

巻末

第1部 理論化学

1 物質の構成と化学結合

★ この章の要点

・物質は**純物質**（単体・化合物）と**混合物**に分けられ、混合物は性質の違いを利用して分離する

・原子は原子核（陽子＋中性子）と電子からなる。**原子番号＝陽子の数**、**質量数＝陽子の数＋中性子の数**。電子は内側の電子殻から入り、n 番目の殻（K, L, M, …）の最大収容数は $2n^2$ 個

・周期表では、**イオン化エネルギー**と**電気陰性度**は右上ほど大きく（電気陰性度は貴ガスを除く）、**原子半径**は左下ほど大きい

・化学結合は**イオン結合**・**共有結合**・**金属結合**。分子の**極性**は結合の極性と分子の形で決まる。分子間には**ファンデルワールス力**や**水素結合**がはたらく

・単位格子：体心立方（原子2個・配位数8・充填率68%）、面心立方（4個・12・74%）。密度＝単位格子の質量÷単位格子の体積

講義1　物質の分類と原子の構造

📘 講義

1種類の物質だけからなるものを**純物質**、2種類以上が混じったものを**混合物**という。純物質のうち、1種類の元素からなるものが**単体**（O_2, Fe）、2種類以上の元素からなるものが**化合物**（H_2O, NaCl）。同じ元素からなる性質の異なる単体どうしを**同素体**という（S：斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄、C：ダイヤモンド・黒鉛・フラーレン、O：酸素・オゾン、P：黄リン・赤リン）。純物質の融点・沸点は一定だが、混合物では組成によって変わる。混合物は、**ろ過**（粒子の大きさ）、**蒸留**・**分留**（沸点）、**再結晶**（温度による溶解度の変化）、**抽出**（溶媒への溶けやすさ）、**昇華法**（昇華しやすさ）、**クロマトグラフィー**（ろ紙などへの吸着のされやすさ）などで分離する（かっこ内は利用する性質の違い）。

原子の中心には正の電荷をもつ**原子核**があり、そのまわりに負の電荷をもつ**電子**がある。原子核は**陽子**（正電荷）と**中性子**（電荷なし）からなる。陽子と中性子の質量はほぼ等しく、電子の質量はその約 $\frac{1}{1840}$。原子番号が同じで質量数（中性子の数）が異なる原子どうしを**同位体**という（^1H, ^2H, ^3H など）。同位体どうしの化学的性質はほぼ同じである。

電子は原子核に近い K殻（最大2個）、L殻（8個）、M殻（18個）、… の順に入る。ただし K（原子番号19）と Ca（20）では、M殻に8個入った段階で N殻に電子が入る（K：2, 8, 8, 1）。最も外側の殻の電子（最外殻電子）のうち、結合や反応にかかわるものを**価電子**という（貴ガスの価電子の数は 0 とする）。He（2）、Ne（2, 8）、Ar（2, 8, 8）の電子配置はとくに安定で、ほかの原子はイオンになるときこれと同じ電子配置をとりやすい。

✏ 例題

(1) $^{37}_{17}Cl^-$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を答えよ。

(2) 硫黄原子 S（原子番号16）とカルシウムイオン Ca^{2+}（Ca の原子番号20）の電子配置を、K殻から順に示せ。

(3) 次の下線部の物質を取り出すのに適した方法を答えよ。　ア 液体空気から窒素　イ ヨウ素水からヨウ素（ヘキサンを用いる）　ウ 少量の硫酸銅(II)を含む硝酸カリウム

解　(1) 陽子は原子番号と同じ **17**、中性子は $37-17=$ **20**、電子は1個受け取った陰イオンなので $17+1=$ **18**。

(2) S：**K 2, L 8, M 6**（価電子 6）。Ca は K 2, L 8, M 8, N 2 で、最外殻の2個を失うので Ca^{2+} は **K 2, L 8, M 8**（Ar と同じ電子配置）。

(3) ア **分留**（沸点 窒素 −196℃、酸素 −183℃）　イ **抽出**　ウ **再結晶**（硝酸カリウムが結晶として出て、少量の不純物は溶液に残る）

講義2　周期表と元素の周期的な性質

📘 講義

元素を原子番号の順に並べると、性質のよく似た元素が周期的に現れる（**周期律**）。**価電子の数が周期的に変化する**からである。1・2族と13〜18族の**典型元素**では、同じ族（縦の列）の元素は価電子の数が等しく、性質がよく似ている。中央部（3族から）の**遷移元素**はすべて金属である。

イオン化エネルギー（第一イオン化エネルギー）：気体状態の原子から電子1個を取り去って1価の陽イオンにするのに必要なエネルギー。小さいほど陽イオンになりやすい（陽性が強い）。同じ周期では右ほど大きく（原子核の正電荷が増え、電子を強く引きつける）、貴ガスで最大。同じ族では下ほど小さい（最外殻が原子核から遠くなる）。全元素で最大は He。

電子親和力：気体状態の原子が電子1個を受け取って1価の陰イオンになるときに**放出される**エネルギー。大きいほど陰イオンになりやすい。17族（ハロゲン）で大きい。

電気陰性度：共有結合している原子が共有電子対を引きつける強さの尺度。ポーリングの値で F 4.0、O 3.4、Cl 3.2、N 3.0、C 2.6、H 2.2、Na 0.9 で、最大は F。

原子・イオンの大きさ：同じ族では下ほど大きく、同じ周期では右ほど小さい（貴ガスを除く）。陽イオンはもとの原子より小さく、陰イオンは大きい。電子配置が同じイオンどうし（O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+} は Ne 型）では、原子番号が大きいほど電子を強く引きつけて小さい。

✏ **例題**

(1) 次のイオンを半径の大きい順に並べよ。Na^+, Mg^{2+}, O^{2-}, F^-

(2) Na, Mg, Al のうち、第二イオン化エネルギー（1価の陽イオンからさらに電子1個を取り去るのに必要なエネルギー）が飛び抜けて大きいのはどれか。理由とともに答えよ。

解　(1) すべて Ne 型の電子配置。陽子の数は O 8 ＜ F 9 ＜ Na 11 ＜ Mg 12 で、陽子が多いほど電子を強く引きつけて小さくなるから、$\mathbf{O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+}}$。

(2) **Na**。Na^+ は Ne と同じ安定な電子配置で、次の電子は内側の L殻から取り去ることになり、原子核に強く引きつけられているから。（Mg と Al は2個目の電子も M殻から取り去るので、比較的小さい。）

講義3　化学結合と分子間力

📘 **講義**

イオン結合：陽イオンと陰イオンが静電気的な引力（クーロン力）で結びつく結合。おもに金属元素と非金属元素の間にできる。イオンからなる物質は組成式で表す（$NaCl$, $CaCl_2$, $Al_2(SO_4)_3$）。

共有結合：非金属元素の原子どうしが価電子を出し合い、電子対を共有してできる結合。結合にかかわる電子対を**共有電子対**、かかわらないものを**非共有電子対**という。一方の原子の非共有電子対が他方に提供されてできる共有結合を**配位結合**といい（$NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$、$H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$）、できた後はほかの共有結合と区別できない。

金属結合：金属原子の価電子が**自由電子**となって全体を動き回り、原子どうしを結びつける（電気・熱の伝導性、金属光沢、展性・延性の原因）。

極性：電気陰性度の異なる原子間の共有結合では、共有電子対が電気陰性度の大きい方にかたよる（結合の極性）。分子全体として極性が打ち消されるかどうかは**分子の形**で決まる。CH_4 は正四面体形（結合角 109.5°）、NH_3 は三角錐形（約 107°）、H_2O は折れ線形（約 104.5°）、CO_2 は直線形。CO_2・CH_4・CCl_4 は結合の極性が打ち消し合う**無極性分子**、H_2O・NH_3・HCl は**極性分子**。

分子間力：分子どうしにはたらく弱い引力。すべての分子間にはたらく**ファンデルワールス力**は、分子量が大きいほど、また極性分子ほど強い。電気陰性度の大きい F, O, N に結合した H 原子が、隣の分子の F, O, N 原子との間に生じる**水素結合**は、ファンデルワールス力よりかなり強い。分子からなる物質の融点・沸点は、分子間力が強いほど高い。

✏ **例題**

(1) 次の分子から極性分子をすべて選べ。CO_2, NH_3, CH_4, H_2O, CCl_4, HCl

(2) 窒素分子 N_2 と二酸化炭素分子 CO_2 について、共有電子対と非共有電子対の数をそれぞれ答えよ。

(3) 16族元素の水素化合物の沸点は、H_2O 100℃、H_2S −60℃、H_2Se −41℃、H_2Te −2℃ である。H_2S から H_2Te へ沸点が高くなる理由と、H_2O だけが特に高い理由を述べよ。

解　(1) $\mathbf{NH_3}$, $\mathbf{H_2O}$, $\mathbf{HCl}$

(2) N_2（$N \equiv N$）：共有電子対 **3**、非共有電子対 **2**（各 N に1対）。CO_2（$O=C=O$）：共有電子対 **4**、非共有電子対 **4**（各 O に2対）。

(3) $H_2S \to H_2Te$ は分子量が大きくなり、**ファンデルワールス力が強くなる**から。H_2O は分子間に**水素結合**がはたらき、分子どうしを引き離すのに大きなエネルギーが必要だから。

講義4　結晶の種類と単位格子

結晶	粒子と結合	性質	例
イオン結晶	陽イオン・陰イオン（イオン結合）	硬いがもろい。融点が高い。固体は電気を通さないが、融解液・水溶液は通す	NaCl, CaO
共有結合の結晶	原子（共有結合が立体的に連続）	非常に硬く、融点が非常に高い。電気を通さない（黒鉛は例外で通す）	ダイヤモンド, Si, SiO_2
金属結晶	金属原子（金属結合）	電気・熱を通す。展性・延性	Fe, Cu, Al
分子結晶	分子（分子間力）	やわらかく、融点が低い。昇華するものもある	I_2, ドライアイス, 氷

📘 **講義**

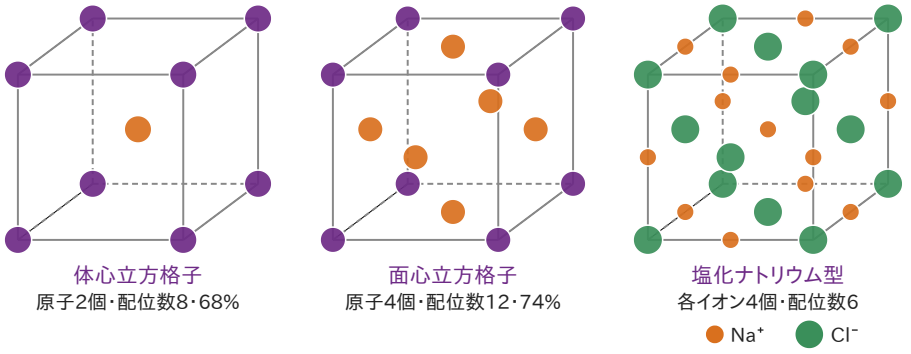
結晶中の粒子の配列のくり返しの最小単位を**単位格子**という。単位格子に含まれる粒子の数は、頂点の粒子を $\frac{1}{8}$ 個、面の中心を $\frac{1}{2}$ 個、辺の中点を $\frac{1}{4}$ 個、内部を 1 個と数える。1個の粒子に接している粒子の数を**配位数**という（下図）。

体心立方格子（Na, K, Fe）：$8\times\frac{1}{8}+1=2$ 個、配位数8。立方体の対角線上で原子が接するので $4r=\sqrt{3}\,a$。充填率 $=\dfrac{2\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\dfrac{\sqrt{3}}{8}\pi \fallingdotseq 0.68$。

面心立方格子（Al, Cu, Ag）：$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$ 個、配位数12。面の対角線上で接するので $4r=\sqrt{2}\,a$。充填率 $=\dfrac{\sqrt{2}}{6}\pi \fallingdotseq 0.74$。**六方最密構造**（Mg, Zn）も配位数12・充填率74%（最密充填）。

NaCl型：Na^+ と Cl^- が4個ずつ、配位数6、辺上で接し $a=2(r^+ + r^-)$。**CsCl型**：各1個、配位数8、立方体の対角線上で接し $\sqrt{3}\,a=2(r^+ + r^-)$。

密度：$d=\dfrac{\text{単位格子の質量}}{\text{単位格子の体積}}=\dfrac{nM}{N_A\,a^3}$（$n$：単位格子中の粒子数、$M$：モル質量、$N_A$：アボガドロ定数）。$a$ は cm にそろえる（$1\text{ nm}=10^{-7}\text{ cm}$）。



✏ 例題

アルミニウムの結晶は面心立方格子で、単位格子の一辺は 4.05×10^{-8} cm である。(1) アルミニウムの原子半径を求めよ。(2) アルミニウムの密度を求めよ。Al $= 27$、$N_A = 6.0 \times 10^{23}$ /mol、$\sqrt{2} = 1.41$、$4.05^3 = 66.4$ とする。

解　(1) 面の対角線上で接するので $4r = \sqrt{2}\,a$。$r = \dfrac{1.41 \times 4.05 \times 10^{-8}}{4} \fallingdotseq \mathbf{1.43 \times 10^{-8}\ cm}$

(2) 単位格子中に原子4個。$d = \dfrac{4 \times 27}{6.0 \times 10^{23} \times (4.05 \times 10^{-8})^3} = \dfrac{108}{6.0 \times 10^{23} \times 66.4 \times 10^{-24}} = \dfrac{108}{39.8} \fallingdotseq \mathbf{2.7\ g/cm^3}$

🔁 確認問題

(1) $^{23}_{11}\mathrm{Na}^+$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を答えよ。

(2) 第2周期の元素（Li〜Ne）のうち、第一イオン化エネルギーが最大のものと、電気陰性度が最大のものを答えよ。

(3) $\mathrm{CCl_4}$ と $\mathrm{CHCl_3}$ は極性分子か無極性分子か。理由とともに答えよ。

(4) カリウムの結晶は体心立方格子で、単位格子の一辺は 5.3×10^{-8} cm である。単位格子中の原子の数、配位数、原子半径を求めよ（$\sqrt{3} = 1.73$）。

🎯 入試の着眼点

入試では**単位格子の計算**（原子の数 → どの方向で接するかから半径 → 密度）が最頻出。周期表の傾向は「**原子核の正電荷**」と「**最外殻の原子核からの距離**」で説明できる。14〜17族の水素化合物の沸点のグラフでは、**HF・$\mathrm{H_2O}$・$\mathrm{NH_3}$ だけが水素結合のために異常に高い**ことが問われる。

講義5　イオン結晶の配位数と限界半径比

📘 講義

イオン結晶では、陽イオンが小さすぎると陰イオンどうしが先に接し、陽イオンと陰イオンが接触できなくなって不安定になる。NaCl型（配位数6）で、陰イオンどうしが面の対角線上でちょうど接する限界を考える。$a = 2(r^+ + r^-)$、$\sqrt{2}\,a = 4r^-$ より $\sqrt{2}(r^+ + r^-) = 2r^-$、よって $\dfrac{r^+}{r^-} = \sqrt{2} - 1 \fallingdotseq 0.414$。

CsCl型（配位数8）では、陰イオンどうしが辺上で接する限界で $a = 2r^-$、$\sqrt{3}\,a = 2(r^+ + r^-)$ より $\dfrac{r^+}{r^-} = \sqrt{3} - 1 \fallingdotseq 0.732$。

よって半径比 r^+/r^- が 0.732 以上なら CsCl型（配位数8）、0.414〜0.732 なら NaCl型（配位数6）が安定になりやすい（目安）。実際、$\mathrm{Na^+}$（約 0.10 nm）/$\mathrm{Cl^-}$（約 0.18 nm）は約 0.56 で NaCl型、$\mathrm{Cs^+}$（約 0.17 nm）/$\mathrm{Cl^-}$ は約 0.94 で CsCl型である。

⚠ よくあるミス

・単位格子の粒子数を「見えている数」で数えてしまう（頂点は $\frac{1}{8}$、面の中心は $\frac{1}{2}$）。

・分子結晶の融解・沸騰で切れるのは**分子間力**であり、分子内の共有結合は切れない（水の沸騰で O–H 結合は切れない）。

・電子親和力は電子を受け取るときに**放出する**エネルギー、イオン化エネルギーは電子を取り去るのに**必要な**エネルギー。

✔ 確認問題の答え

(1) 陽子 11、中性子 12、電子 10　(2) イオン化エネルギー最大：Ne、電気陰性度最大：F　(3) $\mathrm{CCl_4}$：正四面体形で C–Cl 結合の極性が打ち消し合い無極性分子。$\mathrm{CHCl_3}$：C–H と C–Cl の極性が異なり打ち消し合わず極性分子　(4) $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ 個、配位数 8、$r = \frac{\sqrt{3}a}{4} = \frac{1.73 \times 5.3 \times 10^{-8}}{4} \fallingdotseq 2.3 \times 10^{-8}$ cm

2 物質量と化学反応式

★ この章の要点

・**原子量**：$^{12}\mathrm{C}$ 1個の質量を 12 とした相対質量を、同位体の存在比で平均した値。分子量・式量は構成原子の原子量の和

・**物質量** [mol]：6.02×10^{23} 個の粒子の集団が 1 mol（アボガドロ定数 $N_\mathrm{A} = 6.02 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$）。1 mol の質量（モル質量）は原子量・分子量に g/mol をつけた値。気体 1 mol の体積は 0℃、1.013×10^5 Pa で 22.4 L

・濃度：質量パーセント濃度 [%]（溶液の質量あたり）、**モル濃度** [mol/L]（溶液 1 L あたり）、**質量モル濃度** [mol/kg]（溶媒 1 kg あたり）

・化学反応式の**係数の比＝物質量の比**（気体なら同温・同圧での体積の比）。過不足があるときは、不足する方の物質量で生成物の量が決まる

講義1　原子量・分子量と物質量

📘 講義

原子1個の質量は非常に小さい（$^{12}\mathrm{C}$ 1個で約 2.0×10^{-23} g）ので、**$^{12}\mathrm{C}$ 1個の質量を 12 とした相対質量**で表す。天然の元素の多くは同位体の混合物なので、元素の**原子量**は各同位体の相対質量を**存在比で平均**した値になる。分子量（分子式中の原子の原子量の和）、式量（イオンの化学式や組成式中の原子量の和）も相対値で、単位はない。

粒子の数をまとめて扱う単位が**物質量**で、$6.02214076 \times 10^{23}$ 個（定義された値）の粒子の集団を 1 mol とする。1 mol あたりの粒子の数 $N_\mathrm{A} = 6.02 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$ を**アボガドロ定数**という。原子量・分子量が M の物質 1 mol の質量は M [g]（モル質量 M [g/mol]）。また、**アボガドロの法則**（同温・同圧・同体積の気体は、種類によらず同数の分子を含む）により、気体 1 mol の体積は 0℃、1.013×10^5 Pa（標準状態）で **22.4 L**。まとめると

$$n\ [\mathrm{mol}] = \frac{\text{粒子の数}}{N_\mathrm{A}} = \frac{\text{質量 [g]}}{M\ [\mathrm{g/mol}]} = \frac{\text{標準状態の気体の体積 [L]}}{22.4\ \mathrm{L/mol}}$$

物質量を**中心において**換算すれば、質量・粒子の数・気体の体積の間の計算はすべてこの式でできる。標準状態での気体の密度 ρ [g/L] からは、モル質量 $M = 22.4\rho$ が求まる。

✏ 例題

(1) 塩素には相対質量 35.0 と 37.0 の同位体が、それぞれ 75.0% と 25.0% の割合で存在する。塩素の原子量を求めよ。

(2) 二酸化炭素 4.4 g について、物質量、分子の数、含まれる酸素原子の数、標準状態での体積を求めよ。

(3) 標準状態での密度が 1.25 g/L の気体の分子量を求めよ。

C=12、O=16、$N_\mathrm{A} = 6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$ とする。

解　(1) $35.0 \times \frac{75.0}{100} + 37.0 \times \frac{25.0}{100} = \mathbf{35.5}$

(2) $\mathrm{CO_2} = 44$ より $\frac{4.4}{44} = \mathbf{0.10\ mol}$。分子の数 $0.10 \times 6.0 \times 10^{23} = \mathbf{6.0 \times 10^{22}}$ **個**。O 原子は分子1個に2個なので $\mathbf{1.2 \times 10^{23}}$ **個**。体積 $0.10 \times 22.4 = \mathbf{2.24\ L}$。

(3) 1 mol（22.4 L）の質量は $1.25 \times 22.4 = 28.0$ g。分子量 **28**（$\mathrm{N_2}$ や CO などが考えられる）。

講義2　溶液の濃度

濃度	定義	おもに使う場面
質量パーセント濃度 [%]	$\dfrac{\text{溶質の質量}}{\text{溶液の質量}} \times 100$	市販の試薬の表示、溶解度の計算
モル濃度 [mol/L]	$\dfrac{\text{溶質の物質量 [mol]}}{\text{溶液の体積 [L]}}$	反応の量的関係（中和・滴定）
質量モル濃度 [mol/kg]	$\dfrac{\text{溶質の物質量 [mol]}}{\text{溶媒の質量 [kg]}}$	沸点上昇・凝固点降下（第6章）。温度で値が変わらない

📘 講義

濃度の換算は、**溶液 1 L(1000 cm³)を考える**のが定石。溶液の質量 $= 1000d$ [g](d:密度 [g/cm³])、その中の溶質の質量 $= 1000d \times \dfrac{w}{100}$ [g](w:質量パーセント濃度)、これをモル質量で割った物質量がそのままモル濃度になる。

一定のモル濃度の溶液をつくるには、溶質をはかりとって少量の水に溶かし、**メスフラスコ**に移してから標線まで水を加える(「水 1 L に溶かす」のではない)。溶液をうすめても溶質の物質量は変わらないので、$c_1V_1 = c_2V_2$ が成り立つ。

✏ **例題**

質量パーセント濃度 20.0% の水酸化ナトリウム水溶液(密度 1.22 g/cm³)について、(1) モル濃度、(2) 質量モル濃度を求めよ。(3) この水溶液を水でうすめて 1.00 mol/L の水溶液 500 mL をつくるには、もとの水溶液が何 mL 必要か。NaOH=40.0 とする。

解　(1) 溶液 1 L の質量は $1000 \times 1.22 = 1220$ g、その中の NaOH は $1220 \times 0.200 = 244$ g で $\dfrac{244}{40.0} = 6.10$ mol。よって **6.10 mol/L**。

(2) 溶液 100 g 中に NaOH 20.0 g(0.500 mol)と水 80.0 g(0.0800 kg)。$\dfrac{0.500}{0.0800} =$ **6.25 mol/kg**。

(3) 必要な NaOH は $1.00 \times \dfrac{500}{1000} = 0.500$ mol。$\dfrac{0.500}{6.10} \fallingdotseq 0.0820$ L より **82.0 mL**。

講義3　化学反応式と量的関係

📘 講義

化学反応式は、反応物を左辺、生成物を右辺に書き、両辺で各原子の数が等しくなるように係数をつける(係数は最も簡単な整数比にし、1 は省略)。係数が見つけにくいときは、係数を a, b, c, … とおいて原子ごとに等式をつくる**未定係数法**を使う。イオンを含む反応式(イオン反応式)では、両辺の**電荷の総和**も等しくする。

反応式の係数は**粒子の数の比=物質量の比**を表す。気体どうしなら、同温・同圧での**体積の比**でもある(アボガドロの法則)。一方、**質量の比は係数の比ではない**。反応の前後で質量の総和は変わらない(質量保存の法則)。

例:$2\mathrm{CO} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{CO_2}$ では、物質量の比・体積の比は $2:1:2$、質量の比は $56:32:88$($56+32=88$)。

✏ **例題**

プロパン $\mathrm{C_3H_8}$ の完全燃焼について、(1) 化学反応式を未定係数法でつくれ。(2) プロパン 8.8 g の燃焼に必要な酸素の標準状態での体積と、生じる二酸化炭素と水の質量を求めよ。H=1.0、C=12、O=16 とする。

解　(1) $\mathrm{C_3H_8} + b\,\mathrm{O_2} \rightarrow c\,\mathrm{CO_2} + d\,\mathrm{H_2O}$ とおく。C:$c=3$、H:$2d=8$ より $d=4$、O:$2b = 2c + d = 10$ より $b=5$。よって **$\mathrm{C_3H_8} + 5\mathrm{O_2} \rightarrow 3\mathrm{CO_2} + 4\mathrm{H_2O}$**

(2) $\mathrm{C_3H_8} = 44$ より 0.20 mol。$\mathrm{O_2}$ は $0.20 \times 5 = 1.0$ mol で **22.4 L**。$\mathrm{CO_2}$ は 0.60 mol で $0.60 \times 44 =$ **26.4 g**、$\mathrm{H_2O}$ は 0.80 mol で $0.80 \times 18 =$ **14.4 g**。(確認:$8.8 + 32 = 40.8 = 26.4 + 14.4$ で質量が保存されている。)

講義4　過不足のある反応と混合物の反応

📘 講義

反応物の一方が余る場合、生成物の量は**すべて反応する方(不足する方)**の物質量で決まる。どちらが不足するかは「各反応物の物質量 ÷ 係数」を比べ、小さい方が不足と判定できる。「反応前・変化量・反応後」の3段の表をつくると整理しやすい。

2種類以上の物質の混合物が反応する問題では、それぞれの物質量を x, y [mol] とおき、反応式ごとの量的関係から**連立方程式**をつくる。

✏ **例題**

マグネシウム 0.36 g に 1.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えた。(1) 発生する水素の標準状態での体積は何 mL か。(2) 反応せずに残る物質とその質量を答えよ。Mg=24 とする。

解　$\mathrm{Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2}$。Mg は $\frac{0.36}{24} = 0.015$ mol、HCl は $1.0 \times \frac{20}{1000} = 0.020$ mol。$\frac{0.015}{1} > \frac{0.020}{2}$ より HCl が不足。

	Mg	HCl	$\mathrm{MgCl_2}$	$\mathrm{H_2}$
反応前	0.015	0.020	0	0
変化量	−0.010	−0.020	+0.010	+0.010
反応後	0.005	0	0.010	0.010

(1) $0.010 \times 22.4 \times 10^3 = \mathbf{224\ mL}$　(2) **マグネシウム**が $0.005 \times 24 = \mathbf{0.12\ g}$ 残る。

🔁 **確認問題**

(1) アンモニア 0.25 mol に含まれる水素原子の数を求めよ（$N_\mathrm{A} = 6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$）。

(2) 塩化ナトリウム 5.85 g を水に溶かして 250 mL にした水溶液のモル濃度を求めよ（NaCl=58.5）。

(3) アルミニウム 2.7 g を十分な量の塩酸に溶かしたとき、発生する水素の標準状態での体積を求めよ（Al=27）。

(4) メタン $\mathrm{CH_4}$ とエタン $\mathrm{C_2H_6}$ の混合気体 0.50 mol を完全燃焼させると、二酸化炭素が 0.70 mol 生じた。混合気体中のメタンとエタンの物質量、および燃焼に使われた酸素の物質量を求めよ。

🎯 **入試の着眼点**

物質量の計算は、化学のすべての計算の土台である。「**単位をつけて式を立てる**」（$\mathrm{g} \div \mathrm{g/mol} = \mathrm{mol}$）と換算ミスを防げる。入試では、濃度の換算（質量パーセント濃度 ⇔ モル濃度）、水和物を溶かした溶液の濃度、過不足のある反応、混合物の連立方程式が典型。有効数字は問題文の数値の桁数に合わせ、途中の計算は1桁多くとって最後に丸める。

講義5　アボガドロ定数を測る ― 単分子膜法

ステアリン酸 $\mathrm{C_{17}H_{35}COOH}$ は、水になじむ −COOH の部分（親水基）と、水になじまない長い炭化水素の部分（疎水基）をもつ。そのヘキサン溶液を水面に滴下するとヘキサンが蒸発し、ステアリン酸分子が親水基を水に向けて、すき間なく1層に並んだ膜（**単分子膜**）ができる。

📘 **講義**

膜の面積 S と分子1個が占める面積 s から分子の数 $\dfrac{S}{s}$ が、滴下した質量 w とモル質量 M から物質量 $\dfrac{w}{M}$ がわかるので、$N_\mathrm{A} = \dfrac{S/s}{w/M}$ と求まる。

数値例：ステアリン酸（$M = 284\ \mathrm{g/mol}$）0.0284 g をヘキサンに溶かして 100 mL とし、その 0.10 mL を水面に滴下すると、面積 132 cm² の単分子膜ができた。分子1個の断面積を $2.2 \times 10^{-15}\ \mathrm{cm^2}$ とすると、滴下したステアリン酸は 2.84×10^{-5} g、すなわち 1.0×10^{-7} mol。分子の数は $\dfrac{132}{2.2 \times 10^{-15}} = 6.0 \times 10^{16}$ 個。よって $N_\mathrm{A} = \dfrac{6.0 \times 10^{16}}{1.0 \times 10^{-7}} = 6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$。

現在のアボガドロ定数 $6.02214076 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$ は、2019年から**定義された値**になっている。その値は、ケイ素の単結晶の密度と単位格子の大きさを精密に測る方法（第1章の密度の式と同じ考え方）などによって決められた。

⚠ よくあるミス

・22.4 L/mol は**標準状態（0℃、1.013×10^5 Pa）の気体**にだけ使える。液体の水や、25℃の気体には使えない。

・モル濃度の分母は**溶液**の体積。溶質を「水 1 L」に溶かしても、溶液の体積は 1 L にならない。

・水和物を溶かすと、結晶水は溶媒の一部になる。$\mathrm{CuSO_4 \cdot 5H_2O}$（式量 250）25.0 g を水に溶かして 500 mL にすると、$\mathrm{CuSO_4}$ は 0.100 mol で **0.200 mol/L**（$\mathrm{CuSO_4}$ の式量 160 で割らない）。

✔ 確認問題の答え

(1) H 原子は $0.25 \times 3 = 0.75$ mol、$0.75 \times 6.0 \times 10^{23} = 4.5 \times 10^{23}$ 個　(2) $\frac{5.85}{58.5} = 0.100$ mol、$\frac{0.100}{0.250} = 0.400$ mol/L

(3) $\mathrm{2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2}$。Al 0.10 mol から $\mathrm{H_2}$ 0.15 mol、$0.15 \times 22.4 = 3.36$ L　(4) $\mathrm{CH_4}$ を x、$\mathrm{C_2H_6}$ を y [mol] とすると $x + y = 0.50$、$x + 2y = 0.70$ より $x = 0.30$ mol、$y = 0.20$ mol。$\mathrm{CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O}$、$\mathrm{2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O}$ より $\mathrm{O_2}$ は $2 \times 0.30 + \frac{7}{2} \times 0.20 = 1.3$ mol

3 酸と塩基・中和

★ この章の要点

・**アレニウスの定義**：水溶液中で H^+（H_3O^+）を生じる物質が酸、OH^- を生じる物質が塩基。**ブレンステッド・ローリーの定義**：H^+ を与える分子・イオンが酸、受け取る分子・イオンが塩基

・酸・塩基の強弱は**価数ではなく電離度**で決まる

・**水のイオン積** $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$（25℃）、$\mathrm{pH} = -\log_{10}[H^+]$

・中和の量的関係：**酸の価数×酸の物質量＝塩基の価数×塩基の物質量**（酸・塩基の強弱に関係なく成り立つ）

・塩の水溶液の性質は、もとの酸・塩基の強弱で決まる（強酸と弱塩基の塩は酸性、弱酸と強塩基の塩は塩基性）

講義1　酸・塩基の定義と強弱

📘 講義

アレニウスの定義では、水に溶けて H^+（実際には水分子と結合したオキソニウムイオン H_3O^+）を生じる物質が酸、OH^- を生じる物質が塩基である。

ブレンステッド・ローリーの定義では、H^+ を**与える**分子・イオンが酸、H^+ を**受け取る**分子・イオンが塩基。水溶液以外の反応（気体どうしの $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$）にも使え、同じ物質が相手によって酸にも塩基にもなる。

$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$（$H_2O$ は塩基）　$NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$（$H_2O$ は酸）

価数：酸1分子が出すことのできる H^+ の数、塩基1分子（組成式）が受け取ることのできる H^+ の数（出すことのできる OH^- の数）。CH_3COOH は H を4個もつが、電離するのは –COOH の H だけなので1価。NH_3 は1価の塩基。

電離度 $\alpha = \dfrac{\text{電離した溶質の物質量}}{\text{溶かした溶質の物質量}}\ (0 < \alpha \leqq 1)$。$\alpha$ がほぼ1のものが**強酸・強塩基**、小さいものが**弱酸・弱塩基**。弱酸・弱塩基の電離度は、濃度が小さいほど大きくなる。

	強い（電離度がほぼ1）	弱い
酸	HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4	CH_3COOH, $(COOH)_2$, H_2S, HF, CO_2 の水溶液（炭酸）、H_3PO_4（中程度）
塩基	$NaOH$, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$	NH_3, $Mg(OH)_2$, $Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_3$

✏ 例題

(1) 次の反応で、下線を引いた分子・イオンは、ブレンステッド・ローリーの定義で酸・塩基のどちらとしてはたらいているか。

ア $\underline{HCO_3^-} + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 + OH^-$　イ $CH_3COOH + \underline{H_2O} \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+$

ウ $\underline{NH_4^+} + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$

(2)「2価の酸は1価の酸より強い酸である」という記述は正しいか。

解　(1) ア HCO_3^- は H_2O から H^+ を受け取って H_2CO_3 になるので**塩基**。イ H_2O は H^+ を受け取って H_3O^+ になるので**塩基**。ウ NH_4^+ は H^+ を与えて NH_3 になるので**酸**。

(2) **誤り**。強弱は電離度で決まり、価数とは無関係。例えば1価の HCl は強酸、2価のシュウ酸 $(COOH)_2$ は弱酸である。

講義2　水のイオン積と pH

📘 講義

水はごくわずかに電離している（$\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H^+} + \mathrm{OH^-}$）。水溶液中では、温度が一定なら $[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = K_\mathrm{w}$（**水のイオン積**）が一定に保たれ、25℃で $K_\mathrm{w} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$。純水や中性の水溶液では $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-7}$ mol/L。酸性の水溶液でも $[\mathrm{OH^-}]$ は 0 ではなく、$[\mathrm{H^+}]$ が増えた分だけ小さくなっている。

$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}]$ で、$[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-n}$ mol/L なら pH $= n$。25℃では pH $<$ 7 が酸性、pH $=$ 7 が中性、pH $>$ 7 が塩基性。pH が 1 小さくなると $[\mathrm{H^+}]$ は 10 倍。

酸では $[\mathrm{H^+}] =$ (価数) $\times c \times \alpha$（強酸は $\alpha = 1$）。**塩基**では $[\mathrm{OH^-}] =$ (価数) $\times c \times \alpha$ を求めてから $[\mathrm{H^+}] = \dfrac{K_\mathrm{w}}{[\mathrm{OH^-}]}$ とする。$\mathrm{pOH} = -\log_{10}[\mathrm{OH^-}]$ を使うと、25℃で $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$。

酸を水でうすめると pH は 7 に近づくが、7 をこえて塩基性になることはない。きわめてうすい酸では、水の電離で生じる $\mathrm{H^+}$ が無視できなくなるためである。

✏ 例題

25℃で次の水溶液の pH を求めよ。$\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

(1) 0.050 mol/L の硫酸（2段階とも完全に電離するとする）　(2) 0.020 mol/L の水酸化バリウム水溶液　(3) 0.20 mol/L の酢酸水溶液（電離度 0.010）

解　(1) $[\mathrm{H^+}] = 2 \times 0.050 = 1.0 \times 10^{-1}$ mol/L より **pH 1.0**

(2) $[\mathrm{OH^-}] = 2 \times 0.020 = 4.0 \times 10^{-2}$ mol/L。$\mathrm{pOH} = 2 - \log_{10} 4 = 2 - 0.60 = 1.40$ より $\mathrm{pH} = 14 - 1.40 =$ **12.6**

(3) $[\mathrm{H^+}] = 0.20 \times 0.010 = 2.0 \times 10^{-3}$ mol/L。$\mathrm{pH} = 3 - \log_{10} 2 =$ **2.7**

講義3　中和反応と中和滴定

📘 講義

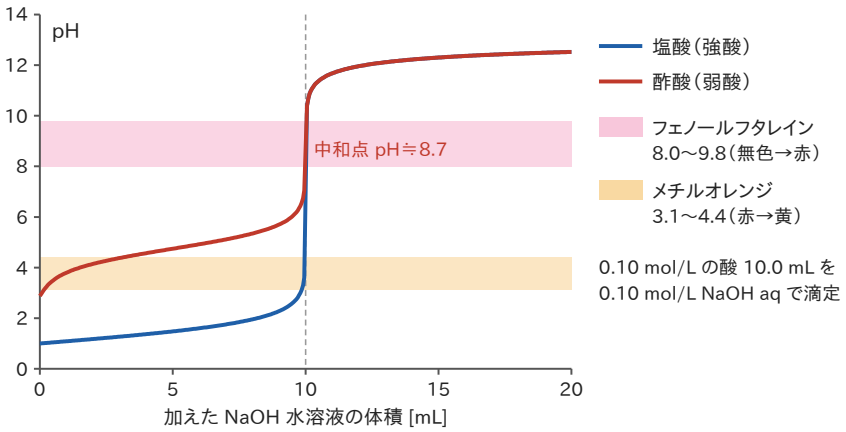
酸と塩基が反応して塩と水ができる反応が**中和**（本質は $\mathrm{H^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{H_2O}$）。酸と塩基が過不足なく中和するとき

$a \times c \times V = b \times c' \times V'$（$a$, b：酸・塩基の価数、c, c'：モル濃度、V, V'：体積）

つまり「酸が出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基が出す $\mathrm{OH^-}$ の物質量」。この関係は**酸・塩基の強弱に関係なく**成り立つ（弱酸も、中和で $\mathrm{H^+}$ が消費されると電離が進み、最終的にすべて反応する）。

中和滴定の器具：一定体積を正確にはかりとる**ホールピペット**、滴下した体積を読む**ビュレット**、正確な濃度の溶液をつくる**メスフラスコ**、反応させる**コニカルビーカー**。ホールピペットとビュレットは、使う溶液で内部を数回すすいでから使う（**共洗い**）。メスフラスコとコニカルビーカーは純水でぬれたまま使ってよい（中の溶質の物質量が変わらないから）。

滴定曲線と指示薬：中和点付近で pH が急激に変化する。指示薬は、その**変色域が pH の急変する範囲に入るもの**を選ぶ。強酸と強塩基ではどちらの指示薬でもよい。弱酸と強塩基では中和点が塩基性側（下図では pH 約 8.7）なので**フェノールフタレイン**、強酸と弱塩基では中和点が酸性側なので**メチルオレンジ**を使う。



✏ 例題

食酢をホールピペットで 10.0 mL とり、メスフラスコで正確に 10 倍にうすめた。その 10.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和までに 7.20 mL を要した。(1) 食酢中の酢酸のモル濃度を求めよ。(2) 食酢の密度を 1.01 g/cm³ として、酢酸の質量パーセント濃度を求めよ（$CH_3COOH = 60.0$）。(3) 適する指示薬とその理由を答えよ。

解　(1) うすめた液の濃度を c とすると、$1 \times c \times 10.0 = 1 \times 0.100 \times 7.20$ より $c = 0.0720$ mol/L。食酢はその10倍で **0.720 mol/L**。

(2) 食酢 1 L（$1000 \times 1.01 = 1010$ g）中に酢酸 $0.720 \times 60.0 = 43.2$ g。$\frac{43.2}{1010} \times 100 \fallingdotseq$ **4.28%**

(3) **フェノールフタレイン**。弱酸と強塩基の中和で、中和点の水溶液（CH_3COONa 水溶液）が塩基性になるから。

講義4　塩の性質と加水分解

📘 講義

酸の陰イオンと塩基の陽イオンからなる化合物を**塩**という。化学式による分類として、酸の H が残っている**酸性塩**（$NaHSO_4$, $NaHCO_3$）、塩基の OH が残っている**塩基性塩**（$MgCl(OH)$）、どちらも残っていない**正塩**（$NaCl$, Na_2CO_3, NH_4Cl）がある。この分類は**水溶液の性質とは無関係**である。

水溶液の性質は、もとの酸・塩基の強弱で決まる。強酸と強塩基からなる正塩は中性（$NaCl$, KNO_3, Na_2SO_4）、強酸と弱塩基の塩は酸性（NH_4Cl, $CuSO_4$）、弱酸と強塩基の塩は塩基性（CH_3COONa, Na_2CO_3）。弱酸・弱塩基に由来するイオンの一部が水と反応するからで、これを**塩の加水分解**という。

$CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-$（塩基性）　$NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+$（酸性）

酸性塩では、$NaHSO_4$ は HSO_4^- がさらに電離して酸性、$NaHCO_3$ は HCO_3^- の加水分解がまさって弱い塩基性を示す。

弱酸・弱塩基の遊離：弱酸の塩に強酸を加えると弱酸が生じる（$CH_3COONa + HCl \rightarrow NaCl + CH_3COOH$）。弱塩基の塩に強塩基を加えると弱塩基が生じる（$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$ はアンモニアの製法）。

✏ 例題

次の塩の水溶液を、酸性・中性・塩基性に分類せよ。

$NaCl$, NH_4Cl, CH_3COONa, Na_2CO_3, $NaHSO_4$, $NaHCO_3$, KNO_3, $CuSO_4$

解　酸性：**NH_4Cl**, **$NaHSO_4$**, **$CuSO_4$**　中性：**$NaCl$**, **KNO_3**　塩基性：**CH_3COONa**, **Na_2CO_3**, **$NaHCO_3$**

（$CuSO_4$ は強酸 H_2SO_4 と弱塩基 $Cu(OH)_2$ の塩。$NaHCO_3$ は酸性塩だが水溶液は塩基性。）

🔁 確認問題

(1) $\mathrm{HSO_4^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{SO_4^{2-}} + \mathrm{H_3O^+}$ において、$\mathrm{HSO_4^-}$ は酸・塩基のどちらとしてはたらいているか。

(2) 0.20 mol/L の塩酸 50 mL と 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 50 mL を混合した水溶液の pH を求めよ（25℃、$\log_{10} 2 = 0.30$）。

(3) 0.10 mol/L のアンモニア水（電離度 0.010）の 25℃での pH を求めよ。

(4) 0.050 mol/L の硫酸 10.0 mL をちょうど中和するのに必要な、0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の体積を求めよ。

🎯 入試の着眼点

中和滴定は「**器具の名称と洗い方**」「**指示薬の選択**」「**滴定曲線の読み取り**」の3点がセットで出る。滴定曲線からは、はじめの pH で酸の強弱が、中和点の pH で塩の水溶液の性質が、中和点までの滴下量で濃度がわかる。pH の計算では、強酸・強塩基は「価数×濃度」、弱酸・弱塩基はさらに「×電離度」。電離定数を使う弱酸の pH や緩衝液は第9章で扱う。

講義5　炭酸ナトリウムの二段階中和

$\mathrm{Na_2CO_3}$ 水溶液を塩酸で滴定すると、中和は2段階で進み、滴定曲線に pH の急変が2か所現れる。

📘 講義

第1段階：$\mathrm{Na_2CO_3} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{NaHCO_3} + \mathrm{NaCl}$（終点は弱塩基性の pH 約 8.3 → フェノールフタレインの赤色が消える）

第2段階：$\mathrm{NaHCO_3} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2}$（終点は弱酸性の pH 約 4 → メチルオレンジが黄色から赤色に変わる）

純粋な $\mathrm{Na_2CO_3}$ なら、第1段階と第2段階の滴下量は等しい。NaOH と $\mathrm{Na_2CO_3}$ の混合水溶液では、第1段階で NaOH の中和と $\mathrm{Na_2CO_3} \rightarrow \mathrm{NaHCO_3}$ が起こり、第2段階では $\mathrm{NaHCO_3}$ だけが反応する。第1段階の滴下量を V_1、第2段階の滴下量を V_2、塩酸の濃度を c とすると、$\mathrm{Na_2CO_3}$ の物質量 $= cV_2$、NaOH の物質量 $= c(V_1 - V_2)$。

数値例：混合水溶液 10.0 mL を 0.100 mol/L の塩酸で滴定し、フェノールフタレインが変色するまでに 15.0 mL、さらにメチルオレンジが変色するまでに 5.0 mL を要したとすると、$\mathrm{Na_2CO_3}$ は $0.100 \times \frac{5.0}{1000} = 5.0 \times 10^{-4}$ mol（0.050 mol/L）、NaOH は $0.100 \times \frac{15.0-5.0}{1000} = 1.0 \times 10^{-3}$ mol（0.100 mol/L）。

⚠ よくあるミス

・**中和点＝中性ではない**。弱酸と強塩基の中和点は塩基性、強酸と弱塩基の中和点は酸性。

・中和の量的関係で**価数**をかけ忘れる（硫酸は2価、水酸化カルシウム・水酸化バリウムは2価）。

・塩基の水溶液で $-\log_{10}[\mathrm{OH^-}]$ をそのまま pH としてしまう（それは pOH）。

✔ 確認問題の答え

(1) 酸（$\mathrm{H^+}$ を与えている）　(2) $\mathrm{H^+}$ $0.20 \times \frac{50}{1000} = 0.010$ mol、$\mathrm{OH^-}$ 0.0050 mol。残る $\mathrm{H^+}$ 0.0050 mol が 100 mL 中にあり $[\mathrm{H^+}] = 0.050$ mol/L。$\mathrm{pH} = 2 - \log_{10} 5 = 2 - 0.70 = 1.3$　(3) $[\mathrm{OH^-}] = 0.10 \times 0.010 = 1.0 \times 10^{-3}$ mol/L、$\mathrm{pOH} = 3$ より pH 11　(4) $2 \times 0.050 \times 10.0 = 1 \times 0.10 \times V$ より $V = 10.0$ mL

4 酸化還元・電池・電気分解

★ この章の要点

・**酸化**＝電子を失う（酸化数が増える）、**還元**＝電子を受け取る（酸化数が減る）。**酸化剤**は相手を酸化し、自身は還元される

・**半反応式**のつくり方：酸化数の変化から e^- の数 → H^+ で電荷をそろえる → H_2O で H・O の数をそろえる

・酸化還元の量的関係：**酸化剤が受け取る e^- の物質量＝還元剤が失う e^- の物質量**

・電池：イオン化傾向の大きい方の金属などが**負極**（酸化が起こり電子を出す）、**正極**では還元が起こる

・電気分解：**陽極で酸化、陰極で還元**。電子の物質量 $= \dfrac{It}{F}$（$F = 9.65 \times 10^4$ C/mol、I [A]、t [s]）

講義1　酸化と還元・酸化数

📘 講義

酸化・還元は酸素・水素・電子の授受で定義でき、最も一般的な電子による定義では、**電子を失う変化が酸化、電子を受け取る変化が還元**。酸化と還元は必ず同時に起こる。

電子のやりとりを追うために**酸化数**を使う。規則：①単体中の原子は 0　②化合物中の H は +1、O は −2（例外：過酸化水素 H_2O_2 の O は −1、NaH など金属の水素化合物の H は −1）　③化合物を構成する原子の酸化数の総和は 0　④単原子イオンは電荷に等しく、多原子イオンでは総和が電荷に等しい　⑤化合物中のアルカリ金属は +1、2族元素は +2。

酸化数が**増加**した原子は**酸化された**、**減少**した原子は**還元された**という。相手を酸化する物質（自身は還元される）が**酸化剤**、相手を還元する物質（自身は酸化される）が**還元剤**。

例：N は NH_3 −3、N_2 0、NO +2、NO_2 +4、HNO_3 +5。S は H_2S −2、S 0、SO_2 +4、H_2SO_4 +6。

✏ 例題

(1) 下線部の原子の酸化数を求めよ。　ア $K_2\underline{Cr_2}O_7$　イ $H\underline{N}O_3$　ウ $H_2\underline{O_2}$　エ $\underline{Mn}O_2$

(2) 反応 $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$ で、酸化剤としてはたらいている物質を答えよ。

解　(1) ア $2\times(+1) + 2x + 7\times(-2) = 0$ より **+6**　イ **+5**　ウ **−1**　エ **+4**

(2) SO_2 の S は +4 → 0 と減少（還元された）ので、**SO_2 が酸化剤**。（H_2S は S が −2 → 0 で還元剤。）SO_2 はふつう還元剤だが、H_2S のような強い還元剤に対しては酸化剤になる。

講義2　半反応式と酸化還元滴定

📘 講義

酸化剤・還元剤のはたらきを、電子 e^- を含む式で表したものを**半反応式**という。反応前後の主な物質だけ覚えれば、次の手順で組み立てられる。

①酸化数の変化から e^- の数を決める　②両辺の電荷を H^+ でそろえる（酸性条件）　③H と O の数を H_2O でそろえる

例：$MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$ は Mn が +7 → +2 なので $MnO_4^- + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}$。電荷（左辺 −6、右辺 +2）を $8H^+$ でそろえ、右辺に $4H_2O$ を加えて $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$。おもな酸化剤・還元剤の半反応式は下の表のとおり。

酸化剤と還元剤の半反応式を、**e^- の数がそろうように整数倍して足す**と、イオン反応式ができる。

過マンガン酸カリウムによる滴定：MnO_4^-（赤紫色）は還元されるとほぼ無色の Mn^{2+} になる。還元剤がなくなると赤紫色が消えずに残るので、これを終点とする（指示薬は不要）。酸性にするには**希硫酸**を使う（塩酸は Cl^- が酸化され、硝酸はそれ自身が酸化剤なので不適）。

おもな酸化剤	おもな還元剤
$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$	$\mathrm{(COOH)_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-}$
$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O}$	$\mathrm{Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-}$
$\mathrm{H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O}$	$\mathrm{H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-}$
$\mathrm{HNO_3 + 3H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O}$（希硝酸）	$\mathrm{SO_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^-}$
$\mathrm{HNO_3 + H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O}$（濃硝酸）	$\mathrm{H_2S \rightarrow S + 2H^+ + 2e^-}$
$\mathrm{H_2SO_4 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow SO_2 + 2H_2O}$（熱濃硫酸）	$\mathrm{2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-}$
$\mathrm{Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-}$	$\mathrm{Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+} + 2e^-}$

✏ 例題

濃度のわからない過酸化水素水 10.0 mL に希硫酸を加え、0.0200 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液で滴定したところ、18.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。(1) この反応のイオン反応式を書け。(2) 過酸化水素水のモル濃度を求めよ。

解　(1) $\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$ を2倍、$\mathrm{H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-}$ を5倍して足すと
$\mathbf{2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O}$
(2) $\mathrm{MnO_4^-}$ が受け取った $\mathrm{e^-}$ は $5 \times 0.0200 \times \frac{18.0}{1000} = 1.80 \times 10^{-3}$ mol。これが $\mathrm{H_2O_2}$ の失った $\mathrm{e^-}$ に等しいので、$2 \times c \times \frac{10.0}{1000} = 1.80 \times 10^{-3}$ より $c = \mathbf{0.0900\ mol/L}$。

講義3　金属のイオン化傾向と電池

📘 講義

金属が水溶液中で電子を失って陽イオンになろうとする性質を**イオン化傾向**といい、大きい順に並べたものを**イオン化列**という。

$$\mathrm{Li > K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H_2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au}$$

Li〜Na は常温の水と、Mg は熱水と、Al〜Fe は高温の水蒸気と反応する。$\mathrm{H_2}$ より左の金属は塩酸や希硫酸に溶けて $\mathrm{H_2}$ を発生する（Pb は表面に水に溶けにくい $\mathrm{PbCl_2}$, $\mathrm{PbSO_4}$ ができてほとんど溶けない）。Cu, Hg, Ag は酸化力のある酸（硝酸・熱濃硫酸）に溶け、Pt, Au は王水にだけ溶ける。Al, Fe, Ni は濃硝酸には**不動態**をつくって溶けない。イオン化傾向の小さい金属のイオンを含む水溶液に、大きい方の金属を入れると、小さい方の金属が析出する（$\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$）。

📘 講義

電池は、酸化還元反応で移動する電子を電流として取り出す装置である。還元剤が**負極**で電子を出し（酸化）、電子は導線を通って**正極**へ移り、そこで酸化剤が電子を受け取る（還元）。両極間の電圧の最大値を**起電力**という。充電して（放電と逆向きに電流を流して）くり返し使える電池を**二次電池**（蓄電池）という。おもな電池は下の表のとおり。

ダニエル電池の素焼き板は、2液の混合を防ぎつつイオンを通す（長く使うには $\mathrm{CuSO_4}$ 水溶液を濃く、$\mathrm{ZnSO_4}$ 水溶液をうすくする）。鉛蓄電池の放電全体は $\mathrm{Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O}$ で、両極に $\mathrm{PbSO_4}$ がつき、硫酸の濃度が下がる。リチウムイオン電池では、$\mathrm{Li^+}$ が電解液（リチウム塩の有機溶媒溶液）中を移動する。

電池	負極の反応	正極の反応	起電力
ダニエル電池 (−)Zn∣$ZnSO_4$aq∣$CuSO_4$aq∣Cu(+)	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	約 1.1 V
鉛蓄電池(二次電池) (−)Pb∣H_2SO_4aq∣PbO_2(+)	$Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$	$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^-$ $\rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$	約 2.0 V
燃料電池(リン酸形)	$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$	$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	約 1.2 V
リチウムイオン電池(二次電池)	$C_6Li_x \rightarrow C_6 + xLi^+ + xe^-$	$Li_{1-x}CoO_2 + xLi^+ + xe^-$ $\rightarrow LiCoO_2$	約 3.7 V

✏ 例題

鉛蓄電池を放電させたところ、0.20 mol の電子が流れた。(1) 負極と正極の質量はそれぞれ何 g 増加するか。(2) 電解液中の硫酸は何 g 減少するか。O=16、S=32、Pb=207、$H_2SO_4 = 98$ とする。

解　(1) 負極 $Pb \rightarrow PbSO_4$ は e^- 2 mol で SO_4 分 96 g 増加。$96 \times \frac{0.20}{2} =$ **9.6 g 増加**。正極 PbO_2(239)→ $PbSO_4$(303)は e^- 2 mol で 64 g(SO_2 分)増加。$64 \times \frac{0.20}{2} =$ **6.4 g 増加**。
(2) 全体の反応式より e^- 2 mol で H_2SO_4 2 mol を消費。$0.20 \times 98 =$ **19.6 g 減少**(水が生じるので濃度も下がる)。

講義4　電気分解とファラデーの法則

📘 講義

電解質の水溶液や融解液に電極を入れ、外部の電源から電流を流して酸化還元反応を起こすことを**電気分解**という。電源の負極につないだ**陰極**では電子を受け取る反応(**還元**)が、電源の正極につないだ**陽極**では電子を失う反応(**酸化**)が起こる。水溶液の電気分解で各極に起こる反応は下の表のように決まる(酸性では陰極で $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$、塩基性では陽極で $4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$ となる)。

ファラデーの電気分解の法則:電極で変化する物質の物質量は、流れた電気量に比例する。電子 1 mol がもつ電気量の大きさを**ファラデー定数** $F = 9.65 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$ という。電流 I [A] を t [s] 流したときの電気量は $Q = It$ [C] で、流れた電子の物質量は $\dfrac{It}{F}$ [mol]。あとは各極の半反応式の係数で換算する。

複数の電解槽を**直列**につなぐと各槽に流れる電気量は等しく、**並列**につなぐと各槽の電気量の和が全体の電気量になる。

電極	条件	反応
陰極(還元)	Cu^{2+}, Ag^+ など(イオン化傾向が小さい)	金属が析出　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
	K^+, Na^+, Al^{3+} など(イオン化傾向が大きい)	水が還元される　$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$
陽極(酸化)	電極が Cu, Ag など	電極が溶ける　$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$
	Pt, C 電極で Cl^-, I^- がある	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
	Pt, C 電極で SO_4^{2-}, NO_3^- など	水が酸化される　$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

✏ 例題

白金電極を用いて、硫酸銅(II)水溶液を 2.00 A の電流で 32 分 10 秒間電気分解した。(1) 陰極と陽極の反応を書け。(2) 陰極に析出する銅の質量と、陽極で発生する気体の標準状態での体積を求めよ。Cu=63.5、$F = 9.65 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$ とする。

解　(1) 陰極：$\mathrm{Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu}$　陽極：$\mathrm{2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-}$

(2) $Q = 2.00 \times (32 \times 60 + 10) = 3860$ C、電子は $\frac{3860}{9.65 \times 10^4} = 0.0400$ mol。Cu は 0.0200 mol で $0.0200 \times 63.5 = \mathbf{1.27}$ g。$\mathrm{O_2}$ は 0.0100 mol で $0.0100 \times 22.4 = 0.224$ L ＝ **224 mL**。

🔁 確認問題

(1) 下線部の原子の酸化数を求めよ。　ア $\mathrm{K\underline{Mn}O_4}$　イ $\mathrm{K_2\underline{Cr}O_4}$　ウ $\mathrm{Na_2\underline{S}_2O_3}$　　(2) Mg, Cu, Zn, Ag, Fe のうち、希塩酸に溶けて水素を発生するものをすべて選べ。

(3) 硫酸酸性の硫酸鉄(II)水溶液と 0.020 mol/L の $\mathrm{KMnO_4}$ 水溶液 10 mL が過不足なく反応した。反応した $\mathrm{Fe^{2+}}$ の物質量を求めよ。

(4) 炭素電極を陽極、鉄電極を陰極として、NaCl 水溶液を 1.0 A で 965 秒間電気分解した。両極で発生する気体と、その標準状態での体積を答えよ（$F = 9.65 \times 10^4$ C/mol）。

🎯 入試の着眼点

半反応式をすぐにつくれるかが、滴定・電池・電気分解すべての土台。電池と電気分解の計算は「**流れた電子の物質量**」を基準に換算する。極板の質量変化、直列・並列の電解槽、電解液中を移動するイオン（$\mathrm{H^+}$, $\mathrm{Li^+}$）が頻出。

講義5　電気分解の工業的な利用 ― イオン交換膜法と銅の電解精錬

📘 講義

イオン交換膜法（NaOH の製造）：陽極側に NaCl 水溶液、陰極側に水を入れ、間を**陽イオン交換膜**（陽イオンだけを通す膜）で仕切って電気分解する。陽極では $\mathrm{2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-}$、陰極では $\mathrm{2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-}$。$\mathrm{Na^+}$ だけが膜を通って陰極側へ移動するので、陰極側に純度の高い NaOH 水溶液が得られる。全体は

$\mathrm{2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2}$。NaOH 1.00 kg（25.0 mol）には $25.0 \times 9.65 \times 10^4 \fallingdotseq 2.41 \times 10^6$ C が必要。

銅の電解精錬：陽極に粗銅、陰極に純銅を用い、硫酸酸性の $\mathrm{CuSO_4}$ 水溶液を低電圧で電気分解する。粗銅中のイオン化傾向の大きい不純物（Zn, Fe, Ni など）はイオンとなって溶け出すが陰極には析出せず、小さい Ag, Au はイオンにならずに陽極の下に沈む（**陽極泥**）。陰極には純度 99.99% 程度の銅が析出する。（アルミニウムの溶融塩電解は第11章で扱う。）

⚠ よくあるミス

・電池の「正極・負極」と電気分解の「陽極・陰極」の混同。**電源の正極につないだ方が陽極で、酸化が起こる。**

・$\mathrm{KMnO_4}$ 滴定を塩酸や硝酸で酸性にしてしまう（希硫酸を使う）。

・過酸化水素は、相手によって酸化剤（KI に対して）にも還元剤（$\mathrm{KMnO_4}$ に対して）にもなる。

✔ 確認問題の答え

(1) ア +7　イ +6　ウ +2　(2) Mg, Zn, Fe　(3) $\mathrm{MnO_4^-}$ 1 mol が $\mathrm{e^-}$ 5 mol を受け取り、$\mathrm{Fe^{2+}}$ 5 mol と反応する。$5 \times 0.020 \times \frac{10}{1000} = 1.0 \times 10^{-3}$ mol　(4) 電子 $\frac{1.0 \times 965}{9.65 \times 10^4} = 0.010$ mol より、陽極で塩素、陰極で水素が各 0.0050 mol（各 112 mL）

5 物質の状態と気体

★ この章の要点

・状態変化：融解・凝固・蒸発・凝縮・昇華（固体→気体）・凝華（気体→固体）。純物質が状態変化している間は、加えた熱が状態変化に使われ、温度は一定

・密閉容器内で気液平衡にあるときの蒸気の圧力が**飽和蒸気圧**（蒸気圧）。温度だけで決まり、容器の体積やほかの気体の有無には関係しない。蒸気圧が外圧に等しくなる温度が沸点

・**ボイル・シャルルの法則** $\dfrac{PV}{T}=$ 一定、**気体の状態方程式** $PV=nRT$（$R=8.31\times10^{3}\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$、$T$ [K] $=t$ [℃] $+273$）

・混合気体：**全圧＝分圧の和**、**分圧＝全圧×モル分率**

・**実在気体**は、分子間力と分子自身の体積のために理想気体からずれる。高温・低圧ほど理想気体に近い

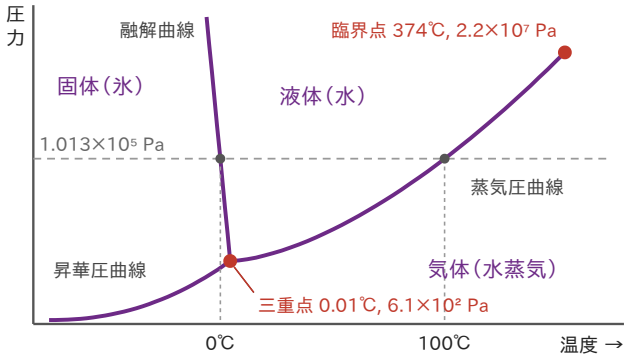
講義1　状態変化・蒸気圧・状態図

📘 講義

固体を加熱すると粒子の熱運動が激しくなり、融点で融解、沸点で沸騰が起こる。純物質では融解・沸騰の間は**温度が一定**で、加えた熱は粒子間の引力にさからって粒子を引き離すのに使われる。1 mol を融解させるのに必要な熱を**融解エンタルピー**（融解熱）、蒸発させるのに必要な熱を**蒸発エンタルピー**（蒸発熱）という。

密閉容器に液体を入れておくと、やがて単位時間に蒸発する分子と凝縮する分子の数が等しくなり、見かけ上蒸発が止まった**気液平衡**になる。このときの蒸気の圧力が**飽和蒸気圧**で、温度が高いほど大きい（蒸気圧曲線）。液体の蒸気圧が外圧に等しくなると、液体の内部からも蒸発が起こる（**沸騰**）。外圧が 1.013×10^{5} Pa のときの沸点は、水 100℃、エタノール 78℃、ジエチルエーテル 34℃。

温度と圧力によって物質がどの状態をとるかを示した図が**状態図**である。3本の曲線（融解曲線・蒸気圧曲線・昇華圧曲線）が交わる**三重点**では、固体・液体・気体が共存する。蒸気圧曲線の端の**臨界点**をこえると、気体と液体の区別がつかない**超臨界流体**になる（超臨界状態の二酸化炭素はコーヒー豆からのカフェインの抽出などに使われる）。水の融解曲線は、圧力を上げると融点が下がる向き（左上）に傾いている。これは、氷の方が液体の水より密度が小さいためである。



（模式図：目盛りは等間隔ではない）

✏ **例題**

(1) 0℃の氷 18 g を加熱して、すべて 100℃の水蒸気にするのに必要な熱量を求めよ。水の融解エンタルピー 6.0 kJ/mol、蒸発エンタルピー（100℃）41 kJ/mol、液体の水の比熱 4.2 J/(g·K)、$\mathrm{H_2O} = 18$ とする。

(2) 二酸化炭素の三重点は −57℃、5.2×10^5 Pa である。大気圧（1.013×10^5 Pa）のもとでドライアイスを放置すると、液体にならずに気体になる理由を述べよ。

解　(1) 氷は 1.0 mol。融解に 6.0 kJ、水の温度上昇に $18 \times 4.2 \times 100 = 7560$ J = 7.56 kJ、蒸発に 41 kJ。合計 $6.0 + 7.56 + 41 \fallingdotseq$ **55 kJ**。このうち蒸発に必要な熱が最も大きい（分子どうしを完全に引き離す必要があるから）。

(2) **三重点の圧力より低い圧力では液体の状態をとる領域がなく**、固体と気体の境界（昇華圧曲線）しかないため、固体から直接気体になる（昇華）。

講義2　気体の法則と状態方程式

📘 **講義**

一定量の気体について、温度一定なら $PV =$ 一定（**ボイルの法則**）、圧力一定なら $\dfrac{V}{T} =$ 一定（**シャルルの法則**、T は絶対温度）。まとめて $\dfrac{PV}{T} =$ 一定（**ボイル・シャルルの法則**）。

気体 1 mol は 0℃（273 K）、1.013×10^5 Pa で 22.4 L だから、$\dfrac{PV}{T} = \dfrac{1.013 \times 10^5 \times 22.4}{273} \fallingdotseq 8.31 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)。この値を**気体定数** R といい、n [mol] の気体では $\boldsymbol{PV = nRT}$（**気体の状態方程式**）が成り立つ。

質量 w [g]、モル質量 M の気体なら $n = \dfrac{w}{M}$ より $PV = \dfrac{w}{M}RT$、すなわち $M = \dfrac{wRT}{PV}$。気体の密度 $d = \dfrac{w}{V}$ [g/L] を使えば $M = \dfrac{dRT}{P}$。沸点の低い液体を容器に入れて加熱し、容器内を蒸気だけで満たしてから冷却して、凝縮した液体の質量をはかれば、その物質の分子量が求まる。

✏ **例題**

(1) 27℃、1.0×10^5 Pa で 2.0 L の気体を、127℃、2.0×10^5 Pa にすると体積は何 L になるか。

(2) 揮発性の液体を容積 500 mL の容器に入れて 97℃に加熱し、容器内を 1.0×10^5 Pa の蒸気だけで満たした。冷却後、凝縮した液体の質量は 0.94 g であった。この物質の分子量を求めよ。$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) とする。

解　(1) $\dfrac{1.0 \times 10^5 \times 2.0}{300} = \dfrac{2.0 \times 10^5 \times V}{400}$ より $V = 2.0 \times \dfrac{1.0}{2.0} \times \dfrac{400}{300} \fallingdotseq$ **1.3 L**

(2) $M = \dfrac{wRT}{PV} = \dfrac{0.94 \times 8.3 \times 10^3 \times 370}{1.0 \times 10^5 \times 0.500} \fallingdotseq$ **58**

講義3　混合気体と分圧

📘 **講義**

混合気体の各成分が、**単独で容器全体を占めたときに示す圧力**を**分圧**という。成分 A について $p_\mathrm{A}V = n_\mathrm{A}RT$ が成り立つので

全圧 $P = p_\mathrm{A} + p_\mathrm{B} + \cdots$（**ドルトンの分圧の法則**）　$p_\mathrm{A} = P \times \dfrac{n_\mathrm{A}}{n_\mathrm{A} + n_\mathrm{B} + \cdots}$（分圧＝全圧×モル分率）

同温・同体積なら、分圧の比＝物質量の比。**平均分子量**は「成分の分子量×モル分率」の和で、空気（$\mathrm{N_2} : \mathrm{O_2} = 4 : 1$）では $28 \times \frac{4}{5} + 32 \times \frac{1}{5} \fallingdotseq 28.8$。

水上置換で集めた気体は水蒸気との混合気体なので、集めた気体の分圧＝大気圧−その温度での水の飽和蒸気圧。

コックでつないだ容器の問題では、コックを開くと各気体が**全体の体積に広がる**と考え、気体ごとにボイルの法則を使う（温度一定なら $p' = p \times \dfrac{V}{V_{\text{全体}}}$）。

✏ 例題

温度一定のもとで、2.0 L の容器 A に 3.0×10^5 Pa の窒素、3.0 L の容器 B に 1.0×10^5 Pa の酸素を入れ、間のコックを開いて混合した。(1) 窒素と酸素の分圧、および全圧を求めよ。(2) 混合気体の平均分子量を求めよ。$N_2 = 28$、$O_2 = 32$ とする（コック部分の体積は無視する）。

解　(1) 全体積は 5.0 L。N_2：$3.0 \times 10^5 \times \frac{2.0}{5.0} = \mathbf{1.2 \times 10^5}$ Pa、O_2：$1.0 \times 10^5 \times \frac{3.0}{5.0} = \mathbf{6.0 \times 10^4}$ Pa、全圧 $\mathbf{1.8 \times 10^5}$ Pa。

(2) 物質量の比＝分圧の比 $= 1.2 : 0.60 = 2 : 1$。$28 \times \frac{2}{3} + 32 \times \frac{1}{3} \fallingdotseq \mathbf{29.3}$

講義4　蒸気圧を含む気体の計算

📘 講義

容器中に水などの液体が残っていれば、その蒸気の分圧は**飽和蒸気圧に等しく**、それ以上にはならない。そこで次の手順で考える。

①その物質が**すべて気体である**と仮定して、状態方程式で分圧 p を求める。

② $p \leqq$ 飽和蒸気圧 なら、仮定どおりすべて気体で、分圧は p。

③ $p >$ 飽和蒸気圧 なら、一部が凝縮して液体が存在し、分圧＝飽和蒸気圧。気体として存在する物質量は $\dfrac{(\text{飽和蒸気圧}) \times V}{RT}$ で、残りが液体になっている。

体積を小さくしたり温度を下げたりして液体が現れると、その後は蒸気の分圧が一定に保たれるので、全圧はボイルの法則どおりには変化しなくなる。

✏ 例題

8.3 L の真空容器に水 0.020 mol と窒素 0.10 mol を入れた。水の飽和蒸気圧は 77℃で 4.2×10^4 Pa、27℃で 3.6×10^3 Pa とし、液体の水の体積と窒素の水への溶解は無視する。$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)、$H_2O = 18$。(1) 77℃での全圧を求めよ。(2) 27℃での全圧と、液体として存在する水の質量を求めよ。

解　(1) 350 K。水がすべて気体なら $p = \dfrac{0.020 \times 8.3 \times 10^3 \times 350}{8.3} = 7.0 \times 10^3$ Pa $< 4.2 \times 10^4$ Pa なので、すべて気体。窒素の分圧は $\dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 350}{8.3} = 3.5 \times 10^4$ Pa。全圧 $\mathbf{4.2 \times 10^4}$ Pa。

(2) 300 K。水がすべて気体なら 6.0×10^3 Pa $> 3.6 \times 10^3$ Pa なので一部が液体になり、水蒸気の分圧は 3.6×10^3 Pa。窒素は 3.0×10^4 Pa。全圧 $3.36 \times 10^4 \fallingdotseq \mathbf{3.4 \times 10^4}$ Pa。気体の水は $\dfrac{3.6 \times 10^3 \times 8.3}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 0.012$ mol なので、液体は $0.020 - 0.012 = 0.008$ mol、$0.008 \times 18 \fallingdotseq \mathbf{0.14}$ g。

🔁 確認問題

(1) 27℃で 3.0 L の気体を、圧力一定のまま 127℃にすると、体積は何 L になるか。

(2) 水素 0.40 mol と酸素 0.10 mol の混合気体の全圧が 2.0×10^5 Pa のとき、それぞれの分圧を求めよ。

(3) 水素 2.0 g を 27℃で 5.0 L の容器に入れたときの圧力を求めよ（H=1.0、$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)）。

(4) 高い山の上では、水が 100℃より低い温度で沸騰する。その理由を述べよ。

🎯 入試の着眼点

気体の計算では、まず**何が一定か**（温度・体積・物質量）を確認してから式を立てる。入試の山場は**蒸気圧の判定**（液体が存在するかどうか）で、「すべて気体と仮定 → 飽和蒸気圧と比較 → 必要なら修正」の手順を必ず踏む。状態図では、三重点・臨界点の意味、水の融解曲線の傾き、圧力や温度を変えたときにどの状態を通るかが問われる。

講義5　実在気体と理想気体

状態方程式 $PV = nRT$ に厳密に従う仮想的な気体を**理想気体**という。理想気体は「分子間力がはたらかない」「分子自身の体積が 0」と考えたモデルである。実在の気体のずれは、$Z = \dfrac{PV}{nRT}$（理想気体では常に1）で表す。

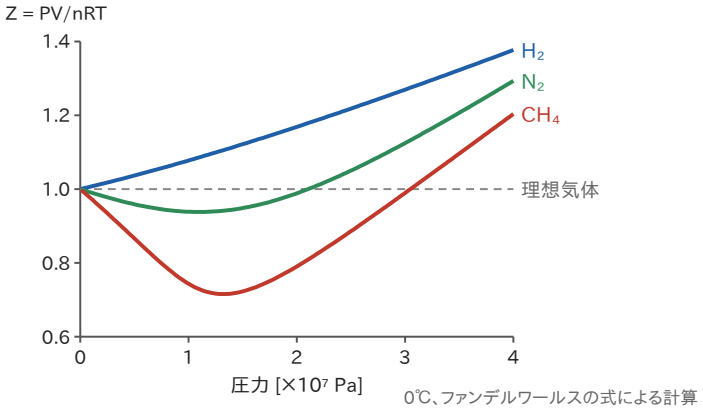
📘 講義

・圧力がそれほど高くない範囲では、**分子間力**によって分子どうしが引き合うため、体積が理想気体より小さくなり $Z < 1$ となる。分子間力の大きい気体（分子量が大きい・極性がある）ほど、また温度が低いほどずれが大きい。

・圧力が非常に高くなると、気体の体積に対して**分子自身の体積**が無視できなくなり、理想気体ほどには圧縮されないので $Z > 1$ となる。

・分子間力がきわめて小さい $\mathrm{H_2}$ や He では、低い圧力から $Z > 1$ になる。

したがって、実在気体は**高温・低圧**ほど理想気体に近づく（分子間力に比べて熱運動が激しく、分子どうしが離れているため）。分子間力と分子の体積を補正した式として、**ファンデルワールスの状態方程式** $\left(P + \dfrac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$ がある（a：分子間力の補正、b：分子の体積の補正）。下図はこの式で計算した Z の変化である。



⚠ よくあるミス

・温度は必ず**絶対温度** [K] で代入する（27℃ → 300 K）。

・R の単位に体積の単位を合わせる。$8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ なら体積は L、$8.3\ \mathrm{Pa \cdot m^3/(K \cdot mol)}$（$= 8.3\ \mathrm{J/(K \cdot mol)}$）なら $\mathrm{m^3}$。

・液体が存在するとき、蒸気の分圧を状態方程式で計算しない（分圧＝飽和蒸気圧）。飽和蒸気圧は容器の体積を変えても変わらない。

✔ 確認問題の答え

(1) $3.0 \times \frac{400}{300} = 4.0$ L　(2) 水素 $2.0 \times 10^5 \times \frac{0.40}{0.50} = 1.6 \times 10^5$ Pa、酸素 $2.0 \times 10^5 \times \frac{0.10}{0.50} = 4.0 \times 10^4$ Pa　(3) $\mathrm{H_2}$ 1.0 mol。$P = \frac{1.0 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{5.0} \fallingdotseq 5.0 \times 10^5$ Pa　(4) 山の上は大気圧（外圧）が低いので、水の蒸気圧が外圧に等しくなる温度（沸点）が 100℃より低くなるから。

6 溶液

★ この章の要点

・「**極性の似たものどうしはよく溶け合う**」：イオン結晶や極性分子は水に、無極性分子は無極性の溶媒に溶けやすい。水中のイオンや極性分子は**水和**されて安定になる

・固体の溶解度は、ふつう「溶媒 100 g に溶ける溶質の最大質量 [g]」で表す。温度による溶解度の差を利用して精製する操作が**再結晶**

・**ヘンリーの法則**：温度一定で、一定量の溶媒に溶ける気体の物質量（質量）は、その気体の圧力（分圧）に比例する

・希薄溶液の性質：$\Delta t_b = K_b m$、$\Delta t_f = K_f m$（m：質量モル濃度）、浸透圧 $\Pi = cRT$（c：モル濃度）。電解質は電離後の**粒子の総数**で考える

・**コロイド**：直径 10^{-9}〜10^{-7} m 程度の粒子が分散したもの。チンダル現象・ブラウン運動・透析・電気泳動・凝析・塩析

講義1　溶解のしくみと固体の溶解度

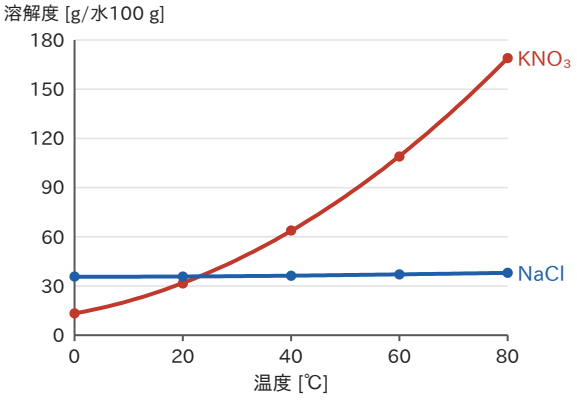
📘 講義

塩化ナトリウムを水に入れると、極性分子である水が、Na^+ には負の電荷を帯びた O 原子側を、Cl^- には正の電荷を帯びた H 原子側を向けて取り囲み（**水和**）、イオンがばらばらになって溶ける。エタノールやスクロースのように**ヒドロキシ基 –OH** をもつ分子は、水分子と水素結合をつくって水和され、水によく溶ける。一方、ヨウ素やナフタレンのような無極性分子は水和されにくく、水には溶けにくいが、ヘキサンなどの無極性溶媒にはよく溶ける。

溶質が溶解度まで溶けた溶液を**飽和溶液**という。多くの固体は、温度が高いほど溶解度が大きい。計算は飽和溶液の質量の比で行う。

$$\frac{\text{溶質}}{\text{溶媒}} = \frac{S}{100}、\frac{\text{溶質}}{\text{飽和溶液}} = \frac{S}{100+S}\ (S：\text{溶解度})$$

硫酸銅(II)五水和物 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ のような**水和物**は、溶かすと結晶水が溶媒に加わり、析出するときは水和水を伴って出てくる（溶解度は無水物の質量で表す）。



✏ 例題

硝酸カリウムの溶解度（g/水 100 g）は、60℃で 109、20℃で 31.6 である。(1) 60℃の飽和溶液 150 g を 20℃まで冷却すると、何 g の結晶が析出するか。(2) 20℃の飽和溶液の質量パーセント濃度を求めよ。

解　(1) 60℃の飽和溶液 $100+109=209$ g を 20℃に冷やすと、$109-31.6=77.4$ g が析出する。150 g では $150 \times \frac{77.4}{209} \fallingdotseq$ **55.6 g**。

(2) $\frac{31.6}{100+31.6} \times 100 \fallingdotseq$ **24.0%**

講義2　気体の溶解度とヘンリーの法則

📘 講義

気体の溶解度は、**温度が高いほど小さい**。温度が上がると分子の熱運動が激しくなり、溶けていた分子が液面から飛び出しやすくなるためである。

ヘンリーの法則：溶解度の小さい気体では、温度が一定のとき、一定量の溶媒に溶ける気体の**物質量（質量）は、その気体の圧力に比例**する。混合気体では、それぞれの気体の**分圧**に比例する。NH_3 や HCl のように水に非常によく溶け、水と反応

する気体には成り立たない。
体積で考えるときは注意が必要。溶けた気体の体積を、**溶かしたときの圧力のもとで**測ると、圧力が2倍になれば物質量は2倍・体積は（ボイルの法則で）$\frac{1}{2}$ 倍となり、体積は**圧力によらず一定**になる。一方、標準状態に換算した体積は物質量と同じく圧力に比例する。

✏ 例題

20℃、1.0×10^{5} Pa の酸素は、水 1.0 L に 1.3×10^{-3} mol 溶ける。$\mathrm{O_2}=32$、$R=8.3\times10^{3}\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$ とする。
(1) 20℃で、酸素を体積で 20% 含む空気（全圧 1.0×10^{5} Pa）と接している水 10 L に溶ける酸素は何 mg か。
(2) 20℃、5.0×10^{5} Pa の酸素が水 1.0 L と接しているとき、溶けた酸素の体積を 5.0×10^{5} Pa のもとで測ると何 mL か。

解　(1) 酸素の分圧は 2.0×10^{4} Pa。溶ける酸素は $1.3\times10^{-3}\times\dfrac{2.0\times10^{4}}{1.0\times10^{5}}\times10=2.6\times10^{-3}$ mol、$2.6\times10^{-3}\times32=0.083$ g ＝ **83 mg**。
(2) 溶ける酸素は $1.3\times10^{-3}\times5=6.5\times10^{-3}$ mol。$V=\dfrac{6.5\times10^{-3}\times8.3\times10^{3}\times293}{5.0\times10^{5}}\fallingdotseq3.2\times10^{-2}$ L ＝ **32 mL**。（1.0×10^{5} Pa で溶ける 1.3×10^{-3} mol を 1.0×10^{5} Pa のもとで測った体積と同じになる。）

講義3　蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下

📘 講義

不揮発性の物質を溶かした溶液では、溶媒分子が蒸発しにくくなり、蒸気圧が純溶媒より低くなる（**蒸気圧降下**）。そのため、蒸気圧が外圧に等しくなる温度が高くなる（**沸点上昇**）。また、溶液を冷却するとふつう溶媒だけが凝固し、凝固点は純溶媒より低くなる（**凝固点降下**）。
うすい溶液では、沸点上昇度 $\Delta t_{\mathrm b}$ と凝固点降下度 $\Delta t_{\mathrm f}$ は**質量モル濃度 m に比例**し、溶質の種類にはよらない。
$\Delta t_{\mathrm b}=K_{\mathrm b}m$、$\Delta t_{\mathrm f}=K_{\mathrm f}m$（水では $K_{\mathrm b}=0.52\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$、$K_{\mathrm f}=1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$）
$K_{\mathrm b}$（モル沸点上昇）、$K_{\mathrm f}$（モル凝固点降下）は溶媒の種類で決まる定数。電解質は電離して粒子の数が増えるので、**溶質粒子（分子・イオン）の総数**で m を考える（NaCl は完全に電離すれば粒子が2倍、$\mathrm{CaCl_2}$ は3倍）。
溶質 w [g] を溶媒 W [g] に溶かしたとき $m=\dfrac{w/M}{W/1000}$ だから、Δt を測定すれば溶質のモル質量 $M=\dfrac{1000\,K\,w}{\Delta t\,W}$ が求まる。

✏ 例題

(1) ある非電解質 3.00 g を水 100 g に溶かした溶液の凝固点は −0.925℃であった。この物質の分子量を求めよ（$K_{\mathrm f}=1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$）。
(2) 質量モル濃度がいずれも 0.10 mol/kg のグルコース、塩化ナトリウム、塩化カルシウムの各水溶液を、沸点の高い順に並べよ。また、塩化カルシウム水溶液の沸点を求めよ（電解質は完全に電離するとし、$K_{\mathrm b}=0.52\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$）。

解　(1) $m=\dfrac{0.925}{1.85}=0.500$ mol/kg。溶質は $0.500\times\dfrac{100}{1000}=0.0500$ mol なので、$M=\dfrac{3.00}{0.0500}=$ **60.0**（尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$ が考えられる）
(2) 粒子の質量モル濃度はグルコース 0.10、NaCl 0.20、$\mathrm{CaCl_2}$ 0.30 mol/kg。沸点は **塩化カルシウム ＞ 塩化ナトリウム ＞ グルコース**。$\Delta t_{\mathrm b}=0.52\times0.30=0.156$ K より、沸点は **100.16℃**。

講義4　浸透圧とコロイド

📘 講義

溶媒分子は通すが溶質粒子は通さない膜を**半透膜**という。半透膜で溶液と純溶媒を仕切ると、溶媒分子が溶液側へ移動する（**浸透**）。これを止めるために溶液側に加える圧力が**浸透圧** Π で、うすい溶液では

$\Pi V = nRT$、すなわち $\Pi = cRT$（**ファントホッフの法則**、c：溶質粒子のモル濃度）
浸透圧は低い濃度でも測定しやすい大きさになるので、タンパク質などの分子量の大きい物質の分子量測定に使われる。
コロイド：直径がおよそ 10^{-9}〜10^{-7} m（1〜100 nm）の粒子（コロイド粒子）が分散したもの。コロイド粒子はろ紙は通るが、半透膜は通らない。

現象・操作	内容
チンダル現象	光の通路が明るく見える（コロイド粒子が光を散乱する）
ブラウン運動	コロイド粒子が不規則に動く（周囲の溶媒分子が不規則に衝突するため）
透析	半透膜を使って小さなイオンや分子を除き、コロイドを精製する
電気泳動	帯電したコロイド粒子が反対符号の電極へ移動する（水酸化鉄(III)は正、粘土・硫黄は負に帯電）
凝析	**疎水コロイド**（水酸化鉄(III)、粘土など）が少量の電解質で沈殿する。コロイドと反対符号で価数の大きいイオンほど効果が大きい
塩析	**親水コロイド**（タンパク質、デンプン、セッケンなど）が多量の電解質で沈殿する
保護コロイド	疎水コロイドに加えて凝析しにくくする親水コロイド（墨汁のにかわなど）

✏ **例題**

(1) あるタンパク質 1.0 g を水に溶かして 100 mL とした水溶液の浸透圧は、27℃で 3.0×10^2 Pa であった。このタンパク質の分子量を求めよ（$R = 8.3 \times 10^3$ Pa・L/(K・mol)）。
(2) 沸騰水に塩化鉄(III)水溶液を加えてつくった水酸化鉄(III)のコロイドを凝析させるとき、最も少ない物質量で効果があるのは、NaCl、Na_2SO_4、Na_3PO_4、$MgCl_2$ のうちどれか。

解　(1) $\Pi V = \dfrac{w}{M}RT$ より $M = \dfrac{wRT}{\Pi V} = \dfrac{1.0 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{3.0 \times 10^2 \times 0.100} \fallingdotseq \mathbf{8.3 \times 10^4}$
(2) 水酸化鉄(III)のコロイドは正に帯電しているので、価数の大きい陰イオンほど凝析の効果が大きい。**Na_3PO_4**（PO_4^{3-}）

🔁 **確認問題**

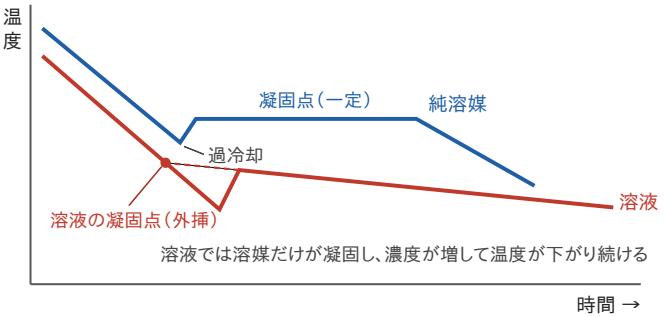
(1) 20℃での硫酸銅(II)の溶解度を 20.0（無水物の g/水 100 g）とする。20℃の水 100 g に、硫酸銅(II)五水和物 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ は何 g まで溶けるか（$CuSO_4 = 160$、$H_2O = 18$）。
(2) 気体の溶解度が、温度が高いほど小さくなる理由を述べよ。
(3) グルコース（$C_6H_{12}O_6 = 180$）9.0 g を水に溶かして 1.0 L とした水溶液の、27℃での浸透圧を求めよ（$R = 8.3 \times 10^3$ Pa・L/(K・mol)）。
(4) チンダル現象・ブラウン運動・透析・電気泳動のうち、コロイド粒子が帯電していることを示すものはどれか。

🎯 **入試の着眼点**

溶解度の計算は「**飽和溶液の質量の比**」で解ける。水和物の析出は、析出量を x [g] とおき、「残った溶液が飽和溶液である」ことから方程式を立てる。蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下・浸透圧は、**溶質粒子の数だけで決まる**性質であることが、電解質の電離と組み合わせて問われる。浸透圧は U 字管の液面差（浸透圧と液柱の圧力のつり合い）の形でもよく出題される。

講義5　冷却曲線と会合

溶液の凝固点は、冷却しながら温度を測定した**冷却曲線**から求める。



📘 講義

液体はふつう、凝固点より低い温度になってもすぐには凝固しない（**過冷却**）。凝固が始まると凝固熱が出て温度が上がる。純溶媒では、その後すべて凝固するまで温度は一定。溶液では溶媒だけが凝固して残りの溶液の濃度が大きくなるため、温度は下がり続ける。そこで、凝固が始まった後の直線部分を**左へ延長（外挿）**し、過冷却がなかった場合の凝固点を読み取る。

会合：酢酸はベンゼン中で、2分子が水素結合で結びついた二量体をつくる。酢酸（$M = 60.0$）1.20 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液では、会合しなければ $\Delta t_{\mathrm{f}} = 5.12 \times 0.200 \fallingdotseq 1.02$ K となるはずである（ベンゼンの $K_{\mathrm{f}} = 5.12\ \mathrm{K \cdot kg/mol}$）。実測値が 0.56 K だったとすると、粒子の質量モル濃度は $\dfrac{0.56}{5.12} \fallingdotseq 0.109$ mol/kg で、見かけの分子量は約 110（二量体なら 120）。二量体になった酢酸の割合を β とすると、$0.200\left(1 - \dfrac{\beta}{2}\right) = 0.109$ より $\beta \fallingdotseq 0.91$、つまり約 91% が二量体になっている。

⚠ よくあるミス

・溶解度は「溶媒（水）100 g あたり」。飽和**溶液** 100 g あたりではない。
・沸点上昇・凝固点降下に使うのは**質量モル濃度**（溶媒 1 kg あたり）、浸透圧に使うのは**モル濃度**（溶液 1 L あたり）。
・電解質では、電離後の粒子の総数で計算する（NaCl 0.10 mol/kg なら粒子は 0.20 mol/kg）。

✔ 確認問題の答え

(1) 溶かす水和物を x [g] とすると、$\mathrm{CuSO_4}$ は $\frac{160}{250}x$ g、水は $100 + \frac{90}{250}x$ g。$\dfrac{0.64x}{100 + 0.36x} = \dfrac{20.0}{100}$ より $x \fallingdotseq 35.2$ g　(2) 温度が高いほど分子の熱運動が激しくなり、溶けている気体分子が液面から飛び出しやすくなるから　(3) $c = \frac{9.0}{180} = 0.050$ mol/L、$\Pi = 0.050 \times 8.3 \times 10^3 \times 300 \fallingdotseq 1.2 \times 10^5$ Pa　(4) 電気泳動

7 化学反応とエネルギー

★ この章の要点

・物質のもつエネルギーを**エンタルピー** H で表し、反応による変化を ΔH =(生成物の H の和)−(反応物の H の和)とする。**発熱反応は** $\Delta H < 0$、**吸熱反応は** $\Delta H > 0$

・**熱化学反応式**:化学反応式の後に ΔH を書き添え、物質の状態(気・液・固、aq)を書く。注目する物質を 1 mol にするため分数の係数も使う

・反応エンタルピー:燃焼・生成・中和・溶解エンタルピー、蒸発・融解エンタルピーなど(注目する物質 1 mol あたり、単位 kJ/mol)

・**ヘスの法則**:ΔH は反応の経路によらず、最初と最後の状態で決まる。ΔH =(生成物の生成エンタルピーの和)−(反応物の生成エンタルピーの和)

・**結合エネルギー**から:ΔH =(**反応物**の結合エネルギーの和)−(**生成物**の結合エネルギーの和)(気体の反応)

講義1　エンタルピー変化と熱化学反応式

📘 講義

化学反応では物質のもつ化学エネルギーが変化し、その差が熱などとして出入りする。一定圧力のもとで出入りする熱は、物質のもつ**エンタルピー** H の変化 ΔH に等しい。

ΔH =(生成物のエンタルピーの和)−(反応物のエンタルピーの和)

熱を放出する**発熱反応**では生成物のエンタルピーの方が低いので $\Delta H < 0$、熱を吸収する**吸熱反応**では $\Delta H > 0$。

化学反応式の後に ΔH を書き添えた式を**熱化学反応式**という。

$\mathrm{CH_4}$(気) + $2\mathrm{O_2}$(気) → $\mathrm{CO_2}$(気) + $2\mathrm{H_2O}$(液)　$\Delta H = -891\ \mathrm{kJ}$

これは「メタン 1 mol と酸素 2 mol が反応して二酸化炭素 1 mol と液体の水 2 mol ができるとき、891 kJ の熱を放出する」ことを表す。注意点は次の3つ。①係数は物質量を表すので、注目する物質を 1 mol にするために分数も使う。②物質の状態を書く($\mathrm{H_2O}$ は(液)と(気)で 25℃で 44 kJ/mol 違う)。同素体のある元素は種類を書き(C(黒鉛))、水溶液は aq をつける。③ΔH は係数に比例する(式を2倍すれば ΔH も2倍、逆向きにすれば符号が逆になる)。

(旧課程の「熱化学方程式」では発熱を正の値で書いた。ΔH では発熱が負になる。)

反応で出入りする熱量は、水溶液の質量 m [g]、比熱 c [J/(g·K)]、温度変化 Δt [K] から $q = mc\Delta t$ で求める。

✏ 例題

固体の水酸化ナトリウム 2.0 g を水 48 g に溶かしたところ、液温が 10.6 K 上昇した(周囲への熱の逃げを、グラフの外挿で補正した値)。水溶液の比熱を 4.2 J/(g·K)、NaOH=40 とする。(1) NaOH の溶解エンタルピー [kJ/mol] を求めよ。(2) 熱化学反応式で表せ。

解　(1) 発生した熱量は $q = 50 \times 4.2 \times 10.6 = 2226$ J。NaOH は $\frac{2.0}{40} = 0.050$ mol なので、1 mol あたり $\frac{2.226}{0.050} \fallingdotseq 44.5$ kJ の発熱。溶解エンタルピーは **−44.5 kJ/mol**。

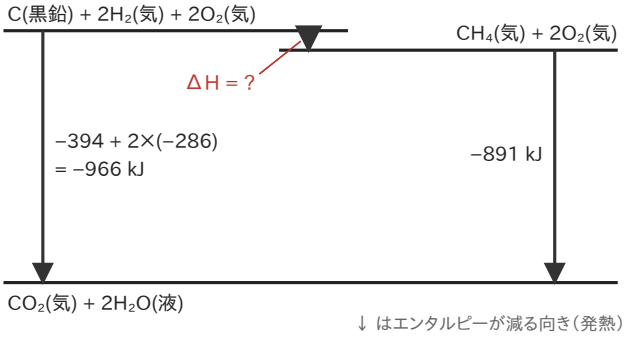
(2) $\mathbf{NaOH}$(固) + $\mathbf{aq}$ → $\mathbf{NaOH\,aq}$　$\boldsymbol{\Delta H = -44.5\ \mathrm{kJ}}$

講義2　反応エンタルピーの種類とヘスの法則

名称	定義（注目する物質 1 mol あたり）	例
燃焼エンタルピー	物質 1 mol が完全燃焼するとき（常に負）	$\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{O_2}(\text{気}) \rightarrow \mathrm{CO_2}(\text{気})\quad \Delta H = -394\ \mathrm{kJ}$
生成エンタルピー	化合物 1 mol がその成分元素の単体からできるとき	$\mathrm{H_2}(\text{気}) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(\text{気}) \rightarrow \mathrm{H_2O}(\text{液})\quad \Delta H = -286\ \mathrm{kJ}$
中和エンタルピー	酸と塩基の中和で水 1 mol ができるとき	$\mathrm{HCl\,aq} + \mathrm{NaOH\,aq} \rightarrow \mathrm{NaCl\,aq} + \mathrm{H_2O}(\text{液})\quad \Delta H = -56\ \mathrm{kJ}$
溶解エンタルピー	物質 1 mol が多量の溶媒に溶けるとき	$\mathrm{NaCl}(\text{固}) + \mathrm{aq} \rightarrow \mathrm{NaCl\,aq}\quad \Delta H = +3.9\ \mathrm{kJ}$
蒸発・融解エンタルピー	物質 1 mol が蒸発・融解するとき（正）	$\mathrm{H_2O}(\text{液}) \rightarrow \mathrm{H_2O}(\text{気})\quad \Delta H = +44\ \mathrm{kJ}$（25℃）

📘 講義

反応エンタルピーは、反応のはじめの状態と終わりの状態だけで決まり、途中の経路にはよらない（**ヘスの法則**、総熱量保存の法則）。そのため熱化学反応式は数式のように足し引きでき、直接測定しにくい反応の ΔH も求められる。
とくに各物質の生成エンタルピーがわかれば、ΔH =（生成物の生成エンタルピーの和）−（反応物の生成エンタルピーの和）。単体の生成エンタルピーは 0 とする（同素体では安定なもの。C は黒鉛、O は $\mathrm{O_2}$）。



✏ 例題

黒鉛、水素、メタンの燃焼エンタルピーを、それぞれ −394 kJ/mol、−286 kJ/mol（生じる水は液体）、−891 kJ/mol として、メタンの生成エンタルピーを求めよ。

解　求める式を $\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + 2\mathrm{H_2}(\text{気}) \rightarrow \mathrm{CH_4}(\text{気})$
$\Delta H = x$ とする。左の図のように、単体から $\mathrm{CO_2}(\text{気}) + 2\mathrm{H_2O}(\text{液})$ に至る経路は2通りある。
直接燃焼させる経路：$-394 + 2 \times (-286) = -966$ kJ
メタンを経由する経路：$x + (-891)$ kJ
ヘスの法則より $x - 891 = -966$、$x = -75$ kJ。メタンの生成エンタルピーは **−75 kJ/mol**。

講義3　結合エネルギー

📘 講義

気体分子中の共有結合 1 mol を切って、気体状態のばらばらの原子にするのに必要なエネルギーを**結合エネルギー**（結合エンタルピー）という。結合を切るには必ずエネルギーが必要なので、正の値で表す（例：$\mathrm{H_2}(\text{気}) \rightarrow 2\mathrm{H}(\text{気})\quad \Delta H = +436$ kJ）。
気体どうしの反応は、「反応物の結合をすべて切って原子にする（吸熱）→ 原子から生成物の結合をつくる（発熱）」という経路で考えられる。ヘスの法則より
ΔH =（**反応物**の結合エネルギーの和）−（**生成物**の結合エネルギーの和）
生成エンタルピーを使う式と、引く順番が**逆**になることに注意する。$\mathrm{CH_4}$ の C–H のように同じ種類の結合が複数あるときは平均値を使う。液体や固体を含む反応では、蒸発エンタルピーなどを使って気体に直してから計算する。

結合	H–H	Cl–Cl	H–Cl	O=O	O–H	N≡N	N–H	C–H
kJ/mol	436	243	432	498	463	945	391	416

✏ 例題

(1) 上の表の値を用いて、$\mathrm{N_2}$(気) + $3\mathrm{H_2}$(気) → $2\mathrm{NH_3}$(気) の ΔH と、アンモニアの生成エンタルピーを求めよ。

(2) 水蒸気の生成エンタルピーを −242 kJ/mol として、O–H の結合エネルギーを求めよ(表の O–H の値は使わない)。

解　(1) 切る結合:N≡N 1 mol と H–H 3 mol で $945 + 3 \times 436 = 2253$ kJ。できる結合:N–H 6 mol で $6 \times 391 = 2346$ kJ。$\Delta H = 2253 - 2346 = -93$ kJ。$\mathrm{NH_3}$ 1 mol あたりにして、生成エンタルピーは **−46.5 kJ/mol**。

(2) $\mathrm{H_2}$(気) + $\frac{1}{2}\mathrm{O_2}$(気) → $\mathrm{H_2O}$(気)　$\Delta H = -242$ kJ。O–H の結合エネルギーを x とすると、$-242 = \left(436 + \frac{1}{2} \times 498\right) - 2x$ より $2x = 927$、$x = 463.5 \fallingdotseq$ **464 kJ/mol**。

講義4　光とエネルギー

📘 講義

光もエネルギーをもち、波長が短いほど光の粒子(光子)1個のエネルギーが大きい(紫外線 ＞ 可視光線 ＞ 赤外線)。物質が光を吸収して起こる反応を**光化学反応**という。

・水素と塩素の混合気体に強い光を当てると、爆発的に反応する($\mathrm{H_2} + \mathrm{Cl_2} \rightarrow 2\mathrm{HCl}$)。光で $\mathrm{Cl_2}$ が塩素原子に分かれ、そこから反応が連鎖的に進む。

・**光合成**:植物は光エネルギーを吸収して、二酸化炭素と水からグルコースをつくる。この反応は吸熱反応で、光のエネルギーが化学エネルギーとして蓄えられる。

・臭化銀 AgBr は光によって分解して銀を生じる(写真フィルムの感光に利用された)。

逆に、反応で放出されるエネルギーが光として出てくる現象を**化学発光**という。ルミノールを塩基性の水溶液中で過酸化水素などによって酸化すると、青色に発光する(血痕の検出に利用)。ホタルの発光(ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼのはたらきで酸化される)は**生物発光**とよばれる。また、酸化チタン(IV) $\mathrm{TiO_2}$ は光(紫外線)を吸収すると、表面についた有機物を分解する**光触媒**としてはたらき、汚れにくい外壁材などに使われている。

✏ 例題

グルコース $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$ の燃焼エンタルピーを −2803 kJ/mol とする。(1) 光合成を表す熱化学反応式を書け(水は液体とする)。(2) 光合成によってグルコース 9.0 g がつくられたとき、蓄えられたエネルギーと、発生した酸素の標準状態での体積を求めよ($\mathrm{C_6H_{12}O_6} = 180$)。

解　(1) 燃焼 $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$(固) + $6\mathrm{O_2}$(気) → $6\mathrm{CO_2}$(気) + $6\mathrm{H_2O}$(液)　$\Delta H = -2803$ kJ の逆向きだから

$\mathbf{6CO_2}$(気) + $\mathbf{6H_2O}$(液) → $\mathbf{C_6H_{12}O_6}$(固) + $\mathbf{6O_2}$(気)　$\boldsymbol{\Delta H = +2803}$ kJ

(2) グルコース 0.050 mol。蓄えられたエネルギーは $0.050 \times 2803 \fallingdotseq \mathbf{1.4 \times 10^2}$ kJ。酸素は $0.050 \times 6 = 0.30$ mol で $0.30 \times 22.4 =$ **6.72 L**。

🔁 確認問題

(1) エタノール(液体)の燃焼エンタルピー −1368 kJ/mol を、熱化学反応式で表せ(生じる水は液体)。

(2) 黒鉛と一酸化炭素の燃焼エンタルピーを、それぞれ −394 kJ/mol、−283 kJ/mol として、一酸化炭素の生成エンタルピーを求めよ。

(3) 結合エネルギーを H–H 436 kJ/mol、Cl–Cl 243 kJ/mol、H–Cl 432 kJ/mol として、塩化水素(気体)の生成エンタルピーを求めよ。

(4) 0.10 mol/L の塩酸 100 mL と 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL を混合した。中和エンタルピーを −56 kJ/mol、混合液の質量を 200 g、比熱を 4.2 J/(g·K) として、温度上昇を求めよ(熱の逃げはないものとする)。

🎯 入試の着眼点

新課程では、熱の出入りを**エンタルピー変化 ΔH** で表す。**発熱が負**という符号の約束を最後まで守ること。入試の典型は、①ヘスの法則（生成エンタルピーの式、エネルギー図）、②結合エネルギーからの ΔH（気体の反応に限る）、③温度変化のグラフ（熱の逃げを外挿で補正）と $q = mc\Delta t$ から反応エンタルピーを求める実験問題。エネルギー図をかき、下向きの矢印＝発熱（$\Delta H < 0$）として考えると符号のミスが減る。

講義5　エントロピー ― 吸熱反応はなぜ自然に進むのか

発熱反応（$\Delta H < 0$）の多くは自然に進むが、硝酸アンモニウムの水への溶解（溶解エンタルピー +26 kJ/mol）や常温での水の蒸発のように、**吸熱なのに自然に進む変化**もある。

📘 講義

変化の向きを決めるもう一つの要因が、粒子の配置やエネルギーの**散らばりの度合い（乱雑さ）**を表す**エントロピー S** である。エントロピーは一般に、固体 ＜ 液体 ＜ 気体 の順に大きく、気体分子の数が増える反応や、物質が混ざり合う・溶ける変化で増加する。

温度・圧力が一定のとき、$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$（$G$：**ギブズエネルギー**）が負になる向きに変化は自然に進む。

$\Delta H < 0$ かつ $\Delta S > 0$ ならどの温度でも、$\Delta H > 0$ かつ $\Delta S > 0$ なら高温で（$T\Delta S$ が ΔH を上回ると）、$\Delta H < 0$ かつ $\Delta S < 0$ なら低温で自然に進む。

例：氷の融解は $\Delta H = +6.01$ kJ/mol（吸熱）、$\Delta S = +22.0$ J/(K·mol)。$\Delta G = 0$ となる温度は $T = \dfrac{6010}{22.0} \fallingdotseq 273$ K。これより高温では $\Delta G < 0$ で氷は自然に融け、低温では $\Delta G > 0$ となり逆に水が凍る。0℃が融点になるのはこのためである。

⚠ よくあるミス

・ΔH の符号：発熱は**負**。「891 kJ の発熱」は $\Delta H = -891$ kJ。

・生成エンタルピーを使う式は「生成物 − 反応物」、結合エネルギーを使う式は「反応物 − 生成物」。

・結合エネルギーは**気体**の分子についての値。$\mathrm{H_2O}$(液) を含む反応では、蒸発エンタルピーで補正する。

・燃焼で生じる水が（液）か（気）かで、燃焼エンタルピーの値が変わる。

✔ 確認問題の答え

(1) $\mathrm{C_2H_5OH}$(液) $+ 3\mathrm{O_2}$(気) $\rightarrow 2\mathrm{CO_2}$(気) $+ 3\mathrm{H_2O}$(液)　$\Delta H = -1368$ kJ　(2) C(黒鉛) $+ \frac{1}{2}\mathrm{O_2}$(気) $\rightarrow \mathrm{CO}$(気) の $\Delta H = -394 - (-283) = -111$ kJ より −111 kJ/mol　(3) $\mathrm{H_2} + \mathrm{Cl_2} \rightarrow 2\mathrm{HCl}$ の $\Delta H = 436 + 243 - 2 \times 432 = -185$ kJ より、HCl 1 mol あたり −92.5 kJ/mol　(4) 生じる水は 0.010 mol で、発熱量 $0.010 \times 56 = 0.56$ kJ ＝ 560 J。$\Delta t = \frac{560}{200 \times 4.2} \fallingdotseq 0.67$ K

8 反応速度と化学平衡

★ この章の要点

・**反応速度**＝単位時間あたりの濃度の変化量。**速度式** $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の次数 x, y は実験で決まる（反応式の係数と一致するとは限らない）。**速度定数 k** は温度で変わる

・反応が起こるには**活性化エネルギー**一以上のエネルギーが必要。温度を上げると、それをこえる分子の割合が急増して速度が大きくなる。**触媒**は活性化エネルギーの小さい経路をつくる（ΔH は変えない）

・可逆反応が**化学平衡**に達すると、正反応と逆反応の速度が等しくなる。**平衡定数** K_c は温度だけで決まる（化学平衡の法則）

・**ルシャトリエの原理**：濃度・圧力・温度を変えると、その変化を和らげる向きに平衡が移動する。触媒は平衡を移動させない

・**圧平衡定数** K_p（分圧で表す）：$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$（Δn：気体分子の係数の増加量）

講義1　反応速度と速度式

📘 講義

反応の速さ（**反応速度** v）は、単位時間あたりの反応物の濃度の減少量（または生成物の濃度の増加量）で表す。$v = -\dfrac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t}$ [mol/(L·s)]。$2\mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$ では、$\mathrm{H_2O_2}$ の減少速度は $\mathrm{O_2}$ の生成速度の2倍になる（係数の比）。

反応速度は、濃度・温度・触媒・固体の表面積・光などで変わる。粒子は衝突しないと反応しないので、濃度が大きいほど衝突回数が増え、速度が大きくなる。

反応速度と濃度の関係を表した式を**速度式**という。A と B の反応で $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$。$k$ を**反応速度定数**といい、温度が一定なら一定で、温度が高いほど大きい。x, y（反応の次数）は**実験で決める**もので、反応式の係数と一致するとは限らない。例えば $2\mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$ は $v = k[\mathrm{H_2O_2}]$、$\mathrm{H_2} + \mathrm{I_2} \rightarrow 2\mathrm{HI}$ は $v = k[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]$ となる。

次数は、一方の濃度だけを変えた実験で初期の速度を比べて決める（濃度2倍で速度4倍なら2次）。平均の速度 ÷ 平均の濃度が一定なら1次である。

✏ 例題

過酸化水素水に少量の塩化鉄(III)水溶液を加え、一定温度で分解させたところ、$\mathrm{H_2O_2}$ の濃度は次のように変化した。

時間 [min]	0	1	2	3
$[\mathrm{H_2O_2}]$ [mol/L]	0.800	0.640	0.512	0.410

(1) 0〜1分、1〜2分の平均の分解速度と平均の濃度を求め、$v = k[\mathrm{H_2O_2}]$ が成り立つことを確かめて k を求めよ。(2) 0〜1分の間に、水溶液 1 L あたり発生した酸素は何 mol か。

解　(1) 0〜1分：$v = \frac{0.800-0.640}{1} = 0.160$ mol/(L·min)、平均の濃度 $\frac{0.800+0.640}{2} = 0.720$ mol/L、$\frac{v}{[\mathrm{H_2O_2}]} = \frac{0.160}{0.720} \fallingdotseq 0.222$。
1〜2分：$v = 0.128$、平均の濃度 0.576、$\frac{0.128}{0.576} \fallingdotseq 0.222$。比が一定なので $v = k[\mathrm{H_2O_2}]$ が成り立ち、$\boldsymbol{k \fallingdotseq 0.22}$ /min。
(2) 分解した $\mathrm{H_2O_2}$ は 1 L あたり 0.160 mol。$\mathrm{O_2}$ はその $\frac{1}{2}$ で **0.080 mol**。

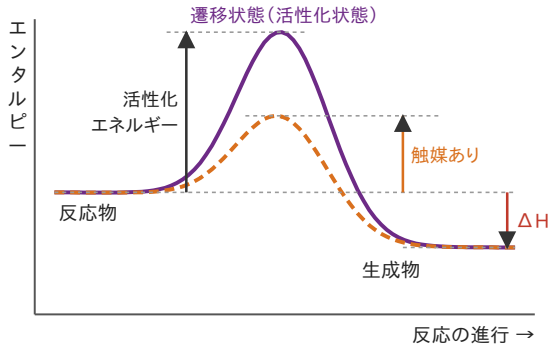
講義2　活性化エネルギーと触媒

📘 講義

反応が起こるには、粒子が衝突するだけでなく、エネルギーの高い不安定な状態（**遷移状態**、活性化状態）をこえる必要がある。反応物を遷移状態にするのに必要な最小のエネルギーを**活性化エネルギー** E_a という。

温度を上げると、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が急激に増えるので、反応速度は大きくなる（常温付近では、10 K 上がると速度が2〜3倍になる反応が多い）。

触媒は、活性化エネルギーの小さい別の経路で反応を進めて反応速度を大きくし、自身は反応の前後で変化しない。触媒は**反応エンタルピー ΔH を変えない**。正反応と逆反応の活性化エネルギーを同じだけ下げるので、逆反応も速くなる。反応物と均一に混じり合ってはたらく均一触媒（H_2O_2 の分解での Fe^{3+}）と、固体の表面ではたらく不均一触媒（MnO_2、Pt、アンモニア合成の鉄触媒）がある。生物の体内ではたらく触媒が**酵素**である。正反応と逆反応の活性化エネルギーには、$E_a(\text{逆}) = E_a(\text{正}) - \Delta H$ の関係がある。



✏ 例題

H_2(気) + I_2(気) → 2HI(気) の ΔH は −9 kJ、正反応の活性化エネルギーは 174 kJ である。(1) 逆反応 $2HI \rightarrow H_2 + I_2$ の活性化エネルギーを求めよ。(2) 触媒を用いると、正反応の活性化エネルギーが 60 kJ になったとする。このときの逆反応の活性化エネルギーと ΔH を答えよ。(3) 温度が 10 K 上がるごとに反応速度が2倍になるとすると、27℃を 57℃にすると速度は何倍になるか。

解　(1) $E_a(\text{逆}) = 174 - (-9) =$ **183 kJ**　(2) 逆反応は $60 + 9 =$ **69 kJ**、ΔH は **−9 kJ のまま**（触媒は ΔH を変えない）　(3) 30 K 上がるので $2^3 =$ **8 倍**

講義3　化学平衡と平衡定数

📘 講義

正反応と逆反応のどちらも起こる反応を**可逆反応**という。$H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ では、時間がたつと正反応の速度 v_1 と逆反応の速度 v_2 が等しくなり、見かけ上反応が止まった**化学平衡の状態**（平衡状態）になる。反応が止まったのではなく、両方向に同じ速さで進んでいる。

$aA + bB \rightleftarrows cC + dD$ が平衡状態にあるとき

$K_c = \dfrac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$（**化学平衡の法則**）

K_c を**平衡定数**（濃度平衡定数）といい、**温度が一定なら一定**で、はじめの濃度や触媒の有無によらない。K_c が大きいほど、平衡は右（生成物側）にかたよっている。速度式と違い、指数は**反応式の係数そのもの**である。固体は式に含めない。

平衡の計算では、「反応前・変化量・平衡時」の表をつくり、平衡時の濃度（物質量 ÷ 体積）を K_c の式に代入する。

✏ 例題

体積一定の容器に H_2 1.0 mol と I_2 1.0 mol を入れ、ある温度に保つと、$H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ が平衡に達した。この温度で $K_c = 36$ とする。(1) 平衡時の HI の物質量を求めよ。(2) 同じ容器に HI 2.0 mol だけを入れて同じ温度に保ったとき、平衡時の HI の物質量を求めよ。

解　(1) 反応した H_2 を x [mol] とすると、平衡時は H_2 $1.0 - x$、I_2 $1.0 - x$、HI $2x$。容器の体積を V とすると $K_c = \dfrac{(2x/V)^2}{\{(1.0-x)/V\}^2} = 36$（$V$ は約分される）。$0 < x < 1.0$ より $\dfrac{2x}{1.0-x} = 6$、$x = 0.75$。HI は **1.5 mol**。

(2) 平衡時の H_2 と I_2 を y [mol] とすると HI は $2.0 - 2y$。$\dfrac{2.0-2y}{y} = 6$ より $y = 0.25$、HI は **1.5 mol**。どちらから出発しても同じ平衡状態に達する。

講義4　ルシャトリエの原理と圧平衡定数

📘 講義

平衡状態にある反応の条件を変えると、**その変化を和らげる向き**に平衡が移動する（**ルシャトリエの原理**）。条件ごとの移動の向きは下の表のとおり。

濃度や圧力を変えても平衡定数は変わらず、**温度を変えたときだけ平衡定数が変わる。**

アンモニアの合成（ハーバー・ボッシュ法）：$\mathrm{N_2}$(気) + $3\mathrm{H_2}$(気) $\rightleftarrows$ $2\mathrm{NH_3}$(気)　$\Delta H = -92$ kJ。高圧・低温ほど平衡時の $\mathrm{NH_3}$ の割合は大きいが、低温では反応が遅い。そこで四酸化三鉄を主成分とする触媒を用い、約 500℃、10^7 Pa 程度の高圧で反応させる（収率と速度の両立）。

圧平衡定数：気体の反応では、濃度の代わりに分圧で平衡定数を表すことができる。$\mathrm{N_2O_4}$(気) $\rightleftarrows$ $2\mathrm{NO_2}$(気) なら $K_\mathrm{p} = \dfrac{p_{\mathrm{NO_2}}^2}{p_{\mathrm{N_2O_4}}}$。各成分で $p = \dfrac{n}{V}RT = [\ ]RT$ だから、$K_\mathrm{p} = K_\mathrm{c}(RT)^{\Delta n}$（$\Delta n$：気体の係数の和の増加量。この反応では $\Delta n = 2 - 1 = 1$）。

条件の変化	平衡の移動	条件の変化	平衡の移動
ある物質の濃度を大きくする	その物質が減る向き	触媒を加える	移動しない
圧縮して圧力を上げる	気体分子の総数が減る向き	体積一定で貴ガスを加える	移動しない
温度を上げる	吸熱反応の向き	全圧一定で貴ガスを加える	気体分子の総数が増える向き

✏ 例題

$\mathrm{N_2O_4}$ 1.0 mol を容器に入れ、27℃で全圧を 1.0×10^5 Pa に保ったところ、そのうち 20% が解離して $\mathrm{N_2O_4} \rightleftarrows 2\mathrm{NO_2}$ が平衡に達した。$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) とする。(1) 各気体の分圧と K_p を求めよ。(2) K_c を求めよ。(3) この反応の正反応は吸熱反応である。温度を上げると、気体の色（$\mathrm{NO_2}$ は赤褐色、$\mathrm{N_2O_4}$ は無色）はどうなるか。

解　(1) 平衡時 $\mathrm{N_2O_4}$ 0.80 mol、$\mathrm{NO_2}$ 0.40 mol、合計 1.20 mol。$p_{\mathrm{N_2O_4}} = 1.0 \times 10^5 \times \frac{0.80}{1.20} \fallingdotseq \mathbf{6.7 \times 10^4}$ Pa、$p_{\mathrm{NO_2}} = 1.0 \times 10^5 \times \frac{0.40}{1.20} \fallingdotseq \mathbf{3.3 \times 10^4}$ Pa。$K_\mathrm{p} = \dfrac{(1.0 \times 10^5/3)^2}{2.0 \times 10^5/3} = \dfrac{1.0 \times 10^5}{6} \fallingdotseq \mathbf{1.7 \times 10^4}$ Pa。

(2) $\Delta n = 1$ より $K_\mathrm{c} = \dfrac{K_\mathrm{p}}{RT} = \dfrac{1.67 \times 10^4}{8.3 \times 10^3 \times 300} \fallingdotseq \mathbf{6.7 \times 10^{-3}}$ mol/L

(3) 吸熱の向き（右）に平衡が移動して $\mathrm{NO_2}$ が増えるので、**赤褐色が濃くなる。**

🔁 確認問題

(1) $2\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow \mathrm{C}$ の反応で、反応初期の速度を測定して次の結果を得た。速度式を求め、k の値を単位とともに答えよ。

[A] [mol/L]	0.10	0.20	0.10
[B] [mol/L]	0.10	0.10	0.20
v [mol/(L·s)]	2.0×10^{-4}	8.0×10^{-4}	4.0×10^{-4}

(2) 濃度・圧力・温度・触媒のうち、平衡定数の値を変化させるものはどれか。

(3) $\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftarrows 2\mathrm{NH_3}$（$\Delta H = -92$ kJ）が平衡状態にある。次の操作で平衡はどちらに移動するか。ア 圧縮する　イ 温度を上げる　ウ 体積一定でアルゴンを加える　エ 全圧一定でアルゴンを加える

(4) 酢酸 1.0 mol とエタノール 1.0 mol を反応させて平衡に達したとき、生成した酢酸エチルの物質量を求めよ（$\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{C_2H_5OH} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOC_2H_5} + \mathrm{H_2O}$、$K_\mathrm{c} = 4.0$）。

🎯 入試の着眼点

反応速度では、**データから速度式を決める**問題（初期速度の比較、平均の速度 ÷ 平均の濃度）が典型。平衡では「反応前・変化量・平衡時」の表を確実に書き、**物質量を体積で割って濃度にする**こと。工業的製法では「平衡（収率）と速度の両立」の視点が問われる。第9章の電離平衡も同じ考え方で扱う。

講義5　アレニウスの式 ― 温度と速度定数

反応速度定数 k と絶対温度 T の関係は、**アレニウスの式** $k = A\,e^{-E_a/(RT)}$（A：反応ごとの定数、$R = 8.31$ J/(K·mol)）で表される。

📘 講義

両辺の自然対数をとると $\log_e k = \log_e A - \dfrac{E_a}{R}\cdot\dfrac{1}{T}$。縦軸に $\log_e k$、横軸に $\dfrac{1}{T}$ をとると直線になり、その**傾きが** $-\dfrac{E_a}{R}$ となるので、いくつかの温度で k を測定すれば活性化エネルギーが求まる。

2つの温度では $\log_e \dfrac{k_2}{k_1} = \dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$。例えば 300 K から 310 K で k が2倍になる反応では $E_a = \dfrac{8.31 \times \log_e 2}{\frac{1}{300} - \frac{1}{310}} = \dfrac{8.31 \times 0.693}{1.075 \times 10^{-4}} \fallingdotseq 5.4 \times 10^4$ J/mol（約 54 kJ/mol）。3倍になる反応なら約 85 kJ/mol。「10 K で2〜3倍」はこの程度の E_a の反応の目安である。

また 300 K で、触媒によって E_a が 75 kJ/mol から 50 kJ/mol に下がると、A が変わらなければ、$\dfrac{25000}{8.31 \times 300} \fallingdotseq 10.0$ より k は $e^{10.0} \fallingdotseq 2 \times 10^4$ 倍にもなる。

⚠ よくあるミス

・速度式の次数を反応式の係数から決めてしまう（次数は実験で決まる）。一方、平衡定数の式の指数は係数どおり。
・触媒は平衡を移動させず、ΔH も平衡定数も変えない（平衡に早く達するだけ）。
・平衡定数の式に、物質量をそのまま代入してしまう（係数の和が両辺で異なる反応では、体積で割らないと誤り）。
・圧平衡定数の Δn には、**気体**の係数だけを数える。

✔ 確認問題の答え

(1) [A] を2倍にすると v は4倍、[B] を2倍にすると2倍なので $v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]$。$k = \dfrac{2.0 \times 10^{-4}}{0.10^2 \times 0.10} = 0.20\ \mathrm{L^2/(mol^2 \cdot s)}$　(2) 温度だけ　(3) ア 右　イ 左　ウ 移動しない　エ 左（気体分子の総数が増える向き）　(4) 酢酸エチルを x [mol] とすると $\dfrac{x^2}{(1.0-x)^2} = 4.0$、$\dfrac{x}{1.0-x} = 2.0$ より $x = \dfrac{2}{3} \fallingdotseq 0.67$ mol

9 電離平衡

★ この章の要点

・弱酸 HA（濃度 c、電離度 α）：$K_a = \dfrac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$。$\alpha \ll 1$ なら $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_a}{c}}$、$[H^+] = \sqrt{cK_a}$（弱塩基は $[OH^-] = \sqrt{cK_b}$）

・**緩衝液**（弱酸とその塩の混合溶液）：$[H^+] = K_a \times \dfrac{[HA]}{[A^-]}$。$[HA] \fallingdotseq$ 酸の濃度、$[A^-] \fallingdotseq$ 塩の濃度とおける

・**塩の加水分解**：弱酸と強塩基の塩の水溶液は塩基性。$K_h = \dfrac{K_w}{K_a}$、$[OH^-] = \sqrt{\dfrac{cK_w}{K_a}}$

・**溶解度積**：$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$ など。混合直後のイオン濃度の積が K_{sp} をこえると沈殿が生じる

講義1　弱酸・弱塩基の電離定数と pH

📘 講義

弱酸の電離平衡 $CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$ に化学平衡の法則（第8章）をあてはめた $K_a = \dfrac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$ を**電離定数**という（温度一定なら一定）。

濃度 c、電離度 α のとき、平衡時は $[CH_3COOH] = c(1-\alpha)$、$[CH_3COO^-] = [H^+] = c\alpha$ なので $K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$。弱酸では $1-\alpha \fallingdotseq 1$ とみなせて $K_a \fallingdotseq c\alpha^2$、すなわち $\alpha = \sqrt{\dfrac{K_a}{c}}$、$[H^+] = c\alpha = \sqrt{cK_a}$。**うすめるほど電離度は大きくなる**（$[H^+]$ 自体は小さくなる）。

弱塩基 $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$ では、ほぼ一定の $[H_2O]$ を定数に含めて $K_b = \dfrac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$、$[OH^-] = \sqrt{cK_b}$。

水溶液中では常に $[H^+][OH^-] = K_w = 1.0 \times 10^{-14}\ (\text{mol/L})^2$（25 ℃）。

計算のコツ：$\text{pH} = -\dfrac{1}{2}\log_{10}(cK_a)$ と対数の性質を使えば、平方根を計算しなくてすむ。

✏ 例題

25 ℃ の 0.10 mol/L 酢酸水溶液について、電離度 α と pH を求めよ。酢酸の電離定数 $K_a = 2.7 \times 10^{-5}$ mol/L、$\sqrt{2.7} = 1.64$、$\log_{10} 2.7 = 0.43$ とし、α は 1 に比べて十分小さいとする。

解　$\alpha = \sqrt{\dfrac{2.7 \times 10^{-5}}{0.10}} = \sqrt{2.7} \times 10^{-2} \fallingdotseq \mathbf{1.6 \times 10^{-2}}$（1 に比べて十分小さく、近似は妥当）

$\text{pH} = -\dfrac{1}{2}\log_{10}(2.7 \times 10^{-6}) = -\dfrac{1}{2}(0.43 - 6) = 2.785$　よって $\text{pH} \fallingdotseq \mathbf{2.8}$（同じ濃度の塩酸なら pH 1.0）

講義2　緩衝液

📘 講義

少量の酸や塩基を加えても pH がほとんど変わらない溶液を**緩衝液**という。代表例は酢酸と酢酸ナトリウムの混合水溶液。

しくみ：CH_3COONa はほぼ完全に電離して多量の CH_3COO^- を生じ、酢酸の電離平衡は左に偏る（**共通イオン効果**）。溶液中には CH_3COOH と CH_3COO^- が**どちらも多量に**あり、

・酸を加えると　$CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$　　・塩基を加えると　$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$

と消費されるので、$[H^+]$ はほとんど変化しない。

計算：$[H^+] = K_a \times \dfrac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$ に、酢酸と塩の濃度（同じ溶液中なので**物質量の比**でもよい）を代入する。等量なら

$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}$。$\mathrm{NH_3}$ と $\mathrm{NH_4Cl}$ の混合水溶液も緩衝液（$[\mathrm{OH^-}] = K_\mathrm{b} \times \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}$）。弱酸を強塩基で途中まで中和した溶液も緩衝液になる。血液は炭酸と炭酸水素イオンなどの緩衝作用で pH 約 7.4 に保たれている。

✏ 例題

0.10 mol/L 酢酸水溶液 500 mL と 0.10 mol/L 酢酸ナトリウム水溶液 500 mL を混合した。$K_\mathrm{a} = 2.7 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$、$\log_{10} 2.7 = 0.43$ とする。

(1) この緩衝液の pH を求めよ。　(2) これに塩化水素 0.010 mol を吹き込んだ後の pH を求めよ（体積変化は無視）。

解　(1) 混合後の 1.0 L 中に $\mathrm{CH_3COOH}$、$\mathrm{CH_3COO^-}$ がともに 0.050 mol。$[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} = 2.7 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$

$\mathrm{pH} = 5 - 0.43 = 4.57$　よって pH ≒ **4.6**

(2) $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{CH_3COOH}$ より $\mathrm{CH_3COO^-}$ 0.040 mol、$\mathrm{CH_3COOH}$ 0.060 mol。$[\mathrm{H^+}] = 2.7 \times 10^{-5} \times \dfrac{0.060}{0.040} = 2.7 \times 1.5 \times 10^{-5}$

$\mathrm{pH} = 5 - \log_{10} 2.7 - (\log_{10} 3 - \log_{10} 2) = 5 - 0.43 - 0.18 = 4.39$　よって pH ≒ **4.4**

純水 1.0 L に同じ量の HCl を加えると pH 2.0 になる。変化が約 0.2 ですむのが緩衝作用である。

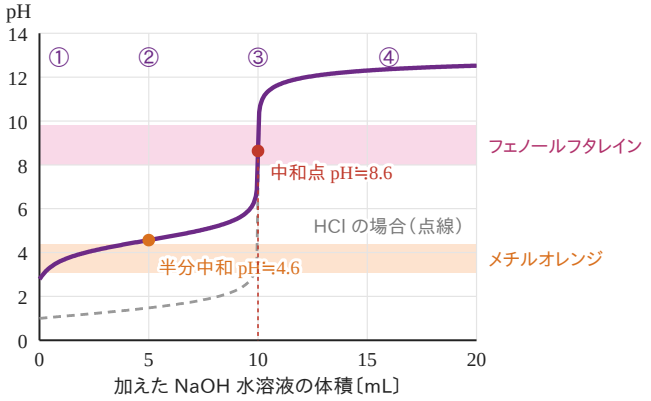
講義3　塩の加水分解と中和点の pH

📘 講義

酢酸ナトリウム水溶液が塩基性なのは、$\mathrm{CH_3COO^-}$ の一部が水と反応して $\mathrm{OH^-}$ を生じるから（**塩の加水分解**）：$\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-}$。

この平衡定数（**加水分解定数**）は、分母・分子に $[\mathrm{H^+}]$ をかけると $K_\mathrm{h} = \dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}][\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}]} = \dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}][\mathrm{H^+}]} \times [\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_\mathrm{w}}{K_\mathrm{a}}$。弱酸の電離と同じ形なので、塩の濃度を c として $[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{\dfrac{cK_\mathrm{w}}{K_\mathrm{a}}}$。同様に $\mathrm{NH_4Cl}$ 水溶液は $\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+}$ で酸性、$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{\dfrac{cK_\mathrm{w}}{K_\mathrm{b}}}$。

弱酸を強塩基で滴定すると、中和点は**塩だけの水溶液**なので塩基性側にくる。滴定曲線は ①弱酸だけ、②緩衝液（半分中和した点で $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}$）、③中和点（加水分解）、④過剰の NaOH の4区間に分けて計算できる。指示薬は変色域が中和点の pH を含むフェノールフタレイン。



0.10 mol/L 酢酸 10.0 mL を 0.10 mol/L NaOH 水溶液で滴定したときの滴定曲線（計算値）

✏ **例題**

0.10 mol/L 酢酸水溶液 10.0 mL を 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定した。$K_a = 2.7 \times 10^{-5}$ mol/L、$K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ $(\text{mol/L})^2$、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 2.7 = 0.43$ とする。

(1) 中和点の pH を求めよ。 (2) 指示薬はメチルオレンジとフェノールフタレインのどちらが適当か。

解 (1) 中和点は NaOH 水溶液 10.0 mL のとき。全体 20.0 mL 中の CH_3COO^- は $0.10 \times \dfrac{10.0}{20.0} = 0.050$ mol/L。

$[OH^-]^2 = \dfrac{5.0 \times 10^{-2} \times 1.0 \times 10^{-14}}{2.7 \times 10^{-5}} = \dfrac{5.0}{2.7} \times 10^{-11}$ より $\log_{10}[OH^-] = \dfrac{1}{2}(0.70 - 0.43 - 11) = -5.365$ $(\log_{10} 5.0 = 1 - \log_{10} 2)$

$\text{pH} = 14 - 5.365 = 8.635$ よって $\text{pH} \fallingdotseq \mathbf{8.6}$

(2) 中和点が塩基性側にあるので、変色域 pH 8.0〜9.8 の**フェノールフタレイン**。メチルオレンジ（pH 3.1〜4.4）では中和点より前に変色する。

講義4　溶解度積と沈殿の生成

📘 **講義**

AgCl の飽和水溶液では $AgCl(固) \rightleftarrows Ag^+ + Cl^-$ の溶解平衡が成り立ち、固体の濃度は一定とみなせるので $K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$（**溶解度積**）が温度一定で一定になる。

沈殿生成の判定：混合した直後（沈殿する前）のイオン濃度の積が K_{sp} より大きければ沈殿が生じ（積が K_{sp} になるまで沈殿する）、K_{sp} 以下なら沈殿しない。

溶解度 s〔mol/L〕との関係：AgCl は $K_{sp} = s^2$。$Ag_2CrO_4 \rightleftarrows 2Ag^+ + CrO_4^{2-}$ は $[Ag^+] = 2s$ なので $K_{sp} = (2s)^2 \cdot s = 4s^3$。組成の違う塩どうしは K_{sp} の数値だけで溶けやすさを比べられない。

共通イオン効果：NaCl を加えて $[Cl^-]$ を大きくすると、$[Ag^+] = K_{sp}/[Cl^-]$ が小さくなり、AgCl はいっそう溶けにくくなる。

✏ **例題**

AgCl の溶解度積を $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$ $(\text{mol/L})^2$、$\sqrt{1.8} = 1.34$ とする。(1) 純水に対する AgCl の溶解度〔mol/L〕を求めよ。(2) 2.0×10^{-4} mol/L $AgNO_3$ 水溶液 10 mL と 2.0×10^{-4} mol/L NaCl 水溶液 10 mL を混合すると、沈殿は生じるか。(3) 0.10 mol/L NaCl 水溶液に対する AgCl の溶解度を求めよ。

解 (1) $s^2 = 1.8 \times 10^{-10}$ より $s = 1.34 \times 10^{-5} \fallingdotseq \mathbf{1.3 \times 10^{-5}}$ mol/L

(2) 体積が 2 倍になるので、混合直後は $[Ag^+] = [Cl^-] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L。積 $1.0 \times 10^{-8} > K_{sp}$ なので**沈殿は生じる**。

(3) $[Cl^-] = 0.10$ mol/L（溶けた分は無視できる）。$s = [Ag^+] = \dfrac{1.8 \times 10^{-10}}{0.10} = \mathbf{1.8 \times 10^{-9}}$ mol/L（純水中の約 7500 分の 1）

🔁 **確認問題**

(1) 0.040 mol/L のある1価の弱酸の電離度は 0.025 であった。電離定数と pH を求めよ（$1 - \alpha \fallingdotseq 1$）。

(2) 0.20 mol/L アンモニア水の pH を求めよ。$K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。

(3) アンモニア 0.10 mol と塩化アンモニウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液の pH を求めよ（数値は (2) と同じ）。

(4) クロム酸銀 Ag_2CrO_4 の溶解度を s〔mol/L〕とするとき、溶解度積 K_{sp} を s で表せ。

🎯 入試の着眼点

・電離平衡の問題は「**溶液中に何が多量にあるか**」で式を選ぶ。弱酸だけ → $\sqrt{cK_a}$、弱酸＋その塩 → 緩衝液の式、塩だけ → 加水分解、強酸・強塩基が余る → 余った量で決まる。滴定曲線のどの点もこの4通りのどれか。

・近似 $1-\alpha \fallingdotseq 1$ は α が小さいときだけ。濃度が非常に小さいときなどは $c\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$ を解く（問題文の指示に従う）。

・**モール法**（沈殿滴定）：指示薬 K_2CrO_4 を加えた Cl^- の溶液を $AgNO_3$ 水溶液で滴定すると、白色の AgCl が先に沈殿し、Cl^- がほぼなくなると赤褐色の Ag_2CrO_4 が沈殿し始めて終点がわかる。どちらが先かは、沈殿し始めるのに必要な $[Ag^+]$ を比べて判断する。

講義5　硫化物の沈殿と pH ― 系統分析へのつながり

📘 講義

硫化水素は2段階に電離する：$H_2S \rightleftarrows H^+ + HS^-$（$K_1$）、$HS^- \rightleftarrows H^+ + S^{2-}$（$K_2$）。平衡定数をかけ合わせると $K_1K_2 = \dfrac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}$、すなわち $[S^{2-}] = \dfrac{K_1K_2[H_2S]}{[H^+]^2}$ で、**$[S^{2-}]$ は $[H^+]$ の2乗に反比例する。**

例えば $K_1K_2 = 1.0\times10^{-21}\ (\mathrm{mol/L})^2$、$[H_2S] = 0.10\ \mathrm{mol/L}$（飽和）とすると、$[S^{2-}]$ は pH 1 で $1.0\times10^{-20}\ \mathrm{mol/L}$、pH 7 で $1.0\times10^{-8}\ \mathrm{mol/L}$（$10^{12}$ 倍）。金属イオン 0.010 mol/L とのイオン濃度の積は、pH 1 で 1.0×10^{-22}、pH 7 で $1.0\times10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ となる。K_{sp} がきわめて小さい CuS は酸性でも沈殿するが、K_{sp} が比較的大きい ZnS は酸性では沈殿せず、中性～塩基性で沈殿する。これが第11章の系統分析で「酸性で H_2S → CuS」「塩基性で H_2S → ZnS」と分けられる理由である。

⚠ よくあるミス

・混合すると体積が増えて濃度が下がる。緩衝液・沈殿の判定では**混合後の濃度**（または物質量の比）を使う。

・加水分解では $K_h = K_w/K_a$ を使う。K_a をそのまま使ってしまうミスが多い。

・Ag_2CrO_4 の溶解度積を $2s\cdot s$ や $2s^2\cdot s$ としない。正しくは $(2s)^2 s = 4s^3$ で、単位も $(\mathrm{mol/L})^3$（AgCl は $(\mathrm{mol/L})^2$）。

✔ 確認問題の答え

(1) $K_a \fallingdotseq c\alpha^2 = 0.040\times(0.025)^2 = 2.5\times10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$。$[H^+] = c\alpha = 1.0\times10^{-3}\ \mathrm{mol/L}$ より pH 3.0

(2) $[OH^-] = \sqrt{3.6\times10^{-6}}$。$\log_{10}3.6 = 2\log_{10}2 + 2\log_{10}3 - 1 = 0.56$ より $\mathrm{pOH} = -\frac{1}{2}(0.56-6) = 2.72$、$\mathrm{pH} = 11.28 \fallingdotseq 11.3$

(3) $[OH^-] = K_b = 1.8\times10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$。$\log_{10}1.8 = 0.30 + 0.96 - 1 = 0.26$ より $\mathrm{pOH} = 4.74$、$\mathrm{pH} = 9.26 \fallingdotseq 9.3$

(4) $K_{sp} = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] = (2s)^2\times s = 4s^3$

第2部 無機化学

10 非金属元素

★ この章の要点

・ハロゲン（17族）：単体は二原子分子で、酸化力は $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$。HF は弱酸でガラスを溶かす。HCl・HBr・HI は強酸

・硫黄・窒素の化合物：濃硫酸は不揮発性・吸湿性・脱水作用・（熱濃硫酸の）酸化作用。銅と反応すると、希硝酸では NO、濃硝酸では NO_2 が発生する

・気体の製法は「弱酸の遊離」「揮発性の酸の遊離」「弱塩基の遊離」「酸化還元」「分解」の型で整理する

・捕集法：水に溶けにくい → 水上置換、溶けて空気より軽い → 上方置換、溶けて重い → 下方置換。**乾燥剤**は気体と酸・塩基の組み合わせが反応しないものを選ぶ

講義1　水素・貴ガス・ハロゲン

📘 講義

水素 H_2：最も軽い気体。亜鉛に希硫酸を加えて発生させ（$Zn + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2$）、水上置換で捕集する。

貴ガス（He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn）：電子配置が安定で化合物をほとんどつくらない単原子分子（価電子の数は 0 とみなす）。空気中に Ar が体積で約 0.9 % 含まれる。

ハロゲン（F, Cl, Br, I）：価電子 7 個で1価の陰イオンになりやすい。単体は分子量が大きいほど分子間力が強く、

F_2 淡黄色の気体、Cl_2 黄緑色の気体、Br_2 赤褐色の液体、I_2 黒紫色の固体（昇華性）

酸化力は $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ なので、$2KBr + Cl_2 \to 2KCl + Br_2$ は起こるが逆は起こらない。F_2 は水を酸化し（$2F_2 + 2H_2O \to 4HF + O_2$）、$Cl_2$ は一部が水と反応して次亜塩素酸を生じる（$Cl_2 + H_2O \rightleftarrows HCl + HClO$、HClO の酸化作用で殺菌・漂白）。$I_2$ はデンプンで青紫色（ヨウ素デンプン反応）。

ハロゲン化水素：HF は水素結合のため沸点が高く、水溶液（フッ化水素酸）は弱酸で、ガラスを溶かす（ポリエチレン容器に保存）。HCl は NaCl に濃硫酸を加えて加熱してつくり（$NaCl + H_2SO_4 \to NaHSO_4 + HCl$）、$NH_3$ に触れると白煙（NH_4Cl）を生じる。ハロゲン化銀は AgF だけが水に溶け、AgCl（白）・AgBr（淡黄）・AgI（黄）は沈殿する。

✏ 例題

酸化マンガン(IV) に濃塩酸を加えて加熱し、発生した気体を、水の入った洗気びん A、濃硫酸の入った洗気びん B の順に通して捕集した。

(1) 化学反応式を書け。　(2) A・B はそれぞれ何を除くためか。また、A と B の順を逆にしてはいけない理由を述べよ。　(3) 捕集法を答えよ。　(4) MnO_2 8.7 g がすべて反応したとき、発生する気体は標準状態で何 L か（$MnO_2 = 87$）。

解　(1) $MnO_2 + 4HCl \to MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$（$MnO_2$ が酸化剤）

(2) A は揮発した塩化水素を除く（HCl は水にきわめてよく溶ける）。B は水蒸気を除く（乾燥）。逆にすると、乾燥させた後に水の中を通るので、再び水蒸気を含んでしまう。

(3) Cl_2 は水に溶け、空気より重い（分子量 71 ＞ 29）ので**下方置換**。

(4) MnO_2 $\dfrac{8.7}{87} = 0.10$ mol から Cl_2 0.10 mol。$22.4 \times 0.10 = 2.24$　よって **2.2 L**

講義2　酸素・硫黄

📘 講義

酸素：H_2O_2 水に MnO_2（触媒）を加える（$2H_2O_2 \to 2H_2O + O_2$）か、$KClO_3$ に MnO_2 を加えて加熱する（$2KClO_3 \to 2KCl + 3O_2$）。同素体の**オゾン** O_3 は酸素中の無声放電や紫外線で生じる（$3O_2 \to 2O_3$）淡青色・特異臭の気体で、強い酸化作用をもつ。

酸化物：非金属の酸化物（CO_2、SO_2、P_4O_{10} など）は**酸性酸化物**、金属の酸化物（Na_2O、CaO など）は**塩基性酸化物**、Al_2O_3・ZnO は**両性酸化物**。

硫黄：同素体に斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄。

・**硫化水素** H_2S：FeS に希硫酸（$FeS + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2S$）。無色・腐卵臭・有毒。還元性が強く、水溶液は弱酸性。金属イオンと硫化物の沈殿をつくる（CuS・PbS・Ag_2S は黒、ZnS は白、CdS は黄）。

・**二酸化硫黄** SO_2：Cu に濃硫酸を加えて加熱（$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$）、または $NaHSO_3$ に希硫酸。無色・刺激臭・有毒。ふつうは還元剤（漂白作用）だが、H_2S に対しては酸化剤（$SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$）。

・**硫酸**：工業的には接触法（第11章）。濃硫酸は ①不揮発性、②吸湿性（乾燥剤）、③脱水作用（スクロースを炭化：$C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow 12C + 11H_2O$）、④熱濃硫酸の酸化作用（Cu・Ag を溶かす）をもつ。希釈は発熱が大きいので**水に濃硫酸を少しずつ加える**。希硫酸は強酸。

✏ **例題**

濃硫酸に関する (a)〜(d) は、それぞれ下の①〜④のどの性質によるか。

(a) 塩化ナトリウムに濃硫酸を加えて加熱すると、塩化水素が発生する。　(b) スクロースに濃硫酸をかけると黒くなる。

(c) 銅に濃硫酸を加えて加熱すると、二酸化硫黄が発生する。　(d) 濃硫酸を開放容器に入れて放置すると、質量が増える。

①酸化作用　②脱水作用　③吸湿性　④不揮発性

解　(a) ④　(b) ②　(c) ①　(d) ③

(a) 不揮発性の酸が揮発性の酸 HCl を追い出す。(b) 分子中の H と O を 2:1 の割合で奪う（吸湿性は水分子そのものを吸収する点で異なる）。(c) S の酸化数が +6 → +4（SO_2）と減少しており、濃硫酸が酸化剤。(d) 空気中の水蒸気を吸収する。

講義3　窒素・リン・炭素・ケイ素

📘 **講義**

窒素：N_2 は空気の体積の約 78 %。常温では反応しにくい。

・**アンモニア**：NH_4Cl と $Ca(OH)_2$ の混合物を加熱。無色・刺激臭で水によく溶け、弱塩基性（例題）。

・**一酸化窒素** NO：銅に希硝酸（$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$）。無色で水に溶けにくい（水上置換）。空気中ですぐ酸化される（$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$）。

・**二酸化窒素** NO_2：銅に濃硝酸（$Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$）。赤褐色・刺激臭・有毒で水に溶けやすい（下方置換）。一部は無色の N_2O_4 と平衡（$2NO_2 \rightleftarrows N_2O_4$）。

・**硝酸**：工業的にはオストワルト法（第11章）。強酸で強い酸化剤。光で分解する（$4HNO_3 \rightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O$）ので褐色びんに保存。Fe・Ni・Al は濃硝酸中で表面にち密な酸化物の膜ができて溶けない（**不動態**）。

リン：黄リン（P_4、猛毒、自然発火するので水中に保存）と赤リン（毒性が低い、マッチの側薬）。燃焼で生じる P_4O_{10} は吸湿性が強い乾燥剤で、水と加熱するとリン酸（$P_4O_{10} + 6H_2O \rightarrow 4H_3PO_4$）。

炭素：同素体にダイヤモンド・黒鉛（電気を通す）・フラーレン・カーボンナノチューブ。CO はギ酸と濃硫酸を加熱してつくる（$HCOOH \rightarrow CO + H_2O$）。無色・無臭・有毒で水に溶けにくく、還元性がある。CO_2 は $CaCO_3$ に希塩酸（$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$）。

ケイ素：単体は共有結合の結晶で半導体の材料。SiO_2 は Si と O が立体網目状に結合した結晶（石英）。NaOH と融解するとケイ酸ナトリウム Na_2SiO_3、水と加熱すると**水ガラス**、塩酸を加えるとケイ酸 H_2SiO_3、これを加熱・脱水すると**シリカゲル**（多孔質で表面の −OH が水を吸着する乾燥剤）。

✏ **例題**

塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を試験管に入れて加熱し、アンモニアを発生させた。

(1) 化学反応式を書け。(2) 試験管の口を少し下げる理由を述べよ。(3) 乾燥剤にソーダ石灰を使い、濃硫酸や塩化カルシウムを使わない理由を述べよ。(4) NH_4Cl 5.35 g がすべて反応したとき、発生する NH_3 は標準状態で何 L か（$NH_4Cl = 53.5$）。

解　(1) $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$（弱塩基の塩＋強塩基 → 弱塩基の遊離）

(2) 生じた水が加熱部に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。

(3) 塩基性の NH_3 は濃硫酸と中和し、$CaCl_2$ とは $CaCl_2 \cdot 8NH_3$ をつくって吸収される。塩基性のソーダ石灰（CaO と NaOH）とは反応しない。上方置換で捕集する。

(4) $\dfrac{5.35}{53.5} = 0.100$ mol の NH_4Cl から NH_3 0.100 mol。$22.4 \times 0.100 = \mathbf{2.24\ L}$

講義4　気体の製法・捕集法・乾燥剤

気体	試薬	反応の型	加熱	捕集
H_2	Zn ＋ 希 H_2SO_4	酸化還元	不要	水上
O_2	H_2O_2（触媒 MnO_2）	分解	不要	水上
Cl_2	MnO_2 ＋ 濃 HCl	酸化還元	必要	下方
HCl	NaCl ＋ 濃 H_2SO_4	揮発性の酸の遊離	必要	下方
H_2S	FeS ＋ 希 H_2SO_4	弱酸の遊離	不要	下方
SO_2	Cu ＋ 濃 H_2SO_4　／　$NaHSO_3$ ＋ 希 H_2SO_4	酸化還元／弱酸の遊離	必要／不要	下方
NH_3	$NH_4Cl + Ca(OH)_2$	弱塩基の遊離	必要	上方
NO／NO_2	Cu ＋ 希 HNO_3　／　Cu ＋ 濃 HNO_3	酸化還元	不要	水上／下方
CO_2	$CaCO_3$ ＋ 希 HCl	弱酸の遊離	不要	下方
CO	HCOOH ＋ 濃 H_2SO_4	脱水	必要	水上

📘 **講義**

捕集法：水に溶けにくい気体（H_2、O_2、N_2、NO、CO など）は水上置換。水に溶ける気体は、空気（平均分子量 約 29）より軽い NH_3 は上方置換、重いものは下方置換。

乾燥剤：酸性の乾燥剤（濃硫酸・十酸化四リン）は塩基性の NH_3 に使えない。濃硫酸は還元性の H_2S も酸化してしまうので使えない。中性の塩化カルシウムも NH_3 には使えない。塩基性の乾燥剤（ソーダ石灰・酸化カルシウム）は酸性の気体（CO_2、Cl_2、HCl、SO_2、H_2S、NO_2）に使えない。

✏ **例題**

次の気体 (a)〜(e) について、捕集法と、濃硫酸で乾燥できるかどうかを答えよ。

(a) H_2　(b) NH_3　(c) H_2S　(d) HCl　(e) NO

解　(a) **水上置換・できる**　(b) **上方置換・できない**（中和反応する）　(c) **下方置換・できない**（H_2S が濃硫酸に酸化される）　(d) **下方置換・できる**（酸性の気体どうし）　(e) **水上置換・できる**（NO は水に溶けにくい中性の気体）

🔁 確認問題

(1) 常温で液体のハロゲンの単体の化学式と色を答えよ。

(2) オゾンを湿ったヨウ化カリウムデンプン紙に当てると青くなる。オゾンとヨウ化カリウム水溶液の反応を化学反応式で示せ。

(3) フッ化水素酸をガラス容器に保存できない理由を、化学反応式を用いて説明せよ。

(4) 石灰水に二酸化炭素を通じると白濁し、さらに通じ続けると透明になる。それぞれの変化を化学反応式で示せ。

🎯 入試の着眼点

・気体の発生は「**反応の型**」で考えると、初めて見る組み合わせでも生成物が書ける。弱酸の塩＋強酸 → 弱酸の遊離（H_2S、CO_2、SO_2）、揮発性の酸の塩＋不揮発性の酸 → 揮発性の酸の遊離（HCl）、弱塩基の塩＋強塩基 → 弱塩基の遊離（NH_3）。

・装置図の問題では「加熱の有無」「固体どうしを加熱するときは試験管の口を下げる」「洗気びんの順（水 → 濃硫酸）」「捕集法」がよく問われる。

・Cl_2・SO_2・NO・NO_2 の発生の反応式は、第4章の半反応式（例：$HNO_3 + 3H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O$）から組み立てられるようにしておく。

講義5　オキソ酸の強さと酸化数

分子中に酸素原子を含む酸を**オキソ酸**という。塩素のオキソ酸では、中心の Cl の酸化数が大きい（O 原子が多い）ものほど強い酸である。

オキソ酸	$HClO$ 次亜塩素酸	$HClO_2$ 亜塩素酸	$HClO_3$ 塩素酸	$HClO_4$ 過塩素酸
Cl の酸化数	＋1	＋3	＋5	＋7
酸の強さ	弱酸	→ 強くなる（$HClO_4$ はきわめて強い酸）		

📘 講義

オキソ酸は中心原子 X に –O–H と O 原子が結合した構造をもつ。電気陰性度の大きい O 原子が X に多く結合しているほど、O–H 結合の電子が X の側に引き寄せられ、H^+ が離れやすくなる。また、電離後の陰イオンでは負電荷が多くの O 原子に分散して安定になる。同じ理由で $H_2SO_4 > H_2SO_3$、$HNO_3 > HNO_2$ である。

なお、**酸としての強さと酸化作用の強さは別の性質**である。次亜塩素酸 HClO は弱酸だが、強い酸化作用をもつ。

⚠ よくあるミス

・銅と硝酸：**希硝酸 → NO、濃硝酸 → NO_2**。逆にしない。また、Cu は水素よりイオン化傾向が小さいので、塩酸や希硫酸には溶けない。

・NH_3 を塩化カルシウムで乾燥させない（中性の乾燥剤でも反応する）。

・濃硫酸に水を加えて希釈しない（急に沸騰して飛び散る）。水に濃硫酸を少しずつ加える。

・ハロゲン化水素酸は「すべて強酸」ではない。HF は弱酸。

✔ 確認問題の答え

(1) Br_2、赤褐色　(2) $O_3 + 2KI + H_2O \rightarrow I_2 + 2KOH + O_2$　(3) $SiO_2 + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$ のように、ガラスの主成分 SiO_2 を溶かすから（ポリエチレン容器に保存する）　(4) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$（白濁）、$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$（水に溶けて透明になる）

11 金属元素

★ この章の要点

・**アルカリ金属**（1族）は水と激しく反応して強塩基を生じる。**アルカリ土類金属**（2族）のうち Ca・Sr・Ba は常温の水と反応する。炎色反応：Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Sr 紅、Ba 黄緑、Cu 青緑

・**両性金属**（Al, Zn, Sn, Pb）は酸にも強塩基にも溶ける。$Zn(OH)_2$ は過剰のアンモニア水にも溶けるが、$Al(OH)_3$ は溶けない

・**遷移元素**は複数の酸化数をとり、有色のイオンや**錯イオン**をつくる。過剰のアンモニア水で錯イオンになるのは Cu^{2+}、Zn^{2+}、Ag^{+} など

・**工業的製法**：ハーバー・ボッシュ法（NH_3）、オストワルト法（HNO_3）、接触法（H_2SO_4）、アンモニアソーダ法（Na_2CO_3）、溶融塩電解（Al, Na）

講義1　典型金属元素 ― アルカリ金属・アルカリ土類金属・両性金属

📘 講義

アルカリ金属（Li, Na, K など）：価電子1個で1価の陽イオンになりやすく、還元力が強い。水と激しく反応する（$2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2$）ので灯油（石油）中に保存する。

・NaOH は空気中の水分を吸収して溶ける（**潮解**）。$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ の結晶は空気中で水和水の一部を失って粉末になる（**風解**）。$NaHCO_3$ は加熱すると分解する（例題）。

アルカリ土類金属（2族）：2価の陽イオンになる。Ca・Sr・Ba は常温の水と反応し（$Ca + 2H_2O \to Ca(OH)_2 + H_2$）、Mg は熱水と反応する。Be・Mg は炎色反応を示さない。

・石灰石 $CaCO_3$ を強熱すると生石灰 CaO、CaO に水を加えると発熱して消石灰 $Ca(OH)_2$。セッコウ $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ を加熱すると焼きセッコウ $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$。$MgSO_4$ は水に溶けるが $CaSO_4$・$BaSO_4$ は溶けにくい。

両性金属：Al・Zn・Sn・Pb は酸とも強塩基とも反応して H_2 を発生する。例えば

$$2Al + 2NaOH + 6H_2O \to 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2 \qquad Zn + 2NaOH + 2H_2O \to Na_2[Zn(OH)_4] + H_2$$

水酸化物も両性で、過剰の NaOH 水溶液に溶ける（$Al(OH)_3 + NaOH \to Na[Al(OH)_4]$）。Al は濃硝酸中で不動態になる。Al 粉末と Fe_2O_3 に点火すると激しく反応して融解した鉄が得られる（テルミット反応 $2Al + Fe_2O_3 \to Al_2O_3 + 2Fe$）。

✏ 例題

炭酸水素ナトリウム 8.4 g を十分に加熱した。(1) 化学反応式を書け。(2) 加熱後に残る固体の質量を求めよ。(3) 質量は何 g 減少するか（$NaHCO_3 = 84$、$Na_2CO_3 = 106$）。

解　(1) $2NaHCO_3 \to Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

(2) $NaHCO_3$ $\frac{8.4}{84} = 0.10$ mol から Na_2CO_3 0.050 mol。$106 \times 0.050 =$ **5.3 g**（Na_2CO_3 は加熱しても分解しない）

(3) $8.4 - 5.3 =$ **3.1 g**（気体として出ていった H_2O 0.90 g と CO_2 2.2 g の和に等しい）

講義2　遷移元素と錯イオン

📘 講義

遷移元素（3〜12族）は最外殻電子が1〜2個で、周期表で隣り合う元素どうしの性質が似ている。複数の酸化数をとり、有色のイオンが多い。

錯イオン：金属イオンに、非共有電子対をもつ分子や陰イオン（**配位子**：NH_3、H_2O、CN^-、OH^- など）が**配位結合**したイオン。配位子の数を**配位数**という。

錯イオン	名称	配位数・形・色
$[Ag(NH_3)_2]^+$	ジアンミン銀(I)イオン	2・直線形・無色
$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$	テトラアンミン銅(II)イオン	4・正方形・深青色
$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$	テトラアンミン亜鉛(II)イオン	4・正四面体形・無色
$[Fe(CN)_6]^{3-}$	ヘキサシアニド鉄(III)酸イオン（$[Fe(CN)_6]^{4-}$ は鉄(II)酸イオン）	6・正八面体形
$[Al(OH)_4]^-$	テトラヒドロキシドアルミン酸イオン	4・無色

鉄：Fe^{2+} は淡緑色、Fe^{3+} は黄褐色。NaOH 水溶液を加えると、Fe^{2+} からは緑白色の $Fe(OH)_2$、Fe^{3+} からは赤褐色の沈殿（水酸化鉄(III)、ふつう $Fe(OH)_3$ と表す）。検出：Fe^{2+} ＋ $K_3[Fe(CN)_6]$ → 濃青色沈殿、Fe^{3+} ＋ $K_4[Fe(CN)_6]$ → 濃青色沈殿、Fe^{3+} ＋ KSCN → 血赤色溶液。

銅：Cu^{2+} は青色。NaOH 水溶液や少量のアンモニア水で青白色の $Cu(OH)_2$、過剰のアンモニア水で深青色の $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$。$Cu(OH)_2$ を加熱すると黒色の CuO。$CuSO_4 \cdot 5H_2O$（青色）は加熱すると白色の $CuSO_4$ になる（水の検出に利用）。

銀：Ag^+ に NaOH 水溶液を加えると褐色の Ag_2O（$2Ag^+ + 2OH^- \rightarrow Ag_2O + H_2O$）。AgCl（白）はアンモニア水に溶ける（$AgCl + 2NH_3 \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$）。ハロゲン化銀は光で分解して銀を遊離する（感光性）。

クロム：CrO_4^{2-}（黄色）と $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙色）は液性で移り変わる（$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftarrows Cr_2O_7^{2-} + H_2O$）。$CrO_4^{2-}$ は Ag^+ と赤褐色の Ag_2CrO_4、Pb^{2+} と黄色の $PbCrO_4$ を沈殿する。$Cr_2O_7^{2-}$ は硫酸酸性で強い酸化剤（→ Cr^{3+}、緑色）。

マンガン：MnO_4^-（赤紫色）は硫酸酸性で強い酸化剤（→ Mn^{2+}、ほぼ無色）。MnO_2（黒色）は酸化剤・触媒。

✏ 例題

Al^{3+}、Zn^{2+}、Fe^{3+}、Cu^{2+}、Ag^+ のいずれか1種類を含む水溶液 A〜E がある。NaOH 水溶液を少量加えるとすべて沈殿し、過剰に加えると A・B の沈殿だけが溶けた。アンモニア水を過剰に加えると B・D・E は溶液になり（D は深青色）、A・C は沈殿が残った（C は赤褐色）。

(1) A〜E に含まれるイオンを答えよ。(2) B・D にアンモニア水を過剰に加えたときに生じた錯イオンの化学式を書け。(3) E に NaOH 水溶液を少量加えたときの沈殿の化学式と色を答えよ。

解　(1) 過剰の NaOH に溶ける A・B は両性元素で Al か Zn。そのうち過剰のアンモニア水にも溶ける B が Zn。
A：Al^{3+}　B：Zn^{2+}　C：Fe^{3+}（赤褐色の沈殿）　D：Cu^{2+}（深青色）　E：Ag^+
(2) B：$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$　D：$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$　(3) Ag_2O、**褐色**

講義3　金属イオンの分離と系統分析

📘 講義

複数の金属イオンを含む水溶液は、試薬を加える順序を工夫して1種類ずつ沈殿させて分離する（下図）。ポイントは、①希塩酸で Ag^+・Pb^{2+}（$PbCl_2$ は熱水に溶けるので AgCl と分けられる）、②**酸性**で H_2S を通じると K_{sp} のきわめて小さい CuS などだけが沈殿（第9章講義5）、③過剰のアンモニア水で $Fe(OH)_3$・$Al(OH)_3$ が沈殿し Zn^{2+} は錯イオンとして残る、④**塩基性**で H_2S → ZnS、⑤炭酸アンモニウムで $CaCO_3$・$BaCO_3$、⑥ Na^+・K^+ は炎色反応、という流れ。



✏ 例題

上の図の操作で、Ag^+、Cu^{2+}、Fe^{3+}、Zn^{2+}、Ca^{2+}、Na^+ を分離した。

(1) ③で、アンモニア水を加える前に煮沸し、希硝酸を加える理由をそれぞれ述べよ。

(2) 試料に Al^{3+} も含まれていた場合、③の沈殿には何が混じるか。また、その沈殿から鉄とアルミニウムを分けるにはどうすればよいか。

解　(1) **煮沸**：溶液に残った H_2S を除くため（残っていると、アンモニア水で塩基性にしたとき ZnS も沈殿してしまう）。**希硝酸**：②で H_2S に還元されて生じた Fe^{2+} を Fe^{3+} に酸化し、沈殿しやすい $Fe(OH)_3$ として分離するため。

(2) 白色の **$Al(OH)_3$** が混じる。沈殿に**過剰の NaOH 水溶液を加える**と、$Al(OH)_3$ は $[Al(OH)_4]^-$ となって溶け、$Fe(OH)_3$ だけが残る（ろ過して分ける）。

講義4　工業的製法

📘 講義

ハーバー・ボッシュ法（アンモニア）：$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3 \quad \Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$。低温・高圧ほど平衡は右に偏る（ルシャトリエの原理）が、低温では反応が遅いので、四酸化三鉄 Fe_3O_4 を主成分とする触媒を使い、約 500 ℃・約 10^7 Pa で反応させる。

オストワルト法（硝酸）：① $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$（白金触媒、約 800 ℃）② $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ ③ $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$（NO は②へ戻して再利用）。全体では $NH_3 + 2O_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O$ で、NH_3 1 mol から HNO_3 1 mol。

接触法（硫酸）：$S + O_2 \rightarrow SO_2$、$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$（酸化バナジウム(V) V_2O_5 触媒）。SO_3 を濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、希硫酸でうすめて濃硫酸にする（$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$）。$SO_3$ を直接水に吸収させないのは、発熱が大きく霧状になって吸収されにくいため。

アンモニアソーダ法（ソルベー法、炭酸ナトリウム）：

① $NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 \rightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$（溶解度の小さい $NaHCO_3$ が沈殿）

② $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$　③ $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$　④ $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

⑤ $Ca(OH)_2 + 2NH_4Cl \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$

全体：$2NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$（$NH_3$ と CO_2 は回収して再利用する）

溶融塩電解：イオン化傾向の大きい Al・Na などは、水溶液を電気分解しても H_2 が発生するだけなので、融解した塩や酸化物を電気分解する。Al は、ボーキサイトから得た酸化アルミニウム（アルミナ）を融解した氷晶石 Na_3AlF_6 に溶かし、炭素電極で電気分解する（陰極 $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$、陽極では炭素が O^{2-} と反応して CO・CO_2 になり消耗する）。

その他：鉄は溶鉱炉で鉄鉱石を CO で還元（$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$）して銑鉄とし、転炉で炭素を減らして鋼にする。銅は粗銅を陽極として**電解精錬**する（第4章）。

✏ 例題

(1) オストワルト法で NH_3 34 kg がすべて硝酸になると、63 % の硝酸は何 kg 得られるか（$NH_3 = 17$、$HNO_3 = 63$）。

(2) アンモニアソーダ法で Na_2CO_3 106 kg をつくるのに必要な NaCl は何 kg か（$NaCl = 58.5$、$Na_2CO_3 = 106$）。

解　(1) N 原子の保存より、NH_3 $34 \times 10^3 \div 17 = 2.0 \times 10^3$ mol から HNO_3 2.0×10^3 mol $= 126$ kg。63 % の硝酸は $126 \div 0.63 =$ **200 kg**

(2) 全体の式 $2NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$ より NaCl は 2.0×10^3 mol。$58.5 \times 2.0 \times 10^3$ g $=$ **117 kg**

🔁 確認問題

(1) 炎色反応で黄色、赤紫色、橙赤色、青緑色を示す元素をそれぞれ答えよ。

(2) Fe^{2+} を含む水溶液に $K_3[Fe(CN)_6]$ 水溶液を加えると、どのような変化が見られるか。

(3) テトラアンミン銅(II)イオンの化学式と立体構造を答えよ。

(4) アルミニウムの製造で、酸化アルミニウムを氷晶石に溶かして電気分解する理由を述べよ。

🎯 入試の着眼点

・「**NaOH 水溶液・アンモニア水を少量 → 過剰**」の表で覚える。過剰の NaOH に溶ける ＝ 両性（Al, Zn, Sn, Pb）、過剰のアンモニア水に溶ける ＝ アンミン錯イオン（Cu, Zn, Ag, Ni）。両方に溶けるのは Zn^{2+}。

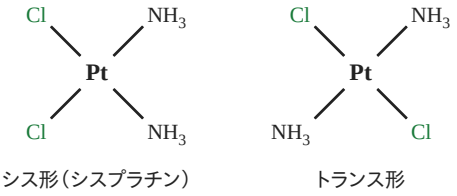
・沈殿の色：白（AgCl, $BaSO_4$, $CaCO_3$, ZnS, $Al(OH)_3$）、黒（CuS, PbS, CuO）、黄（AgI, $PbCrO_4$, CdS）、赤褐（$Fe(OH)_3$, Ag_2CrO_4）、褐（Ag_2O）。

・工業的製法の計算は、途中の式を足し合わせなくても**注目する原子（N・S・Na など）の保存**で解ける。

講義5　錯イオンの形と異性体

📘 講義

錯イオンの形は配位数でほぼ決まる（2：直線形、4：正四面体形か正方形、6：正八面体形）。正方形の $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ には、2個の Cl が隣り合うシス形と向かい合うトランス形がある（シス-トランス異性体、右図）。シス形（シスプラチン）は抗がん剤に使われる。正四面体形ではどの2頂点も隣り合うので、この異性体は生じない。異性体が2種類あることから、正方形とわかる。



シス形（シスプラチン）　トランス形

⚠ よくあるミス

・Ag^+ に NaOH 水溶液を加えて生じるのは褐色の Ag_2O。AgOH と書かない。

・$Al(OH)_3$ は過剰のアンモニア水には溶けない（$Zn(OH)_2$ との区別に使う）。

・Fe^{2+} の検出は $K_3[Fe(CN)_6]$、Fe^{3+} の検出は $K_4[Fe(CN)_6]$ または KSCN。組み合わせを取り違えやすい。

✔ 確認問題の答え

(1) 黄色 Na、赤紫色 K、橙赤色 Ca、青緑色 Cu　(2) 濃青色の沈殿が生じる　(3) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$、正方形　(4) 酸化アルミニウムは融点（約 2000 ℃）が高いので、氷晶石に溶かして低温で融解させるため

第3部 有機化学

12 有機化合物の基礎と脂肪族化合物

★ この章の要点

・有機化合物は**炭素骨格 + 官能基**で分類する。化学的性質はおもに官能基で決まる

・**元素分析**：試料を完全燃焼 → H_2O を塩化カルシウム管、CO_2 をソーダ石灰管で吸収 → C・H・O の質量 → **組成式** → 分子量から**分子式**

・**異性体**：構造異性体（骨格・官能基の位置や種類が違う）と立体異性体（シス-トランス異性体・鏡像異性体）

・アルコールの酸化：第一級 → アルデヒド → カルボン酸、第二級 → ケトン、第三級は酸化されにくい。アルデヒドは還元性（銀鏡反応・フェーリング液の還元）

・エステル化・加水分解・けん化。油脂はグリセリンと高級脂肪酸のエステル、セッケンは高級脂肪酸のナトリウム塩

講義1　有機化合物の分類と元素分析

官能基	名称 → 化合物	官能基	名称 → 化合物	官能基	名称 → 化合物
−OH	ヒドロキシ基 → アルコール	−CHO	ホルミル基（アルデヒド基）→ アルデヒド	＞C=O	カルボニル基（ケトン基）→ ケトン
−COOH	カルボキシ基 → カルボン酸	−O−	エーテル結合 → エーテル	−COO−	エステル結合 → エステル
$-NH_2$	アミノ基 → アミン	$-NO_2$	ニトロ基 → ニトロ化合物	$-SO_3H$	スルホ基 → スルホン酸

📘 講義

元素分析（C, H, O からなる化合物）：試料を乾燥した酸素を送りながら酸化銅(II)（酸化剤。不完全燃焼を防ぐ）とともに加熱して完全燃焼させ、生じた H_2O を**塩化カルシウム管**、CO_2 を**ソーダ石灰管**に吸収させて質量増加を測る。ソーダ石灰は H_2O も CO_2 も吸収するので、**先に塩化カルシウム管**で H_2O だけを吸収させる。

計算：C の質量 $=CO_2$ の質量 $\times\frac{12}{44}$、H の質量 $=H_2O$ の質量 $\times\frac{2.0}{18}$、O の質量 = 試料 −（C + H）。物質量の比（C の質量 ÷ 12）：（H の質量 ÷ 1.0）：（O の質量 ÷ 16）を最も簡単な整数比にしたものが**組成式**。分子式は組成式の整数倍で、分子量から決める。

✏ 例題

C, H, O からなる化合物 23.0 mg を完全燃焼させると、CO_2 44.0 mg と H_2O 27.0 mg が生じた。分子量を 46 として分子式を求め、考えられる構造を示性式で2つ示せ（H = 1.0、C = 12、O = 16）。

解　C：$44.0\times\frac{12}{44}=12.0$ mg　H：$27.0\times\frac{2.0}{18}=3.0$ mg　O：$23.0-12.0-3.0=8.0$ mg

$C:H:O=(12.0\div12):(3.0\div1.0):(8.0\div16)=1.0:3.0:0.50=2:6:1$ → 組成式 C_2H_6O（式量 46）＝ 分子式 C_2H_6O

構造：C_2H_5OH（エタノール）と CH_3OCH_3（ジメチルエーテル）。金属 Na と反応して H_2 を発生するのはエタノールだけなので、区別できる。

講義2　炭化水素と異性体

📘 講義

アルカン C_nH_{2n+2}（単結合のみ）：安定。光を当てて塩素と反応させると**置換反応**が起こる（$CH_4+Cl_2\rightarrow CH_3Cl+HCl$、さらに CH_2Cl_2、$CHCl_3$、CCl_4）。環状のものはシクロアルカン C_nH_{2n}。

アルケン C_nH_{2n}（C=C を1つ）：C=C の周りの原子は同一平面上にあり、C=C は回転できない。**付加反応**を起こしやすく、臭素水の赤褐色を消す（$CH_2=CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br$、不飽和結合の検出）。エチレンはエタノールと濃硫酸を160〜170 ℃ に加熱してつくる。

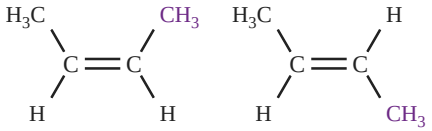
アルキン C_nH_{2n-2}（C≡C を1つ）：アセチレンは $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$ でつくる。付加反応で H_2O（触媒 $HgSO_4$）→ ビニルアルコール（不安定）→ アセトアルデヒド、HCl → 塩化ビニル $CH_2=CHCl$、CH_3COOH → 酢酸ビニル $CH_2=CHOCOCH_3$。3分子が重合するとベンゼン。

異性体（分子式が同じで構造が異なる化合物）：

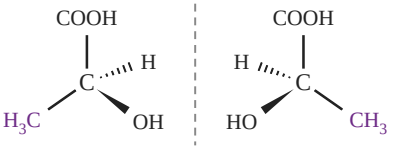
・構造異性体：炭素骨格・官能基の位置・官能基の種類が異なるもの。

・シス-トランス異性体：C=C が回転できないため、置換基が同じ側（シス形）か反対側（トランス形）かで区別される。C=C の両方の炭素に、それぞれ異なる2つの原子（団）が結合しているときに生じる。

・鏡像異性体：4つの異なる原子・原子団が結合した炭素原子（**不斉炭素原子**）をもつ化合物には、互いに鏡像の関係で重ね合わせられない1対の異性体がある。融点などはほぼ同じだが、偏光に対する性質（旋光性）や生体内でのはたらきが異なる。



シス-2-ブテン　　トランス-2-ブテン



乳酸の鏡像異性体（くさび：手前、破線：奥）

✏ **例題**

分子式 C_4H_8 で表される化合物をすべて答えよ。シス-トランス異性体は区別して数えよ。

解　アルカン C_4H_{10} より H が2個少ないので、C=C を1つもつアルケンか、環を1つもつシクロアルカン。

アルケン：$CH_2=CH-CH_2-CH_3$（1-ブテン）、$CH_3-CH=CH-CH_3$（2-ブテン：**シス形とトランス形**）、$CH_2=C(CH_3)_2$（2-メチルプロペン）

シクロアルカン：シクロブタン（4員環）、メチルシクロプロパン（3員環に CH_3）　　合計 **6 種類**（1-ブテン・2-メチルプロペンは C=C の一方の炭素に同じ原子団が2つつくので、シス-トランス異性体はない）

講義3　アルコール・エーテル・アルデヒド・ケトン

📘 講義

アルコール R–OH：–OH が結合した炭素につく炭化水素基の数で**第一級・第二級・第三級**に分ける。水素結合のため、分子量が同程度の炭化水素やエーテルより沸点が高い。水溶液は中性。

・Na と反応して H_2 を発生：$2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$（ナトリウムエトキシド）

・濃硫酸と加熱すると脱水：130〜140 ℃ では分子間脱水でジエチルエーテル（$2C_2H_5OH \rightarrow C_2H_5OC_2H_5 + H_2O$）、160〜170 ℃ では分子内脱水でエチレン（$C_2H_5OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$）。

・酸化（二クロム酸カリウムの硫酸酸性溶液など）：第一級 $R-CH_2OH$ → アルデヒド $R-CHO$ → カルボン酸 $R-COOH$。第二級 $R-CH(OH)-R'$ → ケトン $R-CO-R'$。第三級は酸化されにくい。

エーテル R–O–R'：アルコールの構造異性体だが Na と反応しない。ジエチルエーテルは沸点が低く（約 34 ℃）引火しやすい。

アルデヒド：還元性をもつ（自身は酸化されてカルボン酸になる）。アンモニア性硝酸銀水溶液と温めると銀が析出し（**銀鏡反応**）、フェーリング液と加熱すると赤色の Cu_2O が沈殿する。例：ホルムアルデヒド HCHO（水溶液がホルマリン）、アセトアルデヒド CH_3CHO。

ケトン：還元性はない。アセトン CH_3COCH_3 は 2-プロパノールの酸化や酢酸カルシウムの乾留で得られる。

ヨードホルム反応：$\mathrm{CH_3CO-R}$ または $\mathrm{CH_3CH(OH)-R}$（R は H または炭化水素基）の構造をもつ化合物に、ヨウ素と NaOH 水溶液を加えて温めると、特有のにおいをもつ黄色のヨードホルム $\mathrm{CHI_3}$ が沈殿する。

✏ 例題

分子式 $\mathrm{C_4H_{10}O}$ のアルコール4種類について答えよ。(1) 示性式と級を示せ。(2) 酸化されにくいものはどれか。(3) 酸化するとケトンを生じるものと、そのケトンの示性式。(4) ヨードホルム反応を示すもの。(5) 不斉炭素原子をもつもの。

解　(1) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2CH_2OH}$（1-ブタノール、第一級）、$\mathrm{CH_3CH_2CH(OH)CH_3}$（2-ブタノール、第二級）、$\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2OH}$（2-メチル-1-プロパノール、第一級）、$\mathrm{(CH_3)_3COH}$（2-メチル-2-プロパノール、第三級）
(2) **2-メチル-2-プロパノール**（第三級）　(3) **2-ブタノール** → $\mathrm{CH_3COCH_2CH_3}$（2-ブタノン）
(4) $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ をもつ **2-ブタノール**　(5) **2-ブタノール**（C2 に H、OH、$\mathrm{CH_3}$、$\mathrm{C_2H_5}$ が結合）

講義4　カルボン酸・エステル・油脂とセッケン

📘 講義

カルボン酸 R–COOH：水溶液は弱酸性だが炭酸より強く、$\mathrm{NaHCO_3}$ と反応して $\mathrm{CO_2}$ を発生する（$\mathrm{CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2}$）。ギ酸 HCOOH はホルミル基をもつので還元性がある。酢酸2分子から水がとれると無水酢酸 $\mathrm{(CH_3CO)_2O}$。マレイン酸（シス形）とフマル酸（トランス形）では、マレイン酸だけが加熱で分子内脱水して無水マレイン酸になる。
エステル：カルボン酸とアルコールを濃硫酸（触媒）とともに加熱すると脱水縮合してエステルができる（**エステル化**）。$\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$（酢酸エチル、芳香をもつ）。酸を触媒に水と加熱すると**加水分解**、塩基による加水分解を**けん化**という（$\mathrm{CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH}$）。
油脂：グリセリン $\mathrm{C_3H_5(OH)_3}$ と高級脂肪酸3分子のエステル。飽和脂肪酸（パルミチン酸 $\mathrm{C_{15}H_{31}COOH}$、ステアリン酸 $\mathrm{C_{17}H_{35}COOH}$）が多いと常温で固体（脂肪）、不飽和脂肪酸（オレイン酸 $\mathrm{C_{17}H_{33}COOH}$、リノール酸 $\mathrm{C_{17}H_{31}COOH}$）が多いと液体（脂肪油）。脂肪油に Ni を触媒として $\mathrm{H_2}$ を付加すると固体の**硬化油**になる。
・けん化価：油脂 1 g をけん化するのに必要な KOH の mg 数（油脂 1 mol に KOH 3 mol）。分子量が小さい油脂ほど大きい。
・ヨウ素価：油脂 100 g に付加する $\mathrm{I_2}$ の g 数。C=C が多いほど大きい。
セッケン：油脂を NaOH でけん化して得られる高級脂肪酸のナトリウム塩 RCOONa。疎水性の炭化水素基と親水性の $\mathrm{-COO^-}$ をもち、水中で疎水基を内側にした**ミセル**をつくり、油汚れを取り囲んで水中に分散させる（**乳化作用**）。水溶液は弱塩基性で、硬水中では $\mathrm{Ca^{2+}}$・$\mathrm{Mg^{2+}}$ と水に溶けにくい塩をつくる。合成洗剤（アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど）は水溶液が中性で、硬水中でも使える。

✏ 例題

オレイン酸 $\mathrm{C_{17}H_{33}COOH}$ だけからなる油脂（分子量 884）について答えよ（KOH = 56、$\mathrm{I_2}$ = 254）。
(1) この油脂 8.84 g を完全にけん化するのに必要な KOH は何 g か。(2) けん化価を求めよ。(3) ヨウ素価を求めよ。

解　(1) 油脂 $\dfrac{8.84}{884} = 0.0100$ mol に KOH 0.0300 mol。$56 \times 0.0300 = \mathbf{1.68\ g}$
(2) 油脂 1 g あたり $\dfrac{1}{884} \times 3 \times 56 \times 10^3\ \mathrm{mg} = 190$　よって **190**
(3) オレイン酸は C=C を1つもつ（飽和なら $\mathrm{C_{17}H_{35}}$）ので、この油脂 1 分子に C=C は 3 つ。100 g に付加する $\mathrm{I_2}$ は $\dfrac{100}{884} \times 3 \times 254 = 86.2$　よって **約 86**

🔁 確認問題

(1) エタノールに濃硫酸を加えて 130〜140 ℃ に加熱したときの主生成物の名称と示性式を答えよ。

(2) アセチレンに水を付加させたとき、最終的に得られる化合物の名称と示性式を答えよ。

(3) メタノール、エタノール、アセトン、酢酸、2-プロパノールのうち、ヨードホルム反応を示すものをすべて選べ。

(4) プロペン、2-ブテン、$\mathrm{ClCH{=}CHCl}$、2-メチルプロペンのうち、シス-トランス異性体が存在するものをすべて選べ。

(5) セッケンの水溶液が弱塩基性を示す理由を述べよ。

🎯 入試の着眼点

・脂肪族の反応は、**エチレン・アセチレン・エタノールを中心にした反応の地図**として整理する（エチレン ⇄ エタノール → アセトアルデヒド → 酢酸 → 酢酸エチル、アセチレン → アセトアルデヒド・塩化ビニル・酢酸ビニル）。

・検出反応と、それでわかる構造：臭素水の脱色 → C=C・C≡C、Na で $\mathrm{H_2}$ → –OH（–COOH も）、$\mathrm{NaHCO_3}$ で $\mathrm{CO_2}$ → –COOH、銀鏡反応・フェーリング液 → –CHO（ギ酸も）、ヨードホルム反応 → $\mathrm{CH_3CO-}$・$\mathrm{CH_3CH(OH)-}$。第14章の構造決定ですべて使う。

講義5　付加と脱離の向き ― マルコフニコフ則とザイツェフ則

📘 講義

非対称なアルケンへの付加やアルコールの脱水では生成物が2種類考えられ、どちらが主になるかに経験則がある。

マルコフニコフ則：HX や $\mathrm{H_2O}$ が非対称なアルケンに付加するとき、H 原子は**H 原子を多くもつほうの二重結合炭素**に結合しやすい。例えばプロペンに水を付加させると、主生成物は 2-プロパノール（$\mathrm{CH_2{=}CH{-}CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3{-}CH(OH){-}CH_3}$）で、1-プロパノールは少ない。

ザイツェフ則：アルコールの分子内脱水では、–OH が結合した炭素の隣の炭素のうち、**H 原子の少ないほうから H が取れ**、より多くの炭化水素基が結合した C=C ができやすい。例えば 2-ブタノールの脱水では、2-ブテン（シス形・トランス形）が主生成物で、1-ブテンは少ない。

⚠ よくあるミス

・フェーリング液の還元で生じるのは赤色の $\mathrm{Cu_2O}$（Cu ではない）。銀鏡反応で析出するのは Ag。

・ギ酸はカルボン酸だが銀鏡反応を示す。アセトン（ケトン）は示さない。

・元素分析で塩化カルシウム管とソーダ石灰管の順を逆にしない。O の質量は差で求める。

・酢酸は $\mathrm{CH_3CO-}$ をもつがヨードホルム反応を示さない（R が –OH のため）。エタノールは $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ をもつので示す。

✔ 確認問題の答え

(1) ジエチルエーテル、$\mathrm{C_2H_5OC_2H_5}$　(2) アセトアルデヒド、$\mathrm{CH_3CHO}$（不安定なビニルアルコール $\mathrm{CH_2{=}CHOH}$ を経て生じる）　(3) エタノール、アセトン、2-プロパノール　(4) 2-ブテン、$\mathrm{ClCH{=}CHCl}$　(5) 弱酸（高級脂肪酸）と強塩基（NaOH）からなる塩で、$\mathrm{RCOO^-}$ の一部が加水分解して $\mathrm{OH^-}$ を生じるため（$\mathrm{RCOO^- + H_2O \rightleftarrows RCOOH + OH^-}$）

13 芳香族化合物

★ この章の要点

・ベンゼン C_6H_6 は正六角形の平面分子で、C–C 結合はすべて同じ長さ。付加反応より**置換反応**（ハロゲン化・ニトロ化・スルホン化）を起こしやすい

・**フェノール類**（ベンゼン環に –OH が直接結合）：炭酸より弱い酸。塩化鉄(III) 水溶液で青紫～赤紫色に呈色。臭素水で 2,4,6-トリブロモフェノールの白色沈殿

・**アニリン**：ニトロベンゼンをスズと塩酸で還元してつくる弱塩基。ジアゾ化（5 ℃以下）→ カップリングでアゾ化合物（染料）

・酸の強さ：塩酸・スルホン酸 ＞ カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノール。これを使って**抽出**で分離する

講義1　ベンゼンの構造と反応

📘 講義

ベンゼンの C–C 結合の長さはすべて等しく、単結合と二重結合の中間（約 0.14 nm）。電子が環全体に広がって安定化しているので、付加反応は起こりにくく、**H 原子が他の原子団と置き換わる置換反応**が起こりやすい。

置換反応

・ハロゲン化：鉄（または塩化鉄(III)）を触媒に Cl_2 → クロロベンゼン（$C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5Cl + HCl$）

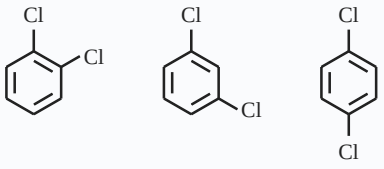
・ニトロ化：濃硝酸と濃硫酸の混合物（混酸）と約 60 ℃ で → ニトロベンゼン（淡黄色の油状液体で水より重い）

・スルホン化：濃硫酸と加熱 → ベンゼンスルホン酸（強酸）

付加反応：Ni 触媒・高温・高圧で H_2 → シクロヘキサン、紫外線を当てて Cl_2 → $C_6H_6Cl_6$。

側鎖の酸化：トルエンを過マンガン酸カリウムで酸化すると安息香酸 C_6H_5COOH（環に直接結合した炭素が –COOH になる）。

二置換体：置換基の位置により o-（オルト）・m-（メタ）・p-（パラ）の3種類の異性体がある（右図）。



o-　　m-　　p-

ジクロロベンゼン $C_6H_4Cl_2$ の異性体

✏ 例題

ベンゼンから (1) ニトロベンゼン、(2) ベンゼンスルホン酸、(3) クロロベンゼンをつくるときの試薬・条件と化学反応式を書け。

解　(1) 濃硝酸と濃硫酸（混酸）、約 60 ℃：$C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$

(2) 濃硫酸、加熱：$C_6H_6 + H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5SO_3H + H_2O$

(3) 鉄粉または塩化鉄(III)（触媒）、塩素：$C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5Cl + HCl$　（いずれも置換反応）

講義2　フェノール類と芳香族カルボン酸

📘 講義

フェノール類：ベンゼン環に –OH が直接結合した化合物（フェノール C_6H_5OH、クレゾール $C_6H_4(CH_3)OH$ など）。ベンジルアルコール $C_6H_5CH_2OH$ は –OH が側鎖にあるのでアルコールである。

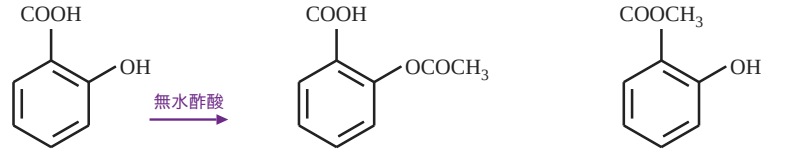
・弱酸性（炭酸より弱い）。NaOH とは中和してナトリウムフェノキシドになる（$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$）が、$NaHCO_3$ とは反応しない。ナトリウムフェノキシドの水溶液に CO_2 を通じるとフェノールが遊離する（$C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$）。塩化鉄(III) 水溶液で青紫～赤紫色（検出）。

・–OH のためベンゼンより置換反応が起こりやすく、臭素水を加えると 2,4,6-トリブロモフェノールの白色沈殿を生じる（$C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$）。

フェノールの製法：①**クメン法**（工業的）：ベンゼンとプロペンからクメン $C_6H_5CH(CH_3)_2$ をつくり、酸素で酸化してクメンヒドロペルオキシドとし、希硫酸で分解するとフェノールとアセトン。②ベンゼンスルホン酸ナトリウムのアルカリ融解（NaOH と融解）、③クロロベンゼンと NaOH 水溶液を高温・高圧で反応、で得たナトリウムフェノキシドに酸を加える。

芳香族カルボン酸：安息香酸 C_6H_5COOH（トルエンの酸化）。フタル酸 $C_6H_4(COOH)_2$（o-キシレンの酸化）は加熱すると分子内で脱水して無水フタル酸になる。p-キシレンを酸化して得られるテレフタル酸（p-体）は PET の原料（第16章）。

サリチル酸 $C_6H_4(OH)COOH$：ナトリウムフェノキシドに高温・高圧で CO_2 を反応させてサリチル酸ナトリウムとし、希硫酸を加えて得る。−OH と −COOH の両方の性質を示し、無水酢酸でアセチル化するとアセチルサリチル酸、メタノールと濃硫酸でエステル化するとサリチル酸メチルになる（下図）。



サリチル酸　　アセチルサリチル酸（解熱鎮痛剤・$FeCl_3$ で呈色しない）　　サリチル酸メチル（消炎鎮痛剤・$FeCl_3$ で呈色する）

✏ 例題

サリチル酸 13.8 g を無水酢酸と完全に反応させた（H = 1.0、C = 12、O = 16）。
(1) 化学反応式を書け。(2) 得られるアセチルサリチル酸は何 g か。(3) 生成物に未反応のサリチル酸が残っているかどうかを調べるには、何を用いればよいか。

解　(1) $C_6H_4(OH)COOH + (CH_3CO)_2O \rightarrow C_6H_4(OCOCH_3)COOH + CH_3COOH$（−OH のアセチル化）
(2) $C_7H_6O_3 = 138$、$C_9H_8O_4 = 180$。$\dfrac{13.8}{138} = 0.100$ mol から $180 \times 0.100 = \mathbf{18.0\ g}$
(3) **塩化鉄(III) 水溶液**。サリチル酸はフェノール性 −OH をもつので呈色するが、アセチルサリチル酸は −OH がエステルになっているので呈色しない。

講義3　芳香族アミンとアゾ化合物

📘 講義

アニリン $C_6H_5NH_2$：ニトロベンゼンをスズ（または鉄）と濃塩酸で還元するとアニリン塩酸塩 $C_6H_5NH_3Cl$ になり、NaOH 水溶液を加えるとアニリンが遊離する。

$$2C_6H_5NO_2 + 3Sn + 14HCl \rightarrow 2C_6H_5NH_3Cl + 3SnCl_4 + 4H_2O$$

$$C_6H_5NH_3Cl + NaOH \rightarrow C_6H_5NH_2 + NaCl + H_2O$$

・無色の油状液体（空気中で酸化されて褐色になる）。弱塩基で、塩酸には塩となって溶ける。さらし粉水溶液で赤紫色（検出）、二クロム酸カリウムで酸化すると黒色のアニリンブラック。無水酢酸でアセチル化するとアセトアニリド $C_6H_5NHCOCH_3$（アミド結合 −NH−CO−）。

ジアゾ化：アニリンの希塩酸溶液を氷で冷やしながら（5 ℃以下）亜硝酸ナトリウム水溶液を加えると、塩化ベンゼンジアゾニウムが生じる。

$$C_6H_5NH_2 + NaNO_2 + 2HCl \rightarrow C_6H_5N_2Cl + NaCl + 2H_2O$$

塩化ベンゼンジアゾニウムは不安定で、温度が上がると分解してフェノールと窒素になる（$C_6H_5N_2Cl + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + N_2 + HCl$）ので、低温に保つ。

カップリング：塩化ベンゼンジアゾニウムの水溶液にナトリウムフェノキシドの水溶液を加えると、橙赤色の p-ヒドロキシアゾベンゼン（p-フェニルアゾフェノール）が生じる。

$$C_6H_5N_2Cl + C_6H_5ONa \rightarrow C_6H_5{-}N{=}N{-}C_6H_4{-}OH + NaCl$$

–N=N– を**アゾ基**といい、アゾ基をもつ化合物（アゾ化合物）は黄～赤色のものが多く、染料や指示薬（メチルオレンジなど）に使われる。

✏ 例題

次の経路で p-ヒドロキシアゾベンゼンを合成した。ベンゼン →(a)→ A →(b)→ アニリン塩酸塩 →(c)→ アニリン →(d)→ B →(e)→ p-ヒドロキシアゾベンゼン

(1) A、B の名称と示性式を答えよ。(2) (a)～(c) の試薬を答えよ。(3) (d) の試薬と温度条件を答え、その温度にする理由を述べよ。(4) (e) で加える化合物を答えよ。

解　(1) A：**ニトロベンゼン** $C_6H_5NO_2$　B：**塩化ベンゼンジアゾニウム** $C_6H_5N_2Cl$

(2) (a) 濃硝酸と濃硫酸　(b) スズと濃塩酸　(c) 水酸化ナトリウム水溶液

(3) 亜硝酸ナトリウムと塩酸、**5 ℃以下（氷冷）**。温度が高いと B が分解してフェノールと窒素になってしまうため。

(4) **ナトリウムフェノキシド** C_6H_5ONa（の水溶液）

講義4　有機化合物の分離（抽出）

📘 講義

多くの有機化合物はエーテルに溶け、水に溶けにくいが、酸性・塩基性の化合物は**塩にすると水に溶ける**。エーテル溶液に酸や塩基の水溶液を加えて分液漏斗でふり混ぜると、塩になった化合物だけが水層に移る（**抽出**。エーテル層は上層）。判断の原則は「**弱い酸の塩 ＋ 強い酸 → 強い酸の塩 ＋ 弱い酸**」。

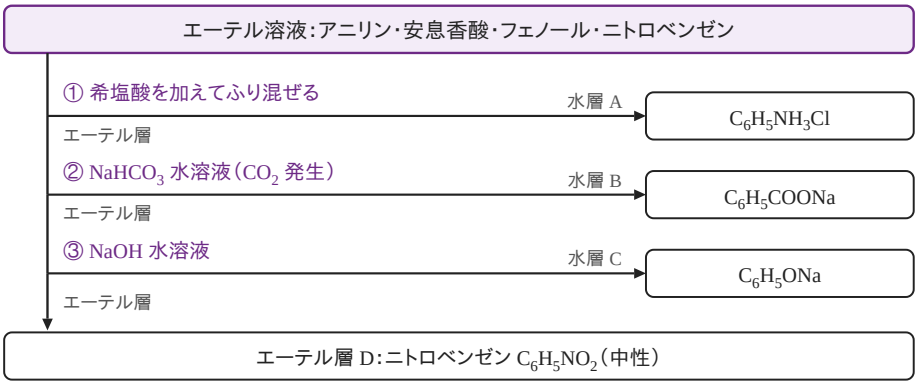
・塩酸を加える → 塩基のアニリンが $C_6H_5NH_3Cl$ となって水層へ。

・$NaHCO_3$ 水溶液を加える → 炭酸より強い酸（カルボン酸）だけが塩となって水層へ（CO_2 が発生）。フェノールはエーテル層に残る。

・NaOH 水溶液を加える → フェノール類もナトリウムフェノキシドとなって水層へ。

・最後までエーテル層に残るのは中性の化合物（トルエン、ニトロベンゼンなど）。

水層に移した塩は、逆の操作（酸の塩には塩酸、アニリン塩酸塩には NaOH 水溶液）で元の化合物に戻してから、エーテルで抽出して取り出す。



✏ 例題

アニリン、安息香酸、フェノール、ニトロベンゼンを含むエーテル溶液を、上の図の操作で分離した。

(1) 水層 A～C とエーテル層 D に含まれる化合物の名称を答えよ。(2) 操作②と③の順序を逆にすると、どのような不都合が生じるか。

解　(1) A：**アニリン塩酸塩**　B：**安息香酸ナトリウム**　C：**ナトリウムフェノキシド**　D：**ニトロベンゼン**

(2) 先に NaOH 水溶液を加えると、安息香酸とフェノールがどちらも塩になって同じ水層に移り、両者を分離できない。

🔁 確認問題

(1) フェノール、ベンジルアルコール、o-クレゾール、サリチル酸、アセチルサリチル酸のうち、塩化鉄(III) 水溶液で呈色するものをすべて選べ。

(2) トルエンを過マンガン酸カリウムで酸化して得られる化合物の名称と示性式を答えよ。

(3) o-キシレンを酸化して得られる化合物と、それを加熱して得られる化合物の名称を答えよ。

(4) 安息香酸、炭酸、フェノール、ベンゼンスルホン酸を、酸として強い順に並べよ。

🎯 入試の着眼点

・芳香族は「**ベンゼンからの反応系統図**」を自分で書けるかが勝負。ベンゼン → ニトロベンゼン → アニリン → 塩化ベンゼンジアゾニウム → アゾ化合物／ベンゼン → ベンゼンスルホン酸 →（アルカリ融解）→ ナトリウムフェノキシド → フェノール・サリチル酸 → アセチルサリチル酸・サリチル酸メチル／ベンゼン → クメン → フェノール ＋ アセトン。

・抽出では、試薬ごとに「どの化合物が塩になるか」を酸・塩基の強さで判断する。

講義5　置換反応の配向性

📘 講義

ベンゼン環にすでに置換基があると、2つ目の置換基が入る位置は、はじめの置換基の種類でおおよそ決まる。

・**オルト・パラ配向性**：−OH、$-NH_2$、$-CH_3$、−Cl など。例えばトルエンをニトロ化すると、おもに o-ニトロトルエンと p-ニトロトルエンが生じ、さらにニトロ化を進めると 2,4,6-トリニトロトルエン（TNT、爆薬）になる。フェノールの臭素化が 2,4,6-位で起こるのも同じ理由。

・**メタ配向性**：$-NO_2$、−COOH、$-SO_3H$、−CHO など。例えばニトロベンゼンをさらにニトロ化すると、おもに m-ジニトロベンゼンが生じる。

一般に、オルト・パラ配向性の基（ハロゲンを除く）は環の電子を豊富にして置換反応を**起こりやすく**し、メタ配向性の基は環の電子を引きつけて置換反応を**起こりにくく**する。

⚠ よくあるミス

・フェノールは $NaHCO_3$ と反応しない（炭酸より弱い酸）。カルボン酸との区別の決め手になる。

・ベンジルアルコール $C_6H_5CH_2OH$ はフェノール類ではない（塩化鉄(III) で呈色せず、NaOH とも反応しない）。

・ニトロベンゼンをスズと塩酸で還元して直接得られるのはアニリン塩酸塩。NaOH 水溶液を加えてはじめてアニリンになる。

✔ 確認問題の答え

(1) フェノール、o-クレゾール、サリチル酸　(2) 安息香酸、C_6H_5COOH　(3) フタル酸 → 無水フタル酸　(4) ベンゼンスルホン酸 ＞ 安息香酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノール

14 有機化合物の構造決定

★ この章の要点

・**分子式の決定**：元素分析 → 組成式。分子量（気体の状態方程式・凝固点降下・中和滴定など）→ 分子式 ＝（組成式）×整数

・**不飽和度** $= \dfrac{2 \times (\text{C の数}) + 2 - (\text{H の数})}{2}$（O は無関係、ハロゲンは H と同じに数える）。C=C・C=O・環が1つにつき1、C≡C は 2、ベンゼン環は 4

・**反応から部分構造**：Na → −OH、$\mathrm{NaHCO_3}$ → −COOH、塩化鉄(III) → フェノール性 −OH、銀鏡反応 → −CHO、ヨードホルム反応 → $\mathrm{CH_3CO-}$／$\mathrm{CH_3CH(OH)-}$、臭素水の脱色 → 不飽和結合

・総合問題は「分子式 → 不飽和度 → 官能基 → 炭素骨格 → 立体異性体」の順に候補をしぼる

講義1　分子式の決定と不飽和度

📘 講義

元素分析（第12章）で組成式を求めたら、分子量を求めて分子式を決める。分子量の求め方は次の3通りが代表的。

・揮発性の物質：気体の状態方程式 $PV = \dfrac{w}{M}RT$ より $M = \dfrac{wRT}{PV}$

・溶液：凝固点降下 $\Delta t = K_f m$（m は質量モル濃度）や浸透圧 $\Pi V = nRT$ から物質量を求める

・カルボン酸：中和滴定で物質量を求める（価数に注意）

分子式がわかったら**不飽和度**を計算する。飽和鎖式の化合物（$\mathrm{C_nH_{2n+2}O_x}$）に比べて H が2個少ないごとに、二重結合か環が1つある。

例：$\mathrm{C_4H_8O_2}$ は $\dfrac{10-8}{2} = 1$ で、C=C・C=O・環のどれか1つ。$\mathrm{C_8H_{10}}$ は $\dfrac{18-10}{2} = 4$ で、ベンゼン環1つだけと考えるのが自然（側鎖は飽和）。

✏ 例題

C, H, O からなる中性の化合物 X 4.40 mg を完全燃焼させると、$\mathrm{CO_2}$ 8.80 mg と $\mathrm{H_2O}$ 3.60 mg が生じた。また、X を気化させると、127 ℃、1.00×10^5 Pa で 2.20 g の蒸気の体積は 0.831 L であった。X の分子式と不飽和度を求めよ（$R = 8.31 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$、H = 1.0、C = 12、O = 16）。

解　C：$8.80 \times \dfrac{12}{44} = 2.40$ mg　H：$3.60 \times \dfrac{2.0}{18} = 0.400$ mg　O：$4.40 - 2.40 - 0.400 = 1.60$ mg

$\mathrm{C : H : O} = (2.40 \div 12) : (0.400 \div 1.0) : (1.60 \div 16) = 0.200 : 0.400 : 0.100 = 2 : 4 : 1$ → 組成式 $\mathrm{C_2H_4O}$（式量 44）

$M = \dfrac{wRT}{PV} = \dfrac{2.20 \times 8.31 \times 10^3 \times 400}{1.00 \times 10^5 \times 0.831} = 88.0$ → $44 \times 2 = 88$ より分子式 $\mathrm{C_4H_8O_2}$

不飽和度 $= (2 \times 4 + 2 - 8) \div 2 = \mathbf{1}$

講義2　異性体の数え上げ

📘 講義

もれなく・重複なく数えるには、**炭素骨格 → 官能基の位置**の順に考える。

① 不飽和度から、官能基の種類（アルコールかエーテルか、など）を決める。

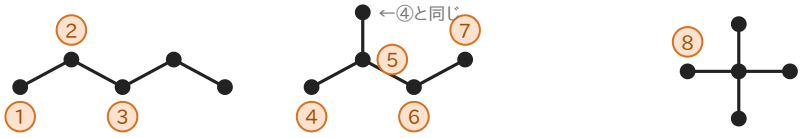
② 炭素骨格（直鎖・枝分かれ）をすべて書き出す。

③ それぞれの骨格で、**対称性を考えて**官能基をつける位置を数える（左右対称な位置は1つと数える）。

④ 最後に、不斉炭素原子（鏡像異性体）や C=C（シス-トランス異性体）の有無を確認して立体異性体を加える。

よく使う数：C_4H_9-（ブチル基）は4種類、$C_5H_{11}-$ は8種類。芳香族では、C_8H_{10} はエチルベンゼンと o-・m-・p-キシレンの4種類、C_7H_8O はベンジルアルコール、メチルフェニルエーテル（アニソール）、o-・m-・p-クレゾールの5種類。

ベンゼン環の H 1個を Cl で置換した化合物の種類は分子の対称性で決まり、トルエン・m-キシレンは3種類、o-キシレンは2種類、p-キシレンは1種類。



直鎖：①〜③　　枝分かれ1つ：④〜⑦　　枝分かれ2つ：⑧

✏ 例題

分子式 $C_5H_{12}O$ のアルコールについて答えよ。(1) 構造異性体はいくつあるか。(2) 第三級アルコールの示性式を書け。(3) 不斉炭素原子をもつものをすべて答えよ。(4) 鏡像異性体を区別すると全部で何種類か。

解　(1) 上の図のように、炭素骨格ごとに −OH の位置を数えると **8 種類**。

①$CH_3(CH_2)_4OH$　②$CH_3CH(OH)CH_2CH_2CH_3$　③$CH_3CH_2CH(OH)CH_2CH_3$　④$HOCH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$

⑤$(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3$　⑥$(CH_3)_2CHCH(OH)CH_3$　⑦$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$　⑧$(CH_3)_3CCH_2OH$

(2) ⑤ $(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3$（2-メチル-2-ブタノール）

(3) ②、④、⑥（③は C3 に同じ C_2H_5 が2つつくので不斉炭素ではない）

(4) 不斉炭素原子を1つもつ3種類はそれぞれ1対の鏡像異性体をもつので、$8+3=$ **11 種類**

講義3　反応から構造を推定する

📘 講義

実験・試薬	結果	わかること
金属 Na	H_2 発生	−OH（アルコール・フェノール類）または −COOH
$NaHCO_3$ 水溶液	CO_2 発生	−COOH（炭酸より強い酸）
塩化鉄(III) 水溶液	青紫〜赤紫色	フェノール性 −OH
銀鏡反応・フェーリング液	Ag 析出・Cu_2O の赤色沈殿	−CHO（ギ酸・ギ酸エステルも陽性）
ヨウ素 + NaOH 水溶液	CHI_3 の黄色沈殿	CH_3CO-R または $CH_3CH(OH)-R$（R は H か炭化水素基）
臭素水	赤褐色が消える	C=C、C≡C
二クロム酸カリウム（酸化）	アルデヒド／ケトン／変化なし	第一級／第二級／第三級アルコール
加水分解（けん化後に酸性に）	カルボン酸とアルコール	エステル

エステルの問題では、加水分解して**酸 A とアルコール B に分け、それぞれの構造を決めてからつなぎ直す**。A と B の炭素数の和は元のエステルの炭素数に等しい。

✏ 例題

例題（講義1）の X（$C_4H_8O_2$）に $NaHCO_3$ 水溶液を加えても気体は発生しなかった。X を NaOH 水溶液で加水分解したのち酸性にすると、カルボン酸 A とアルコール B が得られた。A は銀鏡反応を示した。B を二クロム酸カリウムで酸化するとケトン C が得られ、C はヨードホルム反応を示した。X、A、B、C の示性式を書け。

解　$NaHCO_3$ と反応せず加水分解されるので X は**エステル**（不飽和度 1 は C=O）。$C_4H_8O_2$ のエステルは $HCOOCH_2CH_2CH_3$、$HCOOCH(CH_3)_2$、$CH_3COOC_2H_5$、$C_2H_5COOCH_3$ の4種類。
A は銀鏡反応を示すカルボン酸なので**ギ酸**。よって B は炭素数 3 のアルコールで、酸化するとケトンになるので第二級の 2-プロパノール。
A：$HCOOH$　B：$CH_3CH(OH)CH_3$　C：CH_3COCH_3（アセトン。ヨードホルム反応陽性で条件に合う）　X：$HCOOCH(CH_3)_2$

講義4　総合問題の解き方 ― 芳香族化合物の例

📘 講義

芳香族の構造決定は、次の順に考えるとよい。
① 分子式と不飽和度：不飽和度 4 ならベンゼン環1つで側鎖は飽和、5 以上なら側鎖に C=O や C=C がある。
② 官能基：Na・$NaHCO_3$・塩化鉄(III) などの結果から、アルコール・フェノール類・カルボン酸・エーテル・エステルなどを区別する。
③ 置換基の数と位置：過マンガン酸カリウムで側鎖を酸化すると、ベンゼン環に直接ついた炭素が −COOH になる。安息香酸が得られれば**一置換体**、フタル酸類が得られれば**二置換体**（o-・m-・p- は酸化生成物や置換体の種類の数で決める）。
④ 側鎖の構造：ヨードホルム反応・不斉炭素原子の有無などで決める。

✏ 例題

芳香族化合物 Y（$C_8H_{10}O$）は Na と反応して H_2 を発生するが、塩化鉄(III) 水溶液では呈色しない。Y を過マンガン酸カリウムで十分に酸化すると安息香酸が得られた。また、Y はヨードホルム反応を示し、不斉炭素原子をもつ。Y の示性式を書け。また、Y を二クロム酸カリウムでおだやかに酸化して得られる化合物 Z の示性式を書け。

解　不飽和度 $\dfrac{18-10}{2}=4$ → ベンゼン環のほかは飽和。Na と反応し塩化鉄(III) で呈色しない → アルコール。安息香酸が得られる → 一置換体。候補は $C_6H_5CH_2CH_2OH$ と $C_6H_5CH(OH)CH_3$。
ヨードホルム反応を示し不斉炭素原子をもつのは後者。Y：$C_6H_5CH(OH)CH_3$（1-フェニルエタノール）
Y は第二級アルコールなので、酸化するとケトン。Z：$C_6H_5COCH_3$（アセトフェノン）

🔁 確認問題

(1) C_6H_6、C_3H_6O、C_5H_{10} の不飽和度をそれぞれ求めよ。
(2) C_4H_9Cl の構造異性体はいくつあるか。
(3) 分子式 C_3H_6O のカルボニル化合物のうち、銀鏡反応を示すものとヨードホルム反応を示すものの示性式を書け。
(4) ある炭化水素 0.10 mol を完全燃焼させると、CO_2 17.6 g と H_2O 7.2 g が生じた。分子式を求めよ。

🎯 入試の着眼点

・構造決定は**情報を1つずつ使って候補を消していく**作業。問題文の各文が「どの部分構造を示すか」を余白に書き出してから組み立てる。

・エステルは「加水分解生成物 A（酸）と B（アルコール）」に分け、炭素数と不飽和度の配分を考える。ギ酸エステルが銀鏡反応を示す点は頻出。

・「不斉炭素原子をもつ」「シス-トランス異性体が存在する」「臭素を付加すると不斉炭素原子ができる」などの立体の条件が、最後の決め手になることが多い。

講義5　二重結合の位置を決める ― オゾン分解

📘 講義

アルケンにオゾンを反応させたのち、亜鉛などで還元的に処理すると、C=C が切れてそれぞれの炭素が C=O になる（**オゾン分解**）。

$$\mathrm{R^1R^2C{=}CR^3R^4} \rightarrow \mathrm{R^1R^2C{=}O} + \mathrm{O{=}CR^3R^4}$$

例えば $\mathrm{C_4H_8}$ のアルケンでは、1-ブテン → HCHO ＋ $\mathrm{CH_3CH_2CHO}$、2-ブテン → $\mathrm{CH_3CHO}$ 2分子、2-メチルプロペン → HCHO ＋ $\mathrm{CH_3COCH_3}$ となり、生成物から元のアルケンが決まる。

過マンガン酸カリウムで強く酸化した場合も C=C は切断されるが、生じたアルデヒドはさらに酸化されてカルボン酸になる（HCHO は $\mathrm{CO_2}$ まで酸化される）。ケトンはそのまま残る。

⚠ よくあるミス

・O の質量は「試料 −（C ＋ H）」で求める。組成式の式量と分子量は一致するとは限らない（分子式は組成式の整数倍）。

・異性体を数えるとき、同じ構造を別の向きから見て二重に数えない（1-ブタノールと「4-ブタノール」は同じもの）。

・不斉炭素原子の判定は「結合する4つの**原子団**がすべて異なるか」。3-ペンタノールの C3 は $\mathrm{C_2H_5}$ が2つなので不斉炭素原子ではない。

✔ 確認問題の答え

(1) $\mathrm{C_6H_6}$：4、$\mathrm{C_3H_6O}$：1、$\mathrm{C_5H_{10}}$：1　(2) 4（$\mathrm{CH_3CH_2CH_2CH_2Cl}$、$\mathrm{CH_3CH_2CHClCH_3}$、$\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2Cl}$、$\mathrm{(CH_3)_3CCl}$）
(3) 銀鏡反応：$\mathrm{CH_3CH_2CHO}$、ヨードホルム反応：$\mathrm{CH_3COCH_3}$　(4) $\mathrm{CO_2}$ 0.40 mol、$\mathrm{H_2O}$ 0.40 mol より C 4、H 8 → $\mathrm{C_4H_8}$

第4部 高分子化合物

15 天然高分子化合物

★ この章の要点

・単糖 $C_6H_{12}O_6$（グルコース・フルクトース・ガラクトース）は、水溶液中で環状構造と鎖状構造が平衡になっていて、すべて**還元性**を示す

・二糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$：マルトース・ラクトース・セロビオースは還元性あり、**スクロースは還元性なし**。多糖 $(C_6H_{10}O_5)_n$：デンプン（α-グルコース）、セルロース（β-グルコース）

・α-アミノ酸 $RCH(NH_2)COOH$ は結晶中・水溶液中で双性イオン。ペプチド結合 $-CO-NH-$ でつながってタンパク質になる。検出：ビウレット反応・キサントプロテイン反応・ニンヒドリン反応・硫黄の検出

・酵素はタンパク質でできた触媒（基質特異性・最適温度・最適 pH）。核酸は塩基・糖・リン酸からなるヌクレオチドの重合体

講義1　単糖と二糖

📘 講義

単糖（$C_6H_{12}O_6$）・**グルコース**（ブドウ糖）：水溶液中では α 形・鎖状構造・β 形の平衡混合物（下図）。鎖状構造がホルミル基 $-CHO$ をもつので還元性を示す。

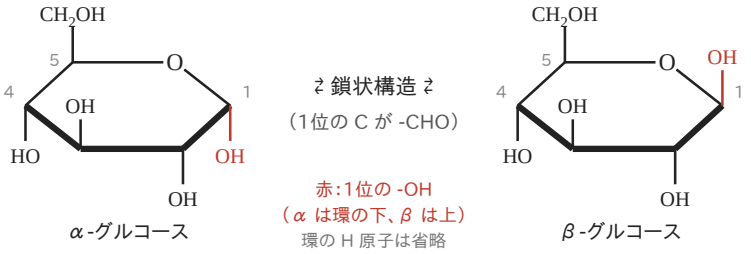
・**フルクトース**（果糖）：鎖状構造の $-CO-CH_2OH$ の部分が還元性を示す。

・**アルコール発酵**：酵母のもつ酵素群（チマーゼ）により $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$。

二糖（$C_{12}H_{22}O_{11}$）：単糖2分子が脱水縮合（**グリコシド結合**）したもの。

二糖	マルトース（麦芽糖）	スクロース（ショ糖）	ラクトース（乳糖）	セロビオース
構成	α-グルコース 2分子	α-グルコース ＋ β-フルクトース	β-ガラクトース ＋ グルコース	β-グルコース 2分子
酵素	マルターゼ	インベルターゼ	ラクターゼ	セロビアーゼ
還元性	あり	**なし**	あり	あり

スクロースは2つの単糖の**還元性を示す部分どうしで結合**しているので還元性がない。加水分解で得られる等量混合物（**転化糖**）は還元性を示す。



α-グルコース　　β-グルコース

✏ 例題

グルコース 9.0 g について答えよ（$C_6H_{12}O_6 = 180$、$C_2H_5OH = 46$、Ag = 108）。(1) 完全にアルコール発酵させたとき生じるエタノールの質量と、CO_2 の標準状態での体積を求めよ。(2) 銀鏡反応で析出する銀の質量を求めよ（グルコース 1 mol から銀 2 mol が析出するとする）。

解　グルコースは $9.0 \div 180 = 0.050$ mol。

(1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ より、エタノール 0.10 mol で $46 \times 0.10 = $ **4.6 g**。CO_2 0.10 mol で $22.4 \times 0.10 = 2.24$　よって **2.2 L**

(2) 銀 0.10 mol で $108 \times 0.10 = 10.8$　よって **11 g**

講義2　多糖

📘 講義

デンプン：多数の α-グルコースが縮合重合した $(C_6H_{10}O_5)_n$。

・**アミロース**：α-1,4-グリコシド結合だけでつながった直鎖状で、らせん構造をとる。温水に溶けやすい。ヨウ素デンプン反応で濃青色。

・**アミロペクチン**：α-1,4 結合に加えて α-1,6 結合で枝分かれした構造。温水に溶けにくい。ヨウ素デンプン反応で赤紫色。

・**グリコーゲン**：動物の肝臓・筋肉に蓄えられ、さらに枝分かれが多い。ヨウ素で赤褐色。

・加水分解：デンプン →（アミラーゼ）→ デキストリン → マルトース →（マルターゼ）→ グルコース。

セルロース：多数の β-グルコースが β-1,4 結合でつながった直鎖状の分子。分子が平行に並んで分子間に多くの水素結合ができるので、丈夫な繊維になり、水に溶けない。ヨウ素デンプン反応を示さない。セルラーゼ・セロビアーゼでグルコースまで加水分解される。繰り返し単位は $[C_6H_7O_2(OH)_3]$（−OH が3個）。

・**再生繊維**（セルロースを溶かして再び繊維にしたもの）：ビスコースレーヨン（NaOH と二硫化炭素で処理）、銅アンモニアレーヨン（キュプラ、シュバイツァー試薬に溶かす）。**半合成繊維**：アセテート（トリアセチルセルロースを一部加水分解したジアセチルセルロース）。

✏ 例題

(1) デンプン 81 g を完全に加水分解すると、グルコースは何 g 得られるか。

(2) 分子量 8.1×10^4 のアミロースの重合度 n を求めよ。

(3) セルロース 16.2 g の −OH をすべてアセチル化すると、トリアセチルセルロースは何 g 得られるか（$C_6H_{10}O_5=162$、$C_6H_{12}O_6=180$）。

解　(1) $(C_6H_{10}O_5)_n+nH_2O\rightarrow nC_6H_{12}O_6$。単位 $\dfrac{81}{162}=0.50$ mol からグルコース 0.50 mol。$180\times0.50=$ **90 g**

(2) $n=\dfrac{8.1\times10^4}{162}=$ **500**

(3) −OH 1個が $-OCOCH_3$ になると式量は 42（C_2H_2O 分）増える。繰り返し単位 $[C_6H_7O_2(OCOCH_3)_3]$ の式量は $162+42\times3=288$。単位 0.100 mol から $288\times0.100=$ **28.8 g**

講義3　アミノ酸とタンパク質

📘 講義

α-アミノ酸：同じ炭素原子にアミノ基とカルボキシ基が結合した $RCH(NH_2)COOH$。タンパク質を構成するのは約 20 種類。グリシン（R が H）以外は不斉炭素原子をもち、天然のものはほとんどが L 形。

・結晶中や水溶液中では**双性イオン** $R-CH(NH_3^+)-COO^-$ として存在するため、融点が高く、水に溶けやすく有機溶媒に溶けにくい。電荷の総和が 0 になる pH を**等電点**という。ニンヒドリン水溶液と温めると赤紫〜青紫色（**ニンヒドリン反応**）。

ペプチド：アミノ酸の −COOH と別のアミノ酸の $-NH_2$ が脱水縮合してできる −CO−NH− を**ペプチド結合**という。2分子からジペプチド、多数からポリペプチド。

タンパク質：ポリペプチドが特有の立体構造をとったもの。一次構造（アミノ酸の配列）、二次構造（α-ヘリックス・β-シート：ペプチド結合の間の水素結合による）、三次構造（ジスルフィド結合 −S−S− なども関わる立体構造）。熱・強酸・強塩基・重金属イオン・有機溶媒などで立体構造がこわれ、性質が変わる（**変性**）。

検出反応	操作	結果	わかること
ビウレット反応	NaOH 水溶液と硫酸銅(II) 水溶液	赤紫色	ペプチド結合2つ以上（トリペプチド以上）
キサントプロテイン反応	濃硝酸を加えて加熱 → 冷却後にアンモニア水	黄色 → 橙黄色	ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシンなど）
硫黄の検出	NaOH を加えて加熱 → 酢酸鉛(II) 水溶液	黒色沈殿（PbS）	硫黄を含むアミノ酸（システインなど）

✏ 例題

グリシン（Gly、分子量 75）、アラニン（Ala、89）、システイン（Cys、121）を1分子ずつ含む鎖状のトリペプチドについて答えよ（$\mathrm{H_2O} = 18$）。

(1) アミノ酸の配列順序の違いによる異性体は何種類あるか（鏡像異性体は考えない）。(2) このトリペプチドの分子量を求めよ。(3) ビウレット反応・キサントプロテイン反応・硫黄の検出反応のうち、陽性になるものを答えよ。

解　(1) ペプチドには $-\mathrm{NH_2}$ 末端（N 末端）と −COOH 末端（C 末端）の区別があるので、Gly–Ala–Cys と Cys–Ala–Gly は別の物質。並べ方は $3! = 6$ **種類**

(2) ペプチド結合が2つでき、水 2 分子がとれる。$75 + 89 + 121 - 2 \times 18 = 249$

(3) **ビウレット反応**（ペプチド結合が2つ）と**硫黄の検出反応**（Cys が S を含む）。ベンゼン環をもつアミノ酸がないので、キサントプロテイン反応は陰性。

講義4　酵素と核酸

📘 講義

酵素：生体内の化学反応の触媒としてはたらくタンパク質。

・**基質特異性**：酵素の活性部位に合う特定の物質（**基質**）にだけ作用する。

・**最適温度**（多くは 35〜40 ℃付近）と**最適 pH**（ペプシンは約 2、アミラーゼは約 7、トリプシンは約 8）がある。高温や極端な pH では変性してはたらきを失う（**失活**）。

・例：アミラーゼ（デンプン → マルトース）、ペプシン・トリプシン（タンパク質 → ペプチド）、リパーゼ（油脂 → 脂肪酸 ＋ モノグリセリド）、カタラーゼ（$2\mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$）。

核酸：塩基・五炭糖（ペントース）・リン酸が結合した**ヌクレオチド**が、糖とリン酸の部分で縮合重合した高分子。

・**DNA**（デオキシリボ核酸）：糖はデオキシリボース $\mathrm{C_5H_{10}O_4}$。塩基はアデニン（A）・グアニン（G）・シトシン（C）・チミン（T）。2本の鎖が塩基どうしの水素結合（A と T の間に2本、G と C の間に3本）で対をつくり、**二重らせん構造**をとる。遺伝情報を担う。

・**RNA**（リボ核酸）：糖はリボース $\mathrm{C_5H_{10}O_5}$。塩基は A・G・C・ウラシル（U）。ふつう1本鎖で、タンパク質の合成にはたらく。

二本鎖 DNA では、A と T、G と C の数がそれぞれ等しい。

✏ 例題

ある二本鎖 DNA では、全塩基数のうち 21 % がグアニン（G）であった。(1) アデニン（A）、チミン（T）、シトシン（C）はそれぞれ何 % か。(2) この DNA が 1000 塩基対からなるとき、塩基対の間の水素結合は全部で何本か。

解　(1) G と C は対をつくるので C も 21 %。残り $100 - 42 = 58$ % を A と T が等しく分けるので、**A 29 %、T 29 %、C 21 %**

(2) 全塩基 2000 個のうち G と C は 42 % で 840 個、つまり G–C 対は 420 対、A–T 対は 580 対。水素結合は $420 \times 3 + 580 \times 2 = 2420$ **本**

🔁 確認問題

(1) グルコース、フルクトース、スクロース、マルトース、デンプンのうち、還元性を示すものをすべて選べ。

(2) アミロースとアミロペクチンの構造上の違いを述べ、それぞれのヨウ素デンプン反応の色を答えよ。

(3) グリシンが水溶液中でとる双性イオンの示性式を書け。

(4) 卵白の水溶液に濃硝酸を加えて加熱すると黄色になった。この反応の名称と、これからわかることを答えよ。

(5) DNA と RNA で異なる糖と塩基をそれぞれ答えよ。

🎯 入試の着眼点

・糖の計算は**単位の式量（$C_6H_{10}O_5 = 162$）**と、**加水分解で加わる H_2O** がカギ。二糖では $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2C_6H_{12}O_6$。

・ペプチドの問題：n 個のアミノ酸からなる鎖状ペプチドの分子量 =（アミノ酸の分子量の和）$-18(n-1)$。配列の数え上げでは N 末端と C 末端を区別する。

講義5　アミノ酸の電離平衡と等電点

📘 講義

グリシンは水溶液中で、陽イオン $H_3N^+-CH_2-COOH$（Gly^+）、双性イオン $H_3N^+-CH_2-COO^-$（$Gly^{\pm}$）、陰イオン $H_2N-CH_2-COO^-$（Gly^-）が平衡にある。

$$Gly^+ \rightleftarrows Gly^{\pm} + H^+ \quad K_1 = \frac{[Gly^{\pm}][H^+]}{[Gly^+]} \qquad Gly^{\pm} \rightleftarrows Gly^- + H^+ \quad K_2 = \frac{[Gly^-][H^+]}{[Gly^{\pm}]}$$

酸性では陽イオン、塩基性では陰イオンが多い。等電点では $[Gly^+] = [Gly^-]$ なので、2式をかけると $K_1K_2 = [H^+]^2$、すなわち $[H^+] = \sqrt{K_1K_2}$。

例えば $K_1 = 5.0 \times 10^{-3}$ mol/L、$K_2 = 2.0 \times 10^{-10}$ mol/L とすると、$[H^+] = \sqrt{1.0 \times 10^{-12}} = 1.0 \times 10^{-6}$ mol/L で、等電点は pH 6.0。

等電点はアミノ酸によって異なり（グルタミン酸 約 3.2、リシン 約 9.7）、**電気泳動**でアミノ酸を分離できる。等電点より酸性の溶液中では陽イオンが多く陰極へ、塩基性の溶液中では陰イオンが多く陽極へ移動する。

⚠ よくあるミス

・スクロースは還元性を示さない（加水分解した転化糖は示す）。デンプン・セルロースも還元性をほとんど示さない。

・ビウレット反応はジペプチドでは陰性（ペプチド結合が2つ以上必要）。ニンヒドリン反応はアミノ酸だけでも陽性。

・グリシンには不斉炭素原子がない。

✔ 確認問題の答え

(1) グルコース、フルクトース、マルトース　(2) アミロースは直鎖状（α-1,4 結合のみ）で濃青色、アミロペクチンは α-1,6 結合で枝分かれしていて赤紫色　(3) $H_3N^+-CH_2-COO^-$　(4) キサントプロテイン反応。ベンゼン環をもつアミノ酸を含むこと　(5) 糖：DNA はデオキシリボース、RNA はリボース。塩基：DNA はチミン（T）、RNA はウラシル（U）

16 合成高分子化合物

★ この章の要点

・重合の型：**付加重合**（C=C をもつ単量体）、**縮合重合**（H_2O などがとれてつながる）、**開環重合**（環状の単量体が環を開いてつながる）、**付加縮合**（付加と縮合をくり返す）

・合成繊維：ナイロン66・ナイロン6（ポリアミド）、ポリエチレンテレフタラート（ポリエステル）、アクリル繊維、ビニロン

・合成樹脂：鎖状構造の**熱可塑性樹脂**と、立体網目構造の**熱硬化性樹脂**。ゴムは**加硫**で弾性が増す

・高分子は分子量がそろっていないので**平均分子量**で表す。重合度 n ＝ 平均分子量 ÷ 繰り返し単位の式量

講義1　高分子化合物と重合の種類

📘 講義

分子量がおよそ1万以上の化合物を**高分子化合物**という。小さな分子（**単量体**、モノマー）が多数結合（**重合**）してできた**重合体**（ポリマー）で、繰り返し単位の数を**重合度** n という。

・分子の大きさがそろっていないので、分子量は**平均分子量**で表す。

・明確な融点を示さず、加熱すると徐々に軟らかくなる（**軟化点**）。分子が規則正しく並んだ結晶部分と、不規則な非結晶部分がある。

付加重合：$CH_2{=}CHX$ 型の単量体が二重結合を開いて次々に付加する。$n CH_2{=}CHX \rightarrow [\,CH_2{-}CHX\,]_n$

X	単量体 → 重合体	おもな用途	X	単量体 → 重合体	おもな用途
H	エチレン → ポリエチレン	袋・容器	C_6H_5	スチレン → ポリスチレン	発泡スチロール
CH_3	プロペン → ポリプロピレン	容器・繊維	CN	アクリロニトリル → ポリアクリロニトリル	アクリル繊維
Cl	塩化ビニル → ポリ塩化ビニル	水道管・ホース	$OCOCH_3$	酢酸ビニル → ポリ酢酸ビニル	接着剤・ビニロンの原料

メタクリル酸メチル $CH_2{=}C(CH_3)COOCH_3$ の重合体は透明で、有機ガラスに使われる。

縮合重合：2つの官能基をもつ単量体どうしが、H_2O などの簡単な分子がとれながらつながる（ナイロン66、PET など）。

開環重合：環状の単量体が環を開きながらつながる（ε-カプロラクタム → ナイロン6）。

付加縮合：付加反応と縮合反応をくり返してつながる（フェノール樹脂・尿素樹脂・メラミン樹脂）。

✏ 例題

ナイロン66 は、ヘキサメチレンジアミン $H_2N(CH_2)_6NH_2$ とアジピン酸 $HOOC(CH_2)_4COOH$ の縮合重合で得られる（H = 1.0、C = 12、N = 14、O = 16）。

(1) 化学反応式を書け。(2) 平均分子量 2.26×10^4 のナイロン66 の重合度 n と、1分子中のアミド結合の数を求めよ（末端の影響は無視する）。(3) ナイロン66 を 113 kg つくるのに必要なアジピン酸は何 kg か（アジピン酸 = 146）。

解　(1) $n H_2N(CH_2)_6NH_2 + n HOOC(CH_2)_4COOH \rightarrow [\,NH(CH_2)_6NH{-}CO(CH_2)_4CO\,]_n + 2n H_2O$

(2) 繰り返し単位 $C_{12}H_{22}N_2O_2$ の式量は 226（＝ 116 ＋ 146 − 2×18）。$n = \dfrac{2.26 \times 10^4}{226} = 100$。繰り返し単位1つにアミド結合 −CO−NH− が2つあるので **200 個**

(3) 繰り返し単位 $\dfrac{113 \times 10^3}{226} = 500$ mol にアジピン酸 500 mol が必要。146×500 g ＝ **73.0 kg**

講義2　合成繊維

📘 講義

ポリアミド系（アミド結合 –CO–NH– でつながる）

・ナイロン66：ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸の縮合重合。世界初の合成繊維で、カロザースが開発した。

・ナイロン6：ε-カプロラクタム（7員環の環状アミド）の開環重合で $[\mathrm{NH(CH_2)_5CO}]_n$ となる。

・アラミド繊維：p-フェニレンジアミンとテレフタル酸ジクロリドの縮合重合で得られ、ベンゼン環を含むので強度・耐熱性が非常に大きい（防弾チョッキ・消防服）。

ポリエステル系：ポリエチレンテレフタラート（PET）は、テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合で得られる。

$$n\mathrm{HOOC{-}C_6H_4{-}COOH} + n\mathrm{HO(CH_2)_2OH} \rightarrow [\mathrm{CO{-}C_6H_4{-}COO(CH_2)_2O}]_n + 2n\mathrm{H_2O}$$

繊維のほか、ペットボトルなどの容器に使われる。

アクリル繊維：アクリロニトリルを主成分とする付加重合体。羊毛に似た風合いをもつ。

ビニロン（日本で開発された合成繊維）：ビニルアルコール $\mathrm{CH_2{=}CHOH}$ は不安定で単量体として使えないので、次のようにつくる。

酢酸ビニル →（付加重合）→ ポリ酢酸ビニル →（NaOH でけん化）→ ポリビニルアルコール（PVA）→ 紡糸してホルムアルデヒドで処理（**アセタール化**）→ ビニロン

PVA は –OH が多く水に溶けるが、–OH の一部（30〜40 %）を $-\mathrm{O{-}CH_2{-}O}-$ の形にすると水に溶けなくなる。残った –OH のため、適度な吸湿性をもつ。

✏ **例題**

ポリビニルアルコール（繰り返し単位 $[\mathrm{CH_2{-}CH(OH)}]$、式量 44）88 g の –OH の 40 % をホルムアルデヒドでアセタール化してビニロンをつくった。(1) 反応したホルムアルデヒドの質量を求めよ。(2) 得られるビニロンの質量を求めよ（HCHO = 30、$\mathrm{H_2O}$ = 18）。

解　–OH は $\dfrac{88}{44} = 2.0$ mol で、反応したのは $2.0 \times 0.40 = 0.80$ mol。

(1) 隣り合う2個の –OH が HCHO 1分子と反応して $-\mathrm{O{-}CH_2{-}O}-$ の橋かけ（6員環）をつくり、$\mathrm{H_2O}$ 1分子がとれる。よって HCHO は 0.40 mol。$30 \times 0.40 = \mathbf{12\ g}$

(2) HCHO 1 mol が反応するごとに $30 - 18 = 12$ g ずつ増える。$88 + 12 \times 0.40 = 92.8$　よって **約 93 g**

講義3　合成樹脂（プラスチック）

📘 **講義**

熱可塑性樹脂：**鎖状構造**の高分子。加熱すると軟らかくなり、冷やすと硬くなるので、成形・再加工しやすい。ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、PET など（付加重合体の多くと、鎖状の縮合重合体）。

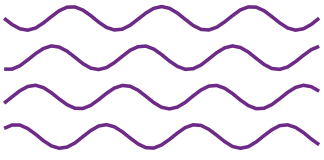
熱硬化性樹脂：**立体網目構造**の高分子。成形後に加熱すると網目がさらに発達して硬くなり、再び軟らかくならない。耐熱性・耐薬品性にすぐれる。

・**フェノール樹脂**（ベークライト）：フェノールとホルムアルデヒドの付加縮合。酸を触媒とするとノボラック（硬化剤を加えて加熱）、塩基を触媒とするとレゾール（加熱だけで硬化）という中間生成物を経て立体網目構造になる。最初に工業化された合成樹脂である。

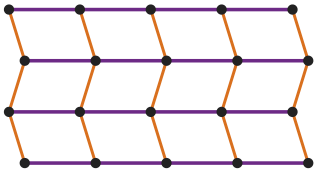
・**尿素樹脂**（ユリア樹脂）：尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$ とホルムアルデヒドの付加縮合。

・**メラミン樹脂**：メラミンとホルムアルデヒドの付加縮合。硬く、食器などに使われる。

・アルキド樹脂（無水フタル酸とグリセリン）も熱硬化性で、塗料に使われる。



熱可塑性樹脂（鎖状構造）
加熱すると分子が動いて軟らかくなる



熱硬化性樹脂（立体網目構造）
橋かけ（橙）で固定され、加熱しても軟化しない

✏ **例題**

次の (a)〜(f) を熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂に分け、それぞれの原料（単量体）を答えよ。

(a) ポリスチレン　(b) フェノール樹脂　(c) ポリ塩化ビニル　(d) 尿素樹脂　(e) ポリエチレンテレフタラート　(f) メラミン樹脂

解　**熱可塑性樹脂**：(a) スチレン $\mathrm{CH_2{=}CH{-}C_6H_5}$、(c) 塩化ビニル $\mathrm{CH_2{=}CHCl}$、(e) テレフタル酸とエチレングリコール
熱硬化性樹脂：(b) フェノールとホルムアルデヒド、(d) 尿素とホルムアルデヒド、(f) メラミンとホルムアルデヒド
熱硬化性樹脂は、ホルムアルデヒドが付加縮合で3方向以上に橋かけし、立体網目構造をつくる点が共通している。

講義4　ゴムと機能性高分子

📘 **講義**

天然ゴム：ゴムノキの樹液（ラテックス）からとれる。イソプレン $\mathrm{CH_2{=}C(CH_3){-}CH{=}CH_2}$ が付加重合した構造 $\mathrm{[\,CH_2{-}C(CH_3){=}CH{-}CH_2\,]_n}$ をもち、C=C の部分は**シス形**。分子が折れ曲がった形をとるので弾性を示す。
・加硫：数 % の硫黄を加えて加熱すると、分子の間に S 原子による橋かけ構造（架橋）ができ、弾性・強度・耐久性が増す。硫黄を 30〜40 % 加えて長時間加熱すると、硬いエボナイトになる。
合成ゴム：ブタジエンゴム、クロロプレンゴム（$\mathrm{CH_2{=}CCl{-}CH{=}CH_2}$ の重合体）、スチレン-ブタジエンゴム（SBR）など。2種類以上の単量体をまぜて重合させることを**共重合**という。
機能性高分子
・イオン交換樹脂：スチレンと p-ジビニルベンゼンの共重合体（立体網目構造）に、スルホ基 $-\mathrm{SO_3H}$ を導入したものが**陽イオン交換樹脂**（$\mathrm{R{-}SO_3H + Na^+ \rightleftarrows R{-}SO_3Na + H^+}$）、$-\mathrm{CH_2N^+(CH_3)_3OH^-}$ などを導入したものが**陰イオン交換樹脂**（$\mathrm{R{-}N^+(CH_3)_3OH^- + Cl^- \rightleftarrows R{-}N^+(CH_3)_3Cl^- + OH^-}$）。両方に塩の水溶液を通すと純水（脱イオン水）が得られる。使用後は、強酸や強塩基の水溶液を流すと再生できる。
・吸水性高分子：ポリアクリル酸ナトリウム $\mathrm{[\,CH_2{-}CH(COONa)\,]_n}$ を架橋した網目構造。水中で $-\mathrm{COO^-}$ どうしが反発して網目が広がり、多量の水を吸収・保持する（紙おむつ、土の保水剤）。
・生分解性高分子：ポリ乳酸など。微生物によって分解される（手術用の縫合糸など）。
・導電性高分子：ポリアセチレンにヨウ素などを加えると、金属のような電気伝導性を示す（白川英樹らが発見、2000年ノーベル化学賞）。

✏ **例題**

陽イオン交換樹脂（$\mathrm{R{-}SO_3H}$ 型）を詰めたカラムに 0.050 mol/L 塩化カルシウム水溶液 10.0 mL を通し、さらに純水で十分に洗って、流出液をすべて集めた。(1) 樹脂で起こる変化をイオン反応式で書け。(2) 流出液を中和するのに必要な 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。

解　(1) $\mathrm{2R{-}SO_3H + Ca^{2+} \rightarrow (R{-}SO_3)_2Ca + 2H^+}$
(2) $\mathrm{Ca^{2+}}$ は $0.050 \times \dfrac{10.0}{1000} = 5.0 \times 10^{-4}$ mol で、2価なので $\mathrm{H^+}$ が 1.0×10^{-3} mol 流出する（流出液は塩酸）。
NaOH 水溶液の体積は $\dfrac{1.0 \times 10^{-3}}{0.10} = 1.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{L} = \mathbf{10.0\ mL}$

🔁 **確認問題**

(1) ポリ塩化ビニルの単量体の名称と示性式を答えよ。
(2) ナイロン6 の単量体の名称と、その重合の種類を答えよ。
(3) 平均分子量 2.8×10^4 のポリエチレンの重合度を求めよ。
(4) 天然ゴムに硫黄を加えて加熱する操作の名称と、その目的を答えよ。
(5) 紙おむつなどに使われる吸水性高分子の名称を答えよ。

🎯 入試の着眼点

・繰り返し単位の式量は「**単量体の式量の和 − とれた H_2O の式量**」。縮合重合の計算で H_2O を引き忘れない。

・付加重合体の構造は、単量体の C=C を開いて $-CH_2-CHX-$ とするだけ。単量体 ⇄ 重合体の両方向で書けるようにしておく。

・「熱可塑性か熱硬化性か」「付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合のどれか」の分類は正誤問題の定番。

講義5　高分子の分子量の測定 ― 浸透圧

📘 講義

高分子化合物は分子量が大きいので、同じ質量を溶かしても溶質粒子の物質量が小さい。凝固点降下はごくわずかで測定が難しいが、浸透圧は十分に測定できる大きさになる。

ファントホッフの式 $\Pi V = \dfrac{w}{M}RT$ より $M = \dfrac{wRT}{\Pi V}$。

例えば、あるポリスチレン 1.0 g をトルエンに溶かして 100 mL とした溶液の浸透圧が、27 ℃ で 249 Pa だったとすると、

$M = \dfrac{1.0 \times 8.31 \times 10^3 \times 300}{249 \times 0.100} \fallingdotseq 1.0 \times 10^5$。

249 Pa は水柱にして約 2.5 cm に相当し、液面の高さの差として十分に測定できる。一方、この溶液の凝固点降下は 1000 分の 1 K にも満たない。

浸透圧は溶質粒子の**数**で決まるので、こうして求めた分子量は、分子1個あたりの平均（**数平均分子量**）である。

⚠ よくあるミス

・ナイロン66 の繰り返し単位にはアミド結合が2つある（アミド結合の数は $2n$）。

・ビニロンの原料はビニルアルコールではない。酢酸ビニル → ポリ酢酸ビニル →（けん化）→ ポリビニルアルコールの順につくる。

・熱硬化性樹脂は「加熱すると硬くなる（網目が発達する）」のであって、「熱に弱い」わけではない。

・イオン交換樹脂で Ca^{2+} 1 mol と交換される H^+ は 2 mol。

✔ 確認問題の答え

(1) 塩化ビニル、$CH_2{=}CHCl$　(2) ε-カプロラクタム、開環重合　(3) $2.8 \times 10^4 \div 28 = 1.0 \times 10^3$（繰り返し単位 C_2H_4 = 28）　(4) 加硫。分子間に硫黄による橋かけ構造をつくり、弾性・強度を高めるため　(5) ポリアクリル酸ナトリウム